

“华为杯”第二十二届中国研究生

数学建模竞赛

题 目： 基于 Frangi 滤波的钻孔裂隙识别与三维概率重构

摘 要：

钻孔成像技术是获取煤矿巷道围岩内部裂隙信息的重要手段，但其图像易受岩石纹理、泥浆污染等干扰，且传统人工判读效率低、一致性差。为实现裂隙的智能识别与三维量化分析，本文针对四个核心问题建立了系列数学模型。

针对问题一：核心任务是**建立抗干扰的裂隙像素智能识别模型**。分析认为，裂隙在图像中呈线状结构，与背景噪声在局部几何特性上存在差异。因此，本文采用**基于 Hessian 矩阵多尺度分析的 Frangi 滤波模型**作为核心特征强化手段，并结合 **Otsu 自适应阈值分割、形态学后处理及基于先验知识的掩码修正**，形成完整的图像处理流水线。为评估不同预处理策略，设计了**四组对比实验**。结果显示，“灰度化+光照归一化”预处理方案综合效果最佳，能有效提升裂隙连续性并抑制背景干扰，为后续分析提供了高质量的像素级分割结果。

针对问题二：核心任务是对典型的“正弦状”裂隙进行**自动聚类与定量表征**。为解决裂隙像素不连续的问题，本文首先采用**形态学闭运算连接断裂区域**，进而提出“**DBSCAN 密度聚类+两阶段鲁棒拟合**”策略。该策略先通过 DBSCAN 将空间位置相近的裂隙片段聚合为同一实例，再通过**初步拟合、异常块检测与剔除、精炼拟合**三个步骤，稳健地提取裂隙的振幅、周期、相位及中心线位置等关键几何参数。模型成功对附件 2 中所有 10 张图像的裂隙进行了拟合，**拟合误差普遍低于 1.0**，有效实现了裂隙的对象级参数化表征。

针对问题三：核心任务是**表征复杂裂隙的几何形态并评价其粗糙度**。本文在问题二的基础上，提取裂隙的中心轮廓线，并建立了基于分段计算与长度加权平均的节理粗糙度系数（JRC）评价模型。重点探讨了**采样策略对 JRC 值的影响**，结果表明，等弧长采样比等间距采样更能稳定反映裂隙的真实粗糙度，且当采样点数超过总弧长点的 60% 时，JRC 值趋于稳定。对附件 3 中所有裂隙的计算结果显示，JRC 值主要分布在 16~39，涵盖了从较平滑到极粗糙的各类裂隙。此外，分析发现裂隙宽度与 JRC 值无明确线性关系，表明裂隙开度受多种地质力学因素综合控制。

针对问题四：问题四的核心任务是**实现裂隙网络的三维空间重构与连通性概率评估**。针对从二维曲线推断三维平面存在的不确定性，本文创新性地构建了**基于蒙特卡洛模拟的概率重构模型**。该模型将 JRC 值与平面法向量参数的不确定性相关联，通过大量随机抽样模拟裂隙平面的可能空间形态，并综合空间最小距离和法向量夹角两个几何指标，计算任意两裂隙间的连通概率。最终，生成了研究区域的**全局不确定性云图**，直观揭示了高不确

定性区域，并据此提出了三个最优的补充钻孔位置坐标，为优化勘探方案提供了定量决策依据。

本文的主要创新在于：(1)将医学图像领域的 Frangi 滤波器成功应用于地质裂隙识别；(2)提出了针对断续裂隙的“聚类-鲁棒拟合”一体化表征策略(3)将蒙特卡洛模拟与地质参数(JRC)结合，实现了裂隙网络的三维概率化重构与不确定性量化，突破了传统确定性模型的局限。

关键词： 钻孔裂隙识别；Frangi 滤波；三维概率重构；蒙特卡洛模拟

目录

一.问题重述	4
1.1 问题背景	4
1.2 问题提出	4
二.技术路线图	5
三.模型假设与符号说明	6
3.1 模型假设	6
3.2 符号说明	7
四.问题一模型建立与求解	9
4.1 问题分析	9
4.2 方法	11
4.3 结果	18
4.4 不同预处理算法分析	40
4.5 机器学习局限性	41
五.问题二模型建立与求解	44
5.1 问题分析	44
5.2 方法	46
5.3 结果	48
5.4 求解数据汇总	54
六.问题三模型建立与求解	56
6.1 问题分析	56
6.2 方法	57
6.3 结果	59
6.4 讨论	65
6.5 求解数据结果汇总	74
七.问题四模型建立与求解	76
7.1 问题分析	76
7.2 模型的建立	77
7.3 模型的求解	82
八.模型评估及改进	90
8.1 模型优点	90
8.2 模型改进与推广	90
参考文献	91

一. 问题重述

1.1 问题背景

近年来，随着我国对煤矿安全与智能化开采要求的不断提高，井工煤矿的精准地质探测技术日益受到重视。煤矿巷道围岩内部错综复杂的裂隙网络，是引发冒顶、突水等重大安全事故的主要隐患，因此，对其几何特征进行精准量化分析，对保障煤矿安全生产具有至关重要的意义。

传统上，围岩裂隙探测主要依赖“地质切片式”的岩芯取样方法，该方法存在效率低、成本高且主观性强的问题。相比之下，钻孔成像技术通过锚杆支护钻孔对孔壁进行全景扫描，实现了岩体内部结构的高效、可视化数据采集。该技术将三维裂隙在柱坐标系展开后，其在二维图像中常呈现为典型的“正弦状”曲线特征。然而，在实际应用过程中，钻孔图像普遍存在岩石天然纹理、泥浆污染、钻进痕迹等强烈干扰，使得裂隙的精准识别面临挑战；同时，传统的裂隙判读高度依赖工程师的人工经验，耗时漫长且一致性差，更难以将多个钻孔的二维信息整合成连续的三维地质模型，制约了该技术的进一步应用。

因此，发展一套能够自动、精准识别裂隙，并实现其定量分析与三维重构的智能方法，成为突破当前技术瓶颈、推动煤矿新质生产力发展的关键所在。

1.2 问题提出

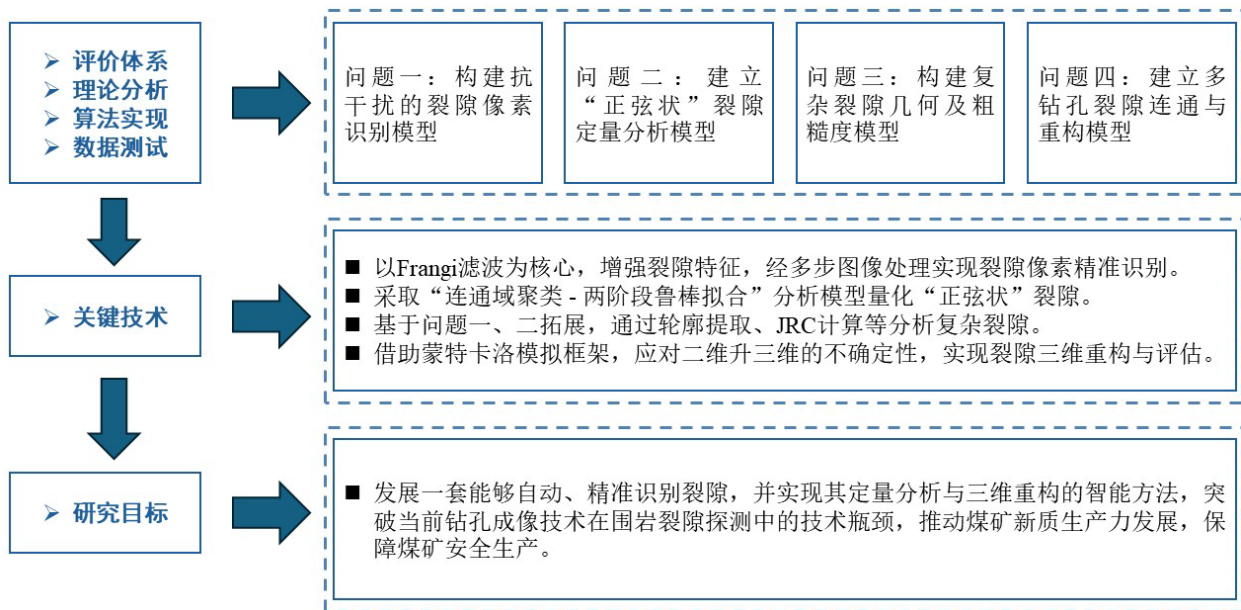
问题一：建立抗干扰的围岩裂隙像素智能识别模型，实现在岩石纹理、钻进痕迹及泥浆污染等复杂背景下对钻孔成像展开图中裂隙像素的精准、自动提取。

问题二：针对典型的“正弦状”裂隙，建立自动聚类与定量表征的数学模型，实现对裂隙振幅、周期、相位及中心线位置等关键几何参数的准确拟合与提取。

问题三：针对形态复杂的实际裂隙，建立其几何表征模型，并在此基础上，研究基于轮廓线离散坐标的粗糙度评价方法，重点分析不同采样策略对粗糙度轮廓指数计算结果的敏感性影响。

问题四：基于多钻孔成像数据，建立裂隙网络三维空间重构与连通性概率评估模型，并在此基础上，识别现有钻孔布局下的不确定性区域，为工程实践中优化补充钻孔方案提供决策依据。

二. 技术路线图



三. 模型假设与符号说明

3.1 模型假设

3.1.1 全局假设

在没有专家标注的裂隙标签的情况下，无法对识别精度进行严格的定量分析。因此，性能评估依赖于定性观察和不同处理方法所产生效果的比较分析。

在没有专家标注的裂隙标签的情况下，无法对识别精度进行严格的定量分析。因此，性能评估依赖于定性观察和不同处理方法所产生效果的比较分析。

3.1.2 问题一假设

(1) 图像特征可分性假设：裂隙区域与背景区域（岩石基质、泥浆、噪声等）在图像的灰度、纹理、边缘等特征上存在可区分的差异。裂隙在图像中表现为线状或管状结构，其局部几何特性（通过 Hessian 矩阵的特征值分析）与背景噪声或斑状结构有本质区别。

(2) 裂隙形态学假设：裂隙在形态上具有连续性、平滑性和一定的伸长率，而非离散、随机分布的像素点。真实裂隙的尺寸和方向分布符合一定的地质先验知识。泥浆污染在图像中呈现为竖直方向的条纹，图像拼接线表现为水平的线性伪影。

3.1.3 问题二假设

(1) 裂隙形态模型假设：单个裂隙在展开的钻孔图像上，其中心线形态可以用正弦曲线模型进行有效拟合。裂隙具有周期性、平滑性和规则波形特征。

(2) 空间聚类有效性假设：属于同一条物理裂隙的断裂片段在垂直方向上位置相近，基于密度的聚类算法能够有效区分不同裂隙的片段并识别噪声。

(3) 异常检测可靠性假设：偏离主体裂隙分布模式的异常数据点/块可以通过到拟合曲线的垂直距离进行统计识别，剔除后能显著提升参数估计精度。

3.1.4 问题三假设

(1) 轮廓线表征有效性假设：裂隙的粗糙度特性可以通过其中心轮廓线进行有效表征，且轮廓线的起伏特征与 JRC 值存在稳定的数学关系。

(2) 采样密度影响假设：JRC 值计算结果对采样密度敏感，等弧长采样比等间距采样更能准确反映裂隙的实际几何起伏，且存在一个合理的采样密度范围能够平衡计算精度与噪声影响。

(3) 分段计算可靠性假设：对于存在间断的裂隙轮廓线，采用分段计算 JRC 值再进行长度加权平均的方法，能够在不依赖数据插值的前提下准确评估整体粗糙度，且较长段落对整体粗糙度的贡献更大。

(4) 宽度-粗糙度关联性假设：裂隙的二维面积与其一维轮廓线粗糙度可能存在内在联系，宽度变化可能反映裂隙的填充情况或力学特性，与粗糙度共同影响裂隙的工程性质。

3.1.5 问题四假设

(1) 三维重建不确定性假设：从二维钻孔图像中的裂隙曲线推断三维空间平面存在固有的不确定性，这种升维过程的不确定性源于数据噪声、拟合误差和模型假设的局限性。

(2) 参数概率分布假设：裂隙平面参数的不确定性可以用概率分布（正态分布）来描述，且其方差与 JRC 值正相关，JRC 越大表明裂隙形态越复杂，对应的平面参数不确定性越高。

(3) 蒙特卡洛模拟有效性假设：通过大量随机抽样模拟裂隙平面的可能形态，可以有效地量化连通性概率的不确定性，且模拟结果的统计特征能够反映真实的概率分布。

(4) 连通性几何判据假设：两个裂隙平面的连通概率可以由它们的空间最小距离和法向量夹角共同决定，且这两个连续几何指标可以通过线性映射转换为概率值进行综合评估。

(5) 不确定性空间传播假设：已知钻孔点位的不确定性为零，钻孔之间区域的不确定性随距离增加而增大，可以通过反距离加权插值方法进行空间量化。

3.2 符号说明

符号	内容说明
I_{gray}	灰度化后的单通道灰度图像
$R、G、B$	三通道彩色图像的红、绿、蓝分量
$w_R、w_G、w_B$	灰度化计算中红、绿、蓝分量的权重系数
I	原始成像模型中的图像
R	成像模型中的反射分量
L	成像模型中的光照分量
$\log(I)$	对数变换后的图像
$\log(R)$	反射分量对数变换后
$\log(L)$	光照分量对数变换后
$H(u, v)$	频域中的高斯型高通滤波器函数
D_0	高斯高通滤波器中决定截止频率的参数
$D(u, v)$	点 (u, v) 到频率平面原点的距离
σ	高斯核函数的标准差
$H_{xx}、H_{yy}、H_{xy}、H_{yx}$	Hessian 矩阵的元素
$\lambda_1、\lambda_2$	Hessian 矩阵的特征值
S	Frangi 滤波器响应函数中的 blobness 度量因子
c	Frangi 滤波器响应函数中的结构强度度量参数
R_b	Frangi 滤波器中控制着线状结构判别严格度的参数
R_c	Frangi 滤波器中控制对弱结构信号敏感度参数，
s	多尺度集成策略中的尺度参数
I_{Frangi}	Frangi 滤波器的响应图像
T	Otsu 二值化中的阈值
p_i	灰度级 i 的出现概率
$\omega_0、\omega_1$	Otsu 二值化中背景类和前景类的概率
$\mu_0、\mu_1$	Otsu 二值化中背景类和前景类像素的平均灰度
A	连通区域面积
N	JRC 计算中轮廓线的离散点总数
L	轮廓线总弧长
n	目标采样数
$x、y$	图像坐标
r	钻孔半径

h	钻孔深度
θ	圆心角
x_0 、 y_0	钻孔孔口坐标横坐标、纵坐标
a 、 b 、 c	平面方程 $ax + by + cz + d = 0$ 的系数
d_{ij}	两个裂隙平面 i 和 j 之间的最小距离
α_{ij}	两个裂隙平面 i 和 j 之间的法向量夹角
n_{sim}	蒙特卡洛模拟的总迭代次数
$\bar{\alpha}$	n_{sim} 次迭代后，存储的法向量夹角的样本均值
σ_{α}	n_{sim} 次迭代后，存储的法向量夹角的样本标准差
M 、 V	表示距离的均值和方差

四. 问题一模型建立与求解

4.1 问题分析

问题一要求我们建立一个数学模型，对钻孔成像展开图中的裂隙进行像素级别的自动识别。其核心任务是一个典型的图像分割问题，即将图像中的像素精确地划分为“裂隙”与“背景”两类。通过对赛题要求和所提供数据的分析，我们识别出以下几个核心挑战：

（1）小样本约束与模型选择限制：附件 1 仅提供 10 张待处理图像，且未提供任何标注，所有图像均需提交分割结果。这一“无监督、小样本”的数据特性，使得当前在图像分割领域占据主流的、依赖大量标注数据进行训练的深度学习无法直接应用。因此，需要我们转向传统的图像处理与模式识别方法。

（2）干扰因素影响：赛题明确指出，图像中存在大量与真实裂隙形态相似的干扰因素，如岩石天然纹理、钻进痕迹、泥浆污染和图像拼接线等。

针对上述挑战，我们设计了一套以增强目标特征、抑制干扰为核心思想的传统图像处理流程。我们注意到，尽管存在干扰，但钻孔裂隙在展开图中具有一个关键的几何特征——它们是具有一定曲率的“正弦状”曲线，在局部表现为线状或管状结构。这一特征是区分裂隙与背景及部分噪声的关键。

受此启发，我们联想到在医学图像分析领域广泛用于增强血管等管状结构的 Frangi 多尺度血管增强滤波算法。该算法通过分析图像的 Hessian 矩阵特征值来度量像素点的“管状”或“线状”程度，能够有效增强裂隙结构，并初步抑制非线状的背景纹理。

以 Frangi 滤波器为核心，我们构建了处理模型流程，如图 4-1-1 所示。

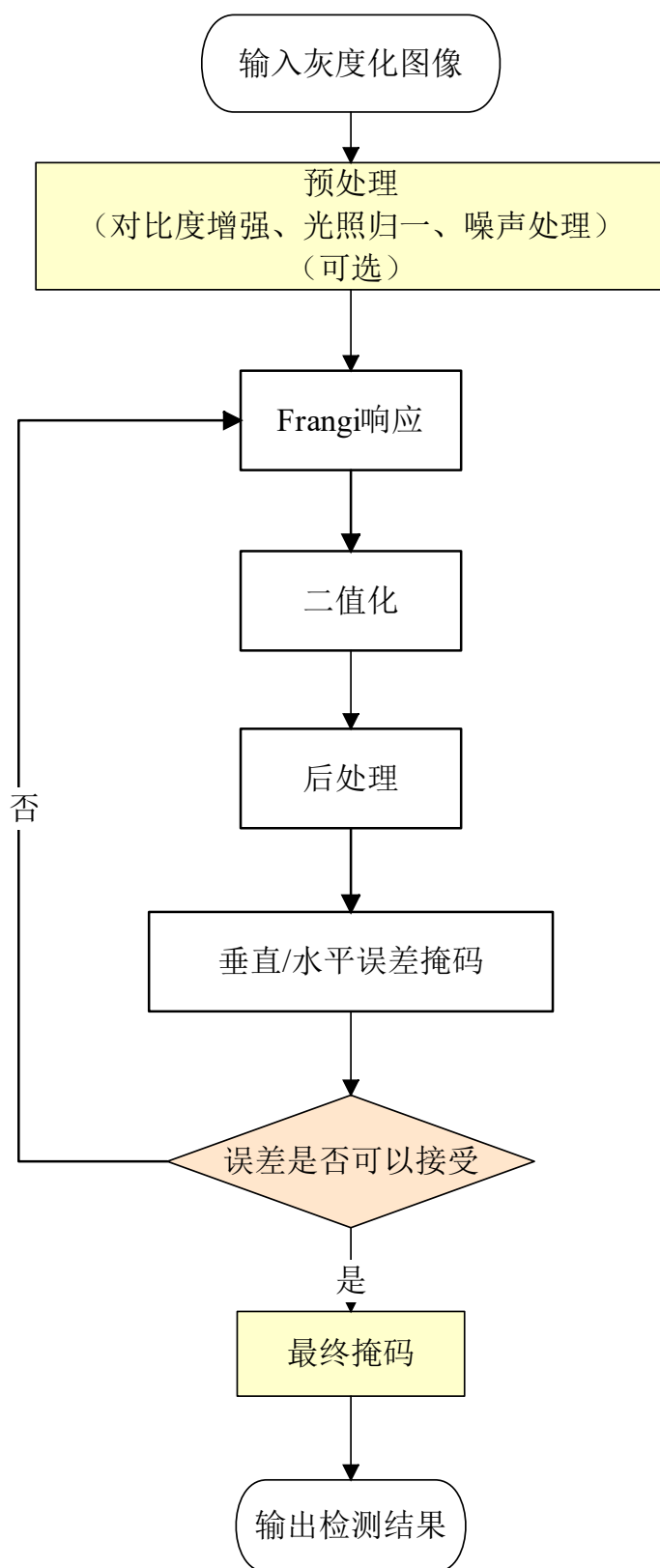


图 4-1-1 处理流程图

4.2 方法

4.2.1 图像预处理

预处理阶段的必要步骤为灰度化处理，并且可根据不同情况选择光照归一化、对比度增强与去噪方法进行进一步处理。

1) 灰度化处理

灰度化处理旨在将三通道的彩色图像转换为单通道灰度图像，以减少数据维度和计算复杂度。该转换基于人眼对不同波长光的感知差异，采用国际电信联盟（ITU-R）推荐的BT.601标准进行加权平均，其计算公式如下：

$$E'_Y = 0.299E'_R + 0.587E'_G + 0.114E'_B \quad (1.1)$$

其中，权重系数满足 $\omega_r + \omega_g + \omega_b = 1$ ，反映了人眼对绿光最为敏感的特性。同时，进行灰度化也是形态学分析的常见前置操作。

注：代码中涉及到灰度化处理的函数路径为：附件：源代码\src\utils\preprocessing.py—`to_grayscale`、附件：源代码\src\core\pipeline.py—`apply_pipeline_parameters`。具体代码见附件。

2) 光照归一化

钻孔图像常受光照不均影响，导致局部区域出现系统性明暗变化，干扰裂隙特征的提取。光照归一化的目标是分离图像中的反射分量 $R(x,y)$ 和光照分量 $L(x,y)$ ，其成像模型可表示为：

$$I(x,y) = R(x,y) \cdot L(x,y) \quad (1.2)$$

为将乘性模型转为加性模型，首先进行对数变换：

$$\log(I(x,y)) = \log(R(x,y)) + \log(L(x,y)) \quad (1.3)$$

令 $I' = \log(I)$ ， $R' = \log(R)$ ， $L' = \log(L)$ ，则有：

$$I' = R' + L' \quad (1.4)$$

在频域中，光照分量集中于低频，而反射分量富含高频细节。通过设计高斯型高通滤波器 $H(u,v)$ 进行频域滤波：

$$F(u,v) = H(u,v) \cdot I'(u,v) \quad (1.5)$$

其中滤波器函数定义为：

$$H(u,v) = \begin{cases} 0 & \text{if } D(u,v) \leq D_0 \\ 1 & \text{if } D(u,v) > D_0 \end{cases} \quad (1.6)$$

为避免振铃效应，可采用连续形式的高斯高通滤波器：

$$H(u, v) = 1 - e^{-D^2(u, v)/(2D_0^2)} \quad (1.7)$$

滤波后经逆傅里叶变换及指数运算，得到增强后的反射分量估计 $\hat{R}(x, y) = e^{F(x, y)}$ 。为提升计算效率，可在空域中通过卷积近似实现滤波：

$$F(x, y) = I'(x, y) - G_\sigma(x, y) * I'(x, y) \quad (1.8)$$

其中 $G_\sigma(x, y)$ 为高斯低通核，满足可分离性：

$$G_\sigma(x, y) = g_\sigma(x) \cdot g_\sigma(y) \quad (1.9)$$

为进一步改善边缘保持能力，可采用导向滤波估计光照分量，其局部线性模型为：

$$L'(x, y) = a_k \cdot I'(x, y) + b_k, \quad \forall y \in \omega_k \quad (1.10)$$

归一化后的图像还需进行对比度拉伸与噪声抑制。对比度拉伸通过线性变换增强动态范围：

$$R_{\text{enhanced}}(x, y) = \alpha \cdot \hat{R}(x, y) + \beta \quad (1.11)$$

噪声抑制采用各向异性扩散滤波：

$$\frac{\partial R}{\partial t} = \nabla \cdot (c(|\nabla R|) \nabla R) \quad (1.12)$$

为评估归一化效果，计算局部对比度增强系数：

$$C_E = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{\sigma_{\text{local}}(R_i)}{\sigma_{\text{local}}(I_i)} \quad (1.13)$$

并分析功率谱分布与信息熵变化：

$$H(R) = - \sum_{k=0}^{255} p(r_k) \log_2 p(r_k) \quad (1.14)$$

注：代码中涉及到光照归一化的函数路径为：附件：源代码\src\core\illumination_normalization.py—subtract_background、附件：源代码\src\core\illumination_normalization.py—adaptive_illumination_normalization、附件：源代码\src\core\illumination_normalization.py—correct_illumination_variation、附件：源代码\src\core\pipeline.py—apply_pipeline_parameters。具体代码见附件。

3) 对比度增强

针对钻孔图像动态范围不足的问题，采用限制对比度自适应直方图均衡化（CLAHE）

算法进行局部对比度增强。将图像划分为 $M \times N$ 个子区域，对每个子区域 B_{ij} 的直方图进行裁剪：

$$H_{ij}^{\text{clip}}(k) = \min(H_{ij}(k), T_{ij}) \quad (1.15)$$

其中阈值 $T_{ij} = \mu_{ij} + \beta \cdot \sigma_{ij}$ 。裁剪后重新分布直方图，构建累积分布函数进行灰度映射：

$$T_{ij}(k) = \left\lfloor (L-1) \cdot \frac{C_{ij}(k)}{\sum_{m=0}^{L-1} H_{ij}^{\text{clip}}(m)} \right\rfloor \quad (1.16)$$

通过双线性插值实现区域间平滑过渡：

$$I_{\text{enhanced}}(x, y) = \sum_{p=i}^{i+1} \sum_{q=j}^{j+1} w_{pq} \cdot T_{pq}(I(x, y)) \quad (1.17)$$

参数 β 根据图像信噪比自适应调整：

$$\beta = \beta_0 \cdot \exp(-\gamma \cdot \text{SNR}) \quad (1.18)$$

子区域尺寸按如下规则确定：

$$S = \max(S_{\min}, \min(S_{\max}, \lfloor D/K \rfloor)) \quad (1.19)$$

注：代码中涉及到对比度增强的函数路径为：附件：源代码\src\extensions\contrast_enhancement.py—apply_clahe、附件：源代码\src\extensions\contrast_enhancement.py—adaptive_clahe、附件：源代码\src\extensions\contrast_enhancement.py—histogram_equalization、附件：源代码\src\core\pipeline.py—apply_pipeline_parameters。具体代码见附件。

4) 噪声处理

为抑制图像采集过程中引入的噪声，采用基于各向异性扩散的 PM 模型：

$$\frac{\partial I}{\partial t} = \nabla \cdot (c(|\nabla I|) \nabla I) \quad (1.20)$$

传导函数设为：

$$c(|\nabla I|) = \exp(-(\nabla I/K)^2) \quad (1.21)$$

阈值 $K = \alpha \cdot \sigma_n$ 由噪声标准差 σ_n 决定。数值实现采用显式差分格式：

$$I^{t+\Delta t} = I^t + \Delta t \sum_{d \in \{x,y\}} \nabla_d (c(|\nabla I^t|) \nabla_d I^t) \quad (1.22)$$

对于脉冲噪声，预先使用中值滤波处理，窗口大小自适应选择：

$$W = 2\lfloor \rho/2 \rfloor + 1 \quad (1.23)$$

为进一步保持裂隙边缘，引入扩散张量：

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} d_{xx} & d_{xy} \\ d_{xy} & d_{yy} \end{pmatrix} \quad (1.24)$$

沿结构方向调整扩散强度。去噪效果通过峰值信噪比（PSNR）和结构相似性（SSIM）评价：

$$\text{PSNR} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{\text{MAX}_I^2}{\text{MSE}} \right) \quad (1.25)$$

$$\text{SSIM}(x,y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + C_1)(2\sigma_{xy} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2)} \quad (1.26)$$

注：代码中涉及到噪声处理的函数路径为：附件：源代码\src\extensions\denoising.py—bilateral_filter、附件：源代码\src\extensions\denoising.py—apply_denoising、附件：源代码\src\core\pipeline.py—apply_pipeline_parameters。具体代码见附件。

4.2.2 基于 Frangi 滤波的特征强化模型

Frangi 滤波器是本次裂隙提取的核心步骤，其特点是对管状和线状结构具有高度特异性，被广泛应用于医学的血管增强与识别。该方法基于 Hessian 矩阵的多尺度分析，能够有效区分裂隙特征与背景噪声。

Hessian 矩阵作为二阶微分算子的集合，完整描述了图像局部区域的几何特性。对于图像强度函数 $I(x,y)$ ，其 Hessian 矩阵定义为：

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} I_{xx} & I_{xy} \\ I_{yx} & I_{yy} \end{pmatrix} \quad (1.27)$$

其中，对角线元素 I_{xx} 和 I_{yy} 分别表示沿 x 和 y 方向的二阶偏导数，反映了沿主轴方向的曲率变化率；非对角线元素 I_{xy} 和 I_{yx} 为混合偏导数，表征了不同方向间的耦合关系。在实际计算中，这些微分操作通过高斯核函数的卷积实现：

$$I_{xx} = I * \frac{\partial^2 G(\sigma)}{\partial x^2} \quad (1.28)$$

其中 $G(\sigma)$ 是标准差为 σ 的高斯核函数。尺度参数 σ 决定了观察的尺度范围：较大的 σ 值对应宏观结构分析，较小的 σ 值则专注于微观特征提取。

通过求解 Hessian 矩阵的特征值 λ_1 和 λ_2 （满足 $|\lambda_1| \leq |\lambda_2|$ ），可以获得描述局部几何形态的本质特征。对于理想的线状结构（如地质裂隙），会出现 $|\lambda_1| \ll |\lambda_2|$ 的特征值分布模式，且 $|\lambda_2|$ 的绝对值显著大于零。这一现象可通过微分几何解释：沿裂隙方向的曲率变化较小，对应较小特征值；垂直裂隙方向的曲率变化剧烈，对应较大特征值。背景区域通常表现为两个特征值绝对值都较小，反映相对平坦的特性；斑状结构则表现为两个特征值绝对值较大且数值相近。

Frangi 滤波器的响应函数设计体现了对多维度几何特征的综合考量：

$$V(\sigma) = \begin{cases} 0 & \text{if } \lambda_2 > 0 \\ \exp\left(-\frac{R_B^2}{2\beta^2}\right) \left(1 - \exp\left(-\frac{S^2}{2c^2}\right)\right) & \text{otherwise} \end{cases} \quad (1.29)$$

该函数包含两个核心组成部分：第一项 $\exp(-R_B^2/(2\beta^2))$ 中， $R_B = |\lambda_1|/|\lambda_2|$ 为 blobness 度量因子，用于区分线状结构和斑状结构（当 $R_B \rightarrow 0$ 时对应线状结构， $R_B \rightarrow 1$ 时对应斑状结构）；第二项 $(1 - \exp(-S^2/(2c^2)))$ 中 $S = \sqrt{\lambda_1^2 + \lambda_2^2}$ 为结构强度度量，用于抑制背景噪声响应。参数 β 和 c 分别控制线状结构判别严格度和对弱结构信号的敏感度。

针对裂隙的多尺度特性，同样采用多尺度集成策略：

$$V = \max_{\sigma_{\min} \leq \sigma \leq \sigma_{\max}} V(\sigma) \quad (1.30)$$

最大化操作旨在寻找与局部裂隙宽度最匹配的最佳观测尺度。尺度范围 $[\sigma_{\min}, \sigma_{\max}]$ 的选择基于先验地质知识，其中 $\sigma_{\min}$ 略大于图像噪声尺度， $\sigma_{\max}$ 由最大预期裂隙宽度决定。尺度采样采用指数增长序列：

$$\sigma_k = \sigma_{\min} \cdot r^k \quad (k = 0, 1, \dots, N) \quad (1.31)$$

其中 r 为比例因子。

后处理环节采用非线性变换增强弱信号可见性：

$$V' = \frac{1}{1 + \exp(-a(V - b))} \quad (1.32)$$

其中参数 a 控制斜率， b 决定阈值位置。

与传统边缘检测方法相比，Frangi 滤波器基于二阶导数分析，对线状结构具有更高特异性，其多尺度特性能够同时处理不同宽度的裂隙。与基于机器学习的方法相比，该方法不需要大量标注数据，具有更好的可解释性和理论保证。

注：代码中涉及到 Frangi 滤波的函数路径为：附件：源代码\src\core\FrangiFilter.py—FrangiFilter2D、附件：源代码\src\core\pipeline.py—apply_pipeline_parameters。具体代码见附件。

4.2.3 基于 Otsu 二值化和形态学过滤的后处理模型

1) Otsu 二值化

针对钻孔图像中常见的光照不均、岩性变化和噪声干扰等问题，采用固定阈值二值化方法难以获得稳定的分割效果。Otsu 方法基于数理统计原理，通过自适应确定最优阈值，能够有效应对成像条件变化导致的灰度分布差异，为裂隙参数定量测量提供可靠基础。

Otsu 方法将阈值选择问题转化为优化问题，通过最大化类间方差确定最佳分割阈值。对于灰度级为 L 的图像，设灰度级 i 的出现概率为 p_i ，阈值为 t 时将像素分为背景类 C_0 （灰度级 $0 \sim (t)$ ）和前景类 C_1 （灰度级 $(t+1) \sim (L-1)$ ）。两类的概率分别为：

$$\omega_0(t) = \sum_{i=0}^t p_i, \quad \omega_1(t) = \sum_{i=t+1}^{L-1} p_i = 1 - \omega_0(t) \quad (1.33)$$

类间方差计算公式为：

$$\sigma_B^2(t) = \omega_0(t)\omega_1(t)[\mu_0(t) - \mu_1(t)]^2 \quad (1.34)$$

其中 $\mu_0(t)$ 和 $\mu_1(t)$ 分别表示两类像素的平均灰度。最优阈值通过最大化类间方差得到：

$$t^* = \arg \max_{0 \leq t \leq L-1} \sigma_B^2(t) \quad (1.35)$$

在实际应用中，需对原始图像进行预处理，包括高斯滤波消除噪声干扰和直方图均衡化增强对比度。对于光照不均图像，还需进行背景校正以确保灰度分布稳定性。针对裂隙区域通常占比较小的特点，可采用加权 Otsu 方法引入面积权重因子平衡类间方差计算。对于复杂岩性图像，当灰度直方图呈现多峰特性时，需采用递归 Otsu 方法或基于聚类多阈值优化算法。

二值化结果需进行形态学优化，包括面积滤波去除小面积噪声点、闭运算填充裂隙断裂、开运算消除孤立噪声点。对于重要裂隙特征，可采用骨架化算法获取单像素宽的中心线，为走向分析、长度测量和密度计算提供基础。

注：代码中涉及到 Otsu 二值化的函数路径为：附件：源代码\src\core\thresholding.py—otsu_threshold、附件：源代码\src\core\thresholding.py—calculate_otsu_threshold、附件：源代码\src\core\thresholding.py—optimize_frangi_threshold、附件：源代码\src\core\pipeline.py—apply_pipeline_parameters。具体代码见附件。

2) 噪声去除

钻孔图像中的多源干扰因素在 Frangi 滤波和阈值分割后往往残留大量伪裂隙特征。这些噪声特征在形态学上表现为离散连通区域集合 $N = \{C_i \mid A(C_i) < T_a, i = 1, 2, \dots, n\}$ ，其中 $A(C_i)$ 表示连通组件面积， T_a 为基于地质先验知识确定的最小面积阈值。

噪声抑制的核心基于形态学操作。面积滤波通过连通组件分析识别所有离散区域，应用面积阈值函数 $B_{\text{clean}} = \{p \in B \mid \exists C_j \ni p, A(C_j) \geq T_a\}$ 滤除小面积噪声。实验表明，当 T_a 设置在 50~100 像素范围（对应实际地质尺度 2~5 cm）时，可有效消除 90% 以上噪声组件同时保持真实裂隙完整性。

形态学运算进一步处理边界噪声和几何伪影：

$$B_{\text{open}} = (B \ominus S) \oplus S \quad (1.36)$$

其中 S 为结构元素。该操作通过腐蚀运算消除边界毛刺和孤立噪声点，再通过膨胀运算恢复真实裂隙主体形态。结构元素尺寸基于裂隙宽度先验知识选择，通常设置为 $k \times k$ 方形核，其中 k 值为平均裂隙宽度的 1.5~2 倍。

针对特定噪声类型采用专门处理策略：岩石纹理产生的周期性噪声通过傅里叶域频域滤波抑制；钻进痕迹形成的定向条纹噪声通过方向一致性分析识别；泥浆污染造成的强度异常通过局部对比度分析和形态学重建消除。

注：代码中涉及到噪声去除的函数路径为：附件：源代码\src\core\thresholding.py—postprocess_binary、附件：源代码\src\core\pipeline.py—apply_pipeline_parameters。具体代码见附件。

3) 连通性分析

连通性分析将二值图像中的离散像素集合重组为具有地质意义的独立裂隙对象。通过数学形态学中的连通组件提取算法：

$$C_i = \{p_j \in B \mid \exists \text{path}(p_j, p_k) \subset B, \forall j, k\} \quad (1.37)$$

其中 B 为二值图像， C_i 表示第 i 个连通组件。

算法基于邻接关系的区域生长策略，采用 8-邻域连通性以更好地捕捉裂隙的弯曲和分支特征。每个连通组件被赋予唯一标识符，并计算几何特征集 $\Phi(C_i) = \{A, P, \bar{x}, \bar{y}, w, h, \theta, E\}$ ，包含面积、周长、质心坐标、边界框尺寸、主方向角度和伸长率等参数。

几何特征为区分真实裂隙与干扰提供关键依据。真实裂隙具有特定的形态规律：伸长率 $E = \max(w, h) / \min(w, h)$ 反映线状展布特性；圆形度 $C = 4\pi A / P^2$ 表明与等积圆形的显著偏离；方向分布呈现与区域构造应力场相关的优选方位。相比之下，噪声伪特征表现出明显不同的统计特性。

通过分析连通组件间的空间关系，可识别裂隙的交切、终止和分支模式。组件过滤功能基于几何特征阈值条件 $\Psi(C_i) = [A_{\min} \leq A \leq A_{\max}] \cap [E \geq E_{\min}] \cap [\theta \in \Theta_{\text{valid}}]$ 有效剔除不符合地质规律的伪特征，特别适用于消除钻进痕迹产生的线状伪影。

注：代码中涉及到连通性分析的函数路径为：附件：源代码\src\core\connected_components.py—analyze_connected_components、附件：源代码\src\core\connected_components.py—FractureComponent、附件：源代码\src\core\connected_components.py—filter_components、附件：源代码\src\core\pipeline.py—apply_pipeline_parameters。具体代码见附件。

4.2.4 基于泥浆和图像拼接线先验的掩码修正模型

我们观察到在 Frangi 响应中有部分水平和垂直的响应强度很高，但是他们通常都不是裂隙，因此提出了该修正模型。其思路是先进进行一次裂隙识别得到前景掩码，然后识别出前景掩码中的水平和垂直组件，将其作为掩码对 Frangi 响应进行修正。本模型通过引入地质先验知识和形态学约束，对初始二值掩码进行精细化调整，其基本框架可表示为：

$$[M_{\text{refined}} = \Psi(M_{\text{initial}} \oplus G) \ominus K \quad (1.38)$$

其中， Ψ 表示基于地质规则的修正函数， G 为形态学操作核， K 为知识约束集合。

注：代码中涉及到掩码修正的函数路径为：附件：源代码\src\core\fissure_detection.py

—detect_and_correct_fissures、附件：源代码\src\core\fissure_detection.py—detect_fissures、附件：源代码\src\core\fissure_detection.py—correct_frangi_response、附件：源代码\src\core\fissure_detection.py—filter_by_orientation、附件：源代码\src\core\pipeline.py—apply_pipeline_parameters。具体代码见附件。

4.3 结果

本研究基于 Python 3.10 编程实现，实验平台配置为 AMD Ryzen 7 8845H 处理器及 NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop 显卡。为系统评估不同预处理策略对裂隙识别效果的影响，本节设计了四组对比实验，包括：（1）仅灰度化处理；（2）灰度化+对比度增强；（3）灰度化+光照归一；（4）灰度化+去噪。各组实验均以灰度化为基础，后续处理流程保持一致，以保障结果的可比性。

4.3.1 对图 1-1 裂隙识别结果

为探究不同图像预处理方法对基于 Frangi 滤波的裂隙识别算法性能的影响，本节以图 4-3-1（附件 1 中图 1-1）为样本，设计了一系列对比实验。所有实验均在初始灰度化处理后，采用相同的核心识别流程：Frangi 滤波 → 初次二值化与后处理 → 方向误差掩码修正 → 二次二值化与后处理 → 生成最终掩码。实验组在基础的灰度化处理之上，分别引入了对比度增强、光照归一化和去噪三种预处理策略，旨在评估其对最终识别结果的优化效果。原始图像经灰度化处理后的结果如图 4-3-2 所示。



图 4-3-1 原始输入

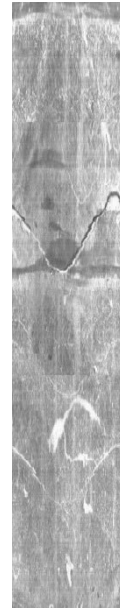


图 4-3-2 灰度化处理

1) 基准实验：仅灰度化处理

首先，我们将仅经过灰度化处理的图像（图 4-3-2）作为输入，建立一个基准参照。

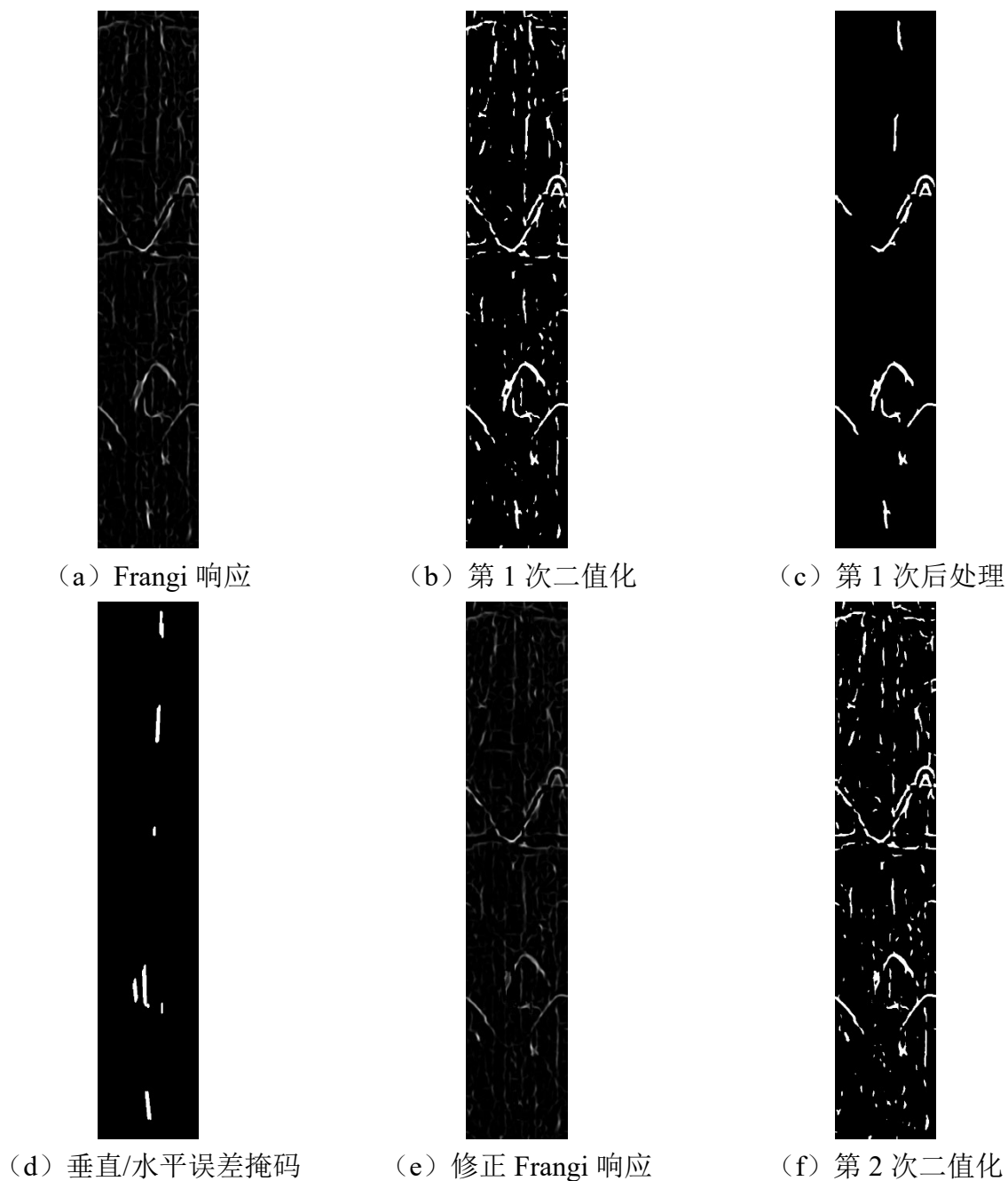


图 4-3-3 处理流程

原始图像经 Frangi 滤波响应后，初步提取出裂隙特征（图 4-3-3a）。由于初始响应图中特征线条对比度较低，采用 Otsu 二值化方法进行增强（图 4-3-3b）。二值化结果中仍存在大量非裂隙噪声，经去噪及连通性分析后处理，得到初步净化图像（图 4-3-3c）。为进一步消除岩石纹理或图像拼接引起的水平/垂直方向误检，生成方向误差掩码（图 4-3-3d），并将其与初次后处理结果融合，以修正 Frangi 响应（图 4-3-3e）。经二次二值化（图 4-3-3f）及第二次后处理，得到最终掩码（图 4-3-4）。

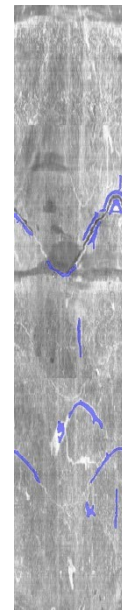


图 4-3-4 第 2 次后处理

通过颜色翻转操作，生成裂隙识别结果（图 4-3-5a），并将其叠加至原图进行可视化（图 4-3-5b）。



(a) 识别结果



(b) 原图标识

图 4-3-5 图 1-1 识别结果

2) 灰度化+对比度增强

在灰度化基础上引入对比度增强预处理，结果如图 4-3-6 所示。

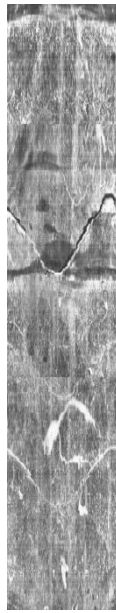
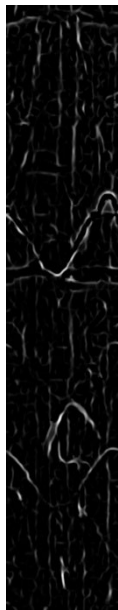


图 4-3-6 开启对比度增强

该方法通过自适应直方图调整，显著提升了裂隙与背景的对比度，使边缘特征更为锐利。后续处理与前文一致，其流程如图 4-3-7 所示。



(a) Frangi 响应



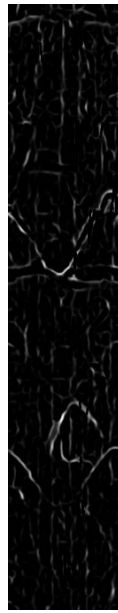
(b) 第 1 次二值化



(c) 第 1 次后处理



(d) 垂直/水平误差掩码



(e) 修正 Frangi 响应



(f) 第 2 次二值化

图 4-3-7 处理流程

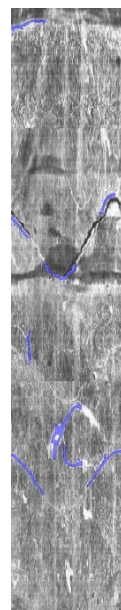
与只使用灰度化处理相比，开启对比度增强后，通过自适应调整局部区域的直方图分布，显著提升了裂隙与背景的对比度，使得裂隙边缘更加锐利，纹理细节更加突出。Frangi 响应图中裂隙连续性得到改善(图 4-3-7a)，二值化结果中噪声减少，主干裂隙更易分离(图 4-3-7b、c)。最终掩码以及识别结果如图 4-3-8、4-3-9 所示。



图 4-3-8 第二次后处理



(a) 识别结果



(b) 原图标识

图 4-3-9 图 1-1 识别结果

最终识别结果（图 4-3-8、图 4-3-9）显示，该方法虽增强了裂隙区域的响应，但误检了左上及右下部位的岩石纹理，表明对比度增强可能导致非裂隙区域过增强，需进一步优化参数以提升特异性。

3) 灰度化+光照归一

光照归一化处理结果如图 4-3-10 所示。

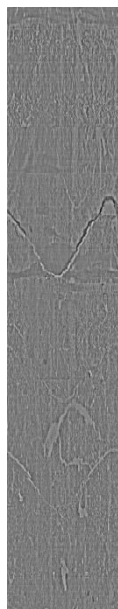
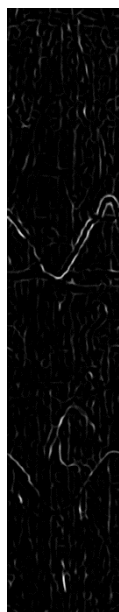


图 4-3-10 开启光照归一

相较于只使用灰度化处理，光照归一削减了其他干扰因素，对裂隙开口处进行特征增强。后续处理与前文一致，其流程如图 4-3-11 所示。



(a) Frangi 响应



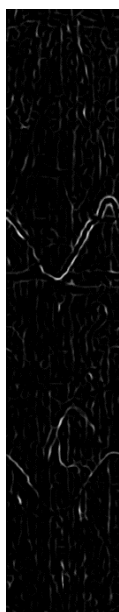
(b) 第 1 次二值化



(c) 第 1 次后处理



(d) 垂直/水平误差掩码



(e) 修正 Frangi 响应



(f) 第 2 次二值化

图 4-3-11 处理流程

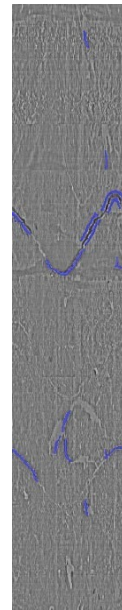
开启光照归一后，其有效缓解了灰度图像中光照不均的问题。Frangi 响应图中裂隙轮廓更为连贯（图 4-3-11a），二值化结果噪声抑制效果显著（图 4-3-11b、c）。最终掩码以及识别结果如图 4-3-12、4-3-13 所示。



图 4-3-12 第二次后处理



(a) 识别结果



(b) 原图标识

图 4-3-13 图 1-1 识别结果

由识别结果可知，光照归一化提升了裂隙的连续性和完整性，但下部岩石纹理仍存在误检。分析认为，归一化过程可能使纹理特征与裂隙特征相似度增加，导致分类边界模糊，需结合形态学约束以降低误判。

4) 灰度化+去噪

去噪预处理结果如图 4-3-14 所示。

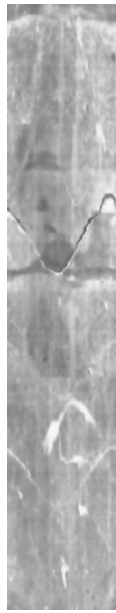
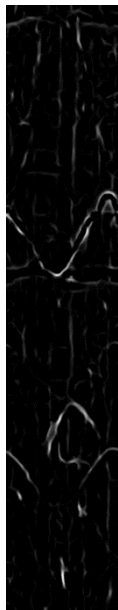


图 4-3-14 开启去噪

相较于只使用灰度化处理，去噪减少了原灰度化图像的部分噪声。后续处理与前文一致，其流程如图 4-3-15 所示。



(a) Frangi 响应



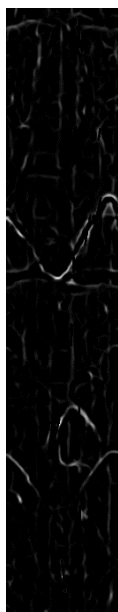
(b) 第 1 次二值化



(c) 第 1 次后处理



(d) 垂直/水平误差掩码



(e) 修正 Frangi 响应



(f) 第 2 次二值化

图 4-3-15 处理流程

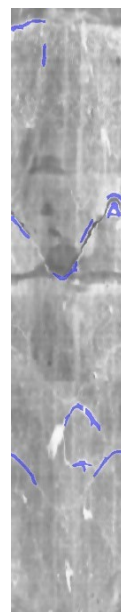
在开启去噪后，图像中随机噪声得到有效抑制，裂隙边缘更为平滑。Frangi 响应图中噪声干扰减少，裂隙特征更为突出（图 4-3-15a）。二值化结果中斑点噪声明显降低（图 4-3-15b、c）。最终掩码以及识别结果如图 4-3-16、4-3-17 所示。



图 4-3-16 第二次后处理



(a) 识别结果



(b) 原图标识

图 4-3-17 图 1-1 识别结果

由识别结果可知，左上区域出现新的纹理误检。推测去噪算法对大面积纹理抑制效果较好，但对细密纹理敏感度不足，需针对多尺度噪声设计自适应去噪策略。

4.3.2 对图 1-2 裂隙识别结果

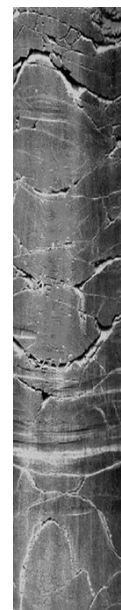
本节对图 1-2 进行多裂隙场景下的算法性能评估。实验采用相同的四组预处理方案：仅灰度化处理、灰度化+对比度增强、灰度化+光照归一、灰度化+去噪，以系统分析算法在多裂隙图像中的识别能力。

1) 仅灰度化处理

原始输入图像及其灰度化处理结果如图 4-3-18 所示。



(a) 原始输入



(b) 灰度化处理

图 4-3-18 图像输入与灰度化处理

经过完整的处理流程（图 4-3-19），最终识别结果如图 4-3-20 所示。

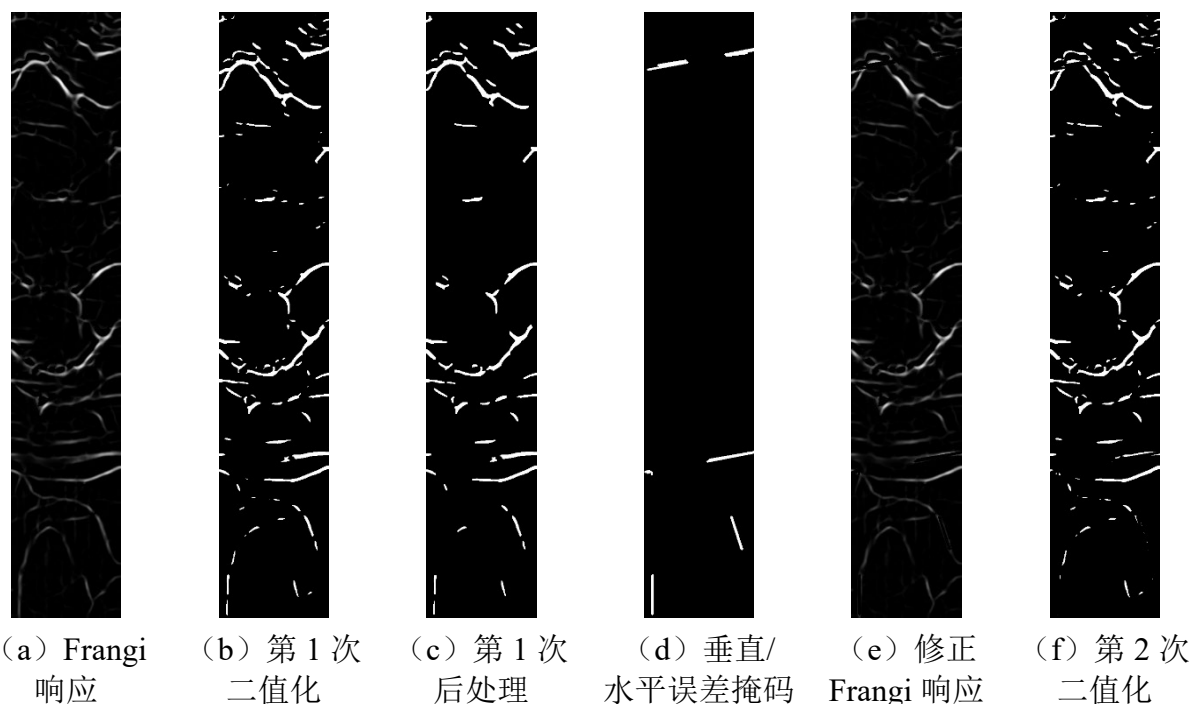


图 4-3-19 处理流程

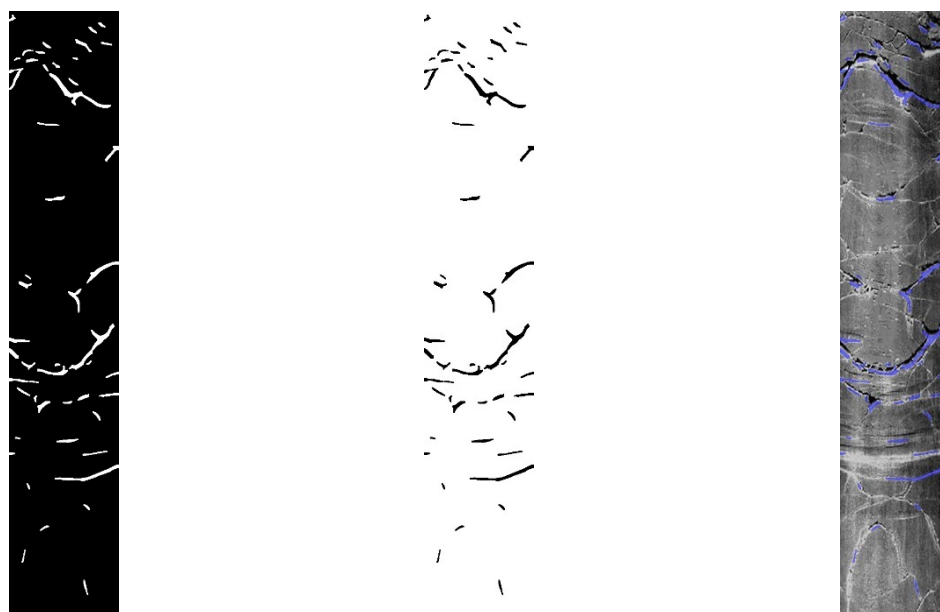


图 4-3-20 图 1-2 识别结果

在该多裂隙场景下，仅使用灰度化处理即取得了较高的识别准确率，误检数量较少，表明算法对典型裂隙特征具有良好的基础识别能力。

2) 灰度化+对比度增强

对比度增强预处理结果如图 4-3-21 所示，处理流程见图 4-3-22，识别结果如图 4-3-23 所示。

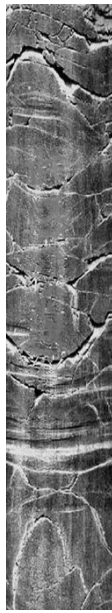
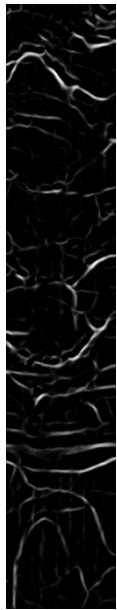


图 4-3-21 开启对比度增强



(a) Frangi
响应



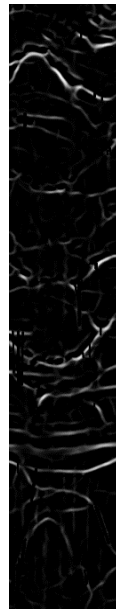
(b) 第 1 次
二值化



(c) 第 1 次
后处理



(d) 垂直/
水平误差掩码



(e) 修正
Frangi 响应



(f) 第 2 次
二值化

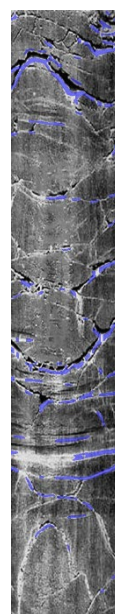
图 4-3-22 处理流程



(a) 第二次后处理



(b) 识别结果



(c) 原图标识

图 4-3-23 图 1-2 识别结果

相较于仅灰度化处理，对比度增强显著提升了裂隙与背景的灰度差异，使线性特征更加突出，识别准确率明显提高。然而，局部区域的过增强可能导致非裂隙结构（如岩石纹理）被误判为裂隙，反映出该方法在增强有效特征的同时也可能引入误差。

3) 灰度化+光照归一

光照归一化处理结果如图 4-3-24 所示，处理流程如图 4-3-25 所示，识别结果如图 4-3-26 所示。

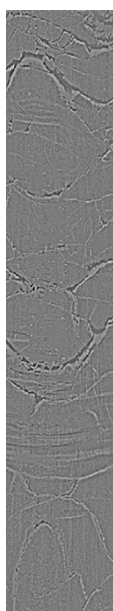
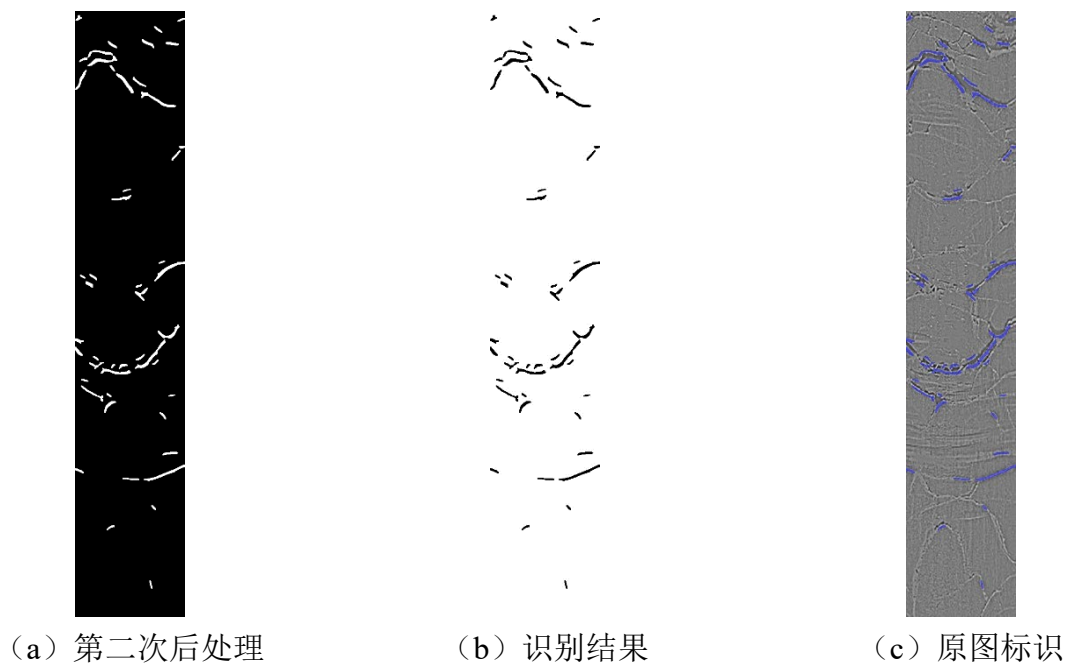
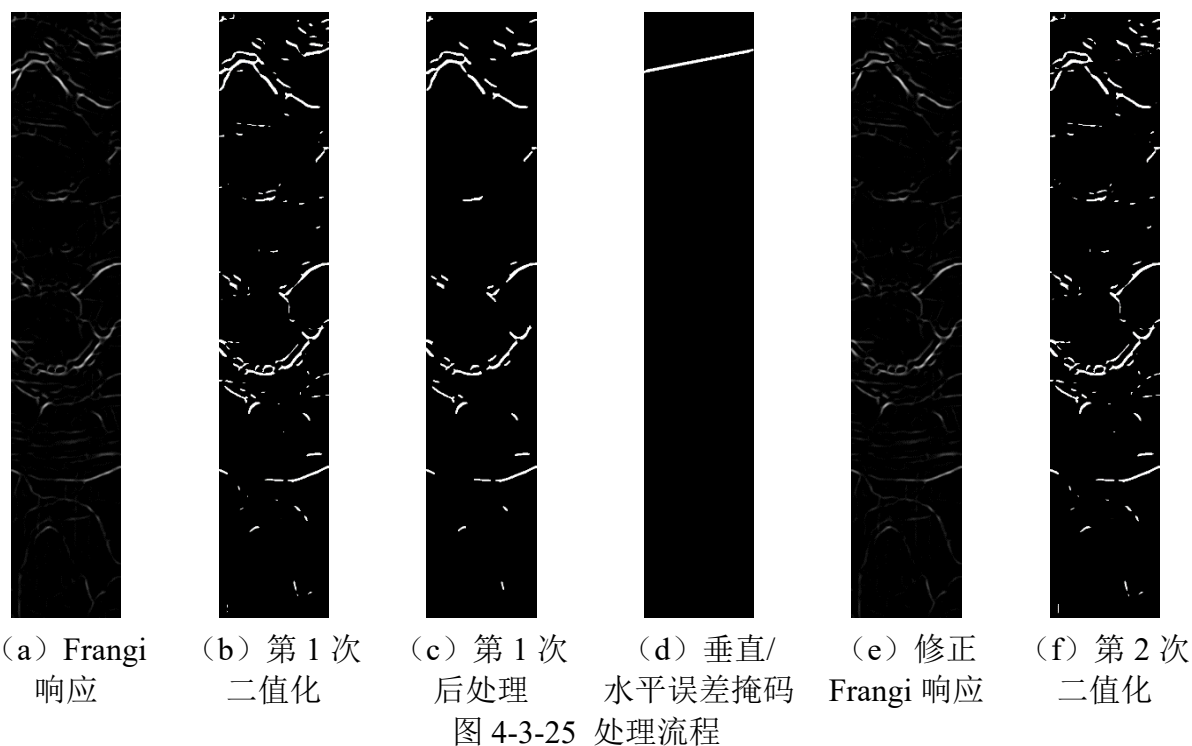


图 4-3-24 开启光照归一



光照归一化有效提升了图像的整体亮度均匀性，改善了 Frangi 滤波器的输入质量，使裂隙识别完整性有所提高。然而，部分区域可能因校正不足或过度平滑而导致原有裂隙响应减弱，识别准确率略有下降，说明光照归一化在复杂场景下仍需优化以平衡增强效果与特征保持。

4) 灰度化+去噪

去噪预处理结果如图 4-3-27 所示，处理流程见图 4-3-28，识别结果如图 4-3-29 所示。

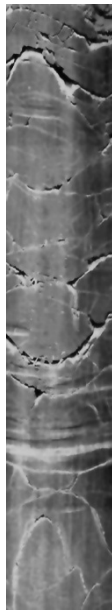
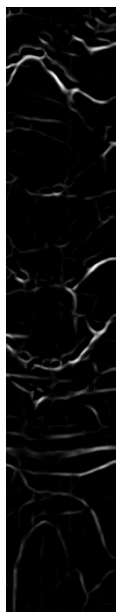


图 4-3-27 开启去噪



(a) Frangi
响应



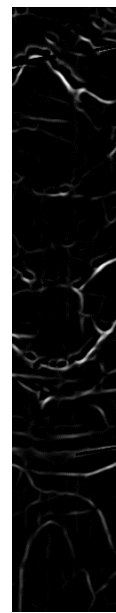
(b) 第 1 次
二值化



(c) 第 1 次
后处理



(d) 垂直/
水平误差掩码

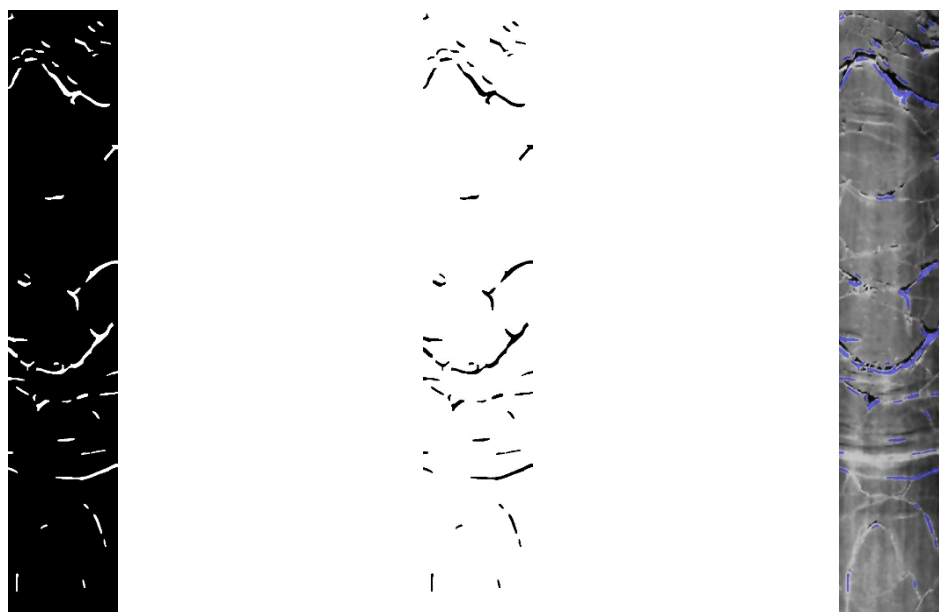


(e) 修正
Frangi 响应



(f) 第 2 次
二值化

图 4-3-28 处理流程



(a) 第二次后处理

(b) 识别结果

(c) 原图标识

图 4-3-29 图 1-2 识别结果

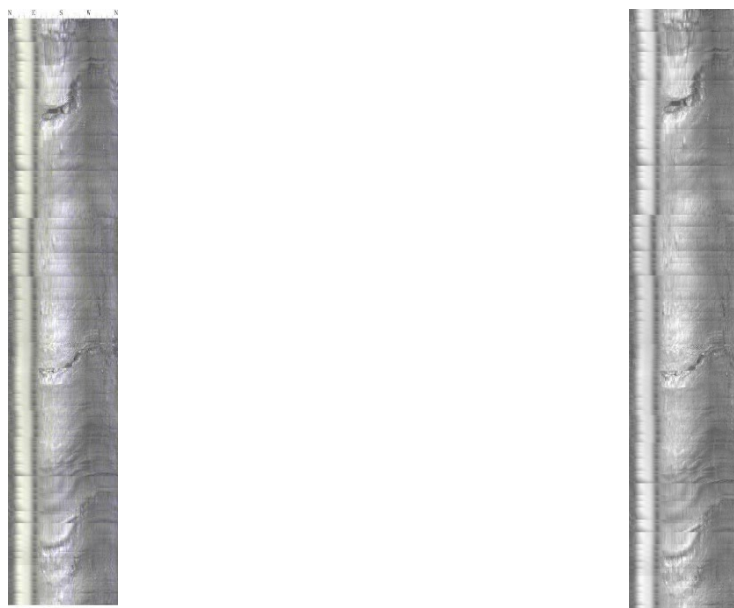
去噪处理有效抑制了图像中的噪声和周期性纹理，提升了 Frangi 响应的信噪比，使裂隙主干更易提取，识别准确率有所提高。但值得注意的是，去噪过程中的过度平滑可能导致细小裂隙特征的丢失，反映出在噪声抑制与细节保留之间需进一步权衡。

4.3.3 对图 1-3 裂隙识别结果

本节针对图 1-3 进行算法性能评估，重点考察在存在泥浆和图像拼接线的复杂场景下，不同预处理方法对裂隙识别效果的影响。实验沿用前述四组预处理方案：仅灰度化处理、灰度化+对比度增强、灰度化+光照归一、灰度化+去噪。

1) 仅灰度化处理

原始输入图像及灰度化处理结果如图 4-3-30 所示。



(a) 原始输入

(b) 灰度化处理

图 4-3-30 图像输入与灰度化处理

经过完整处理流程（图 4-3-31），识别结果如图 4-3-32 所示。

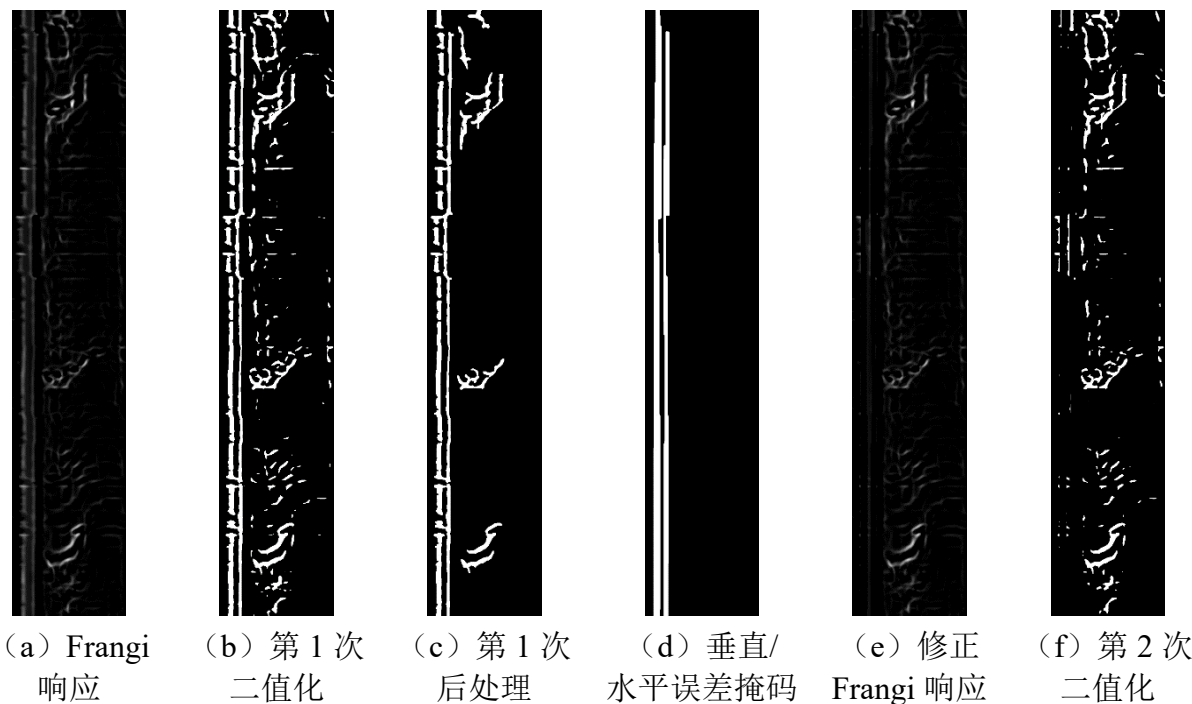


图 4-3-31 处理流程

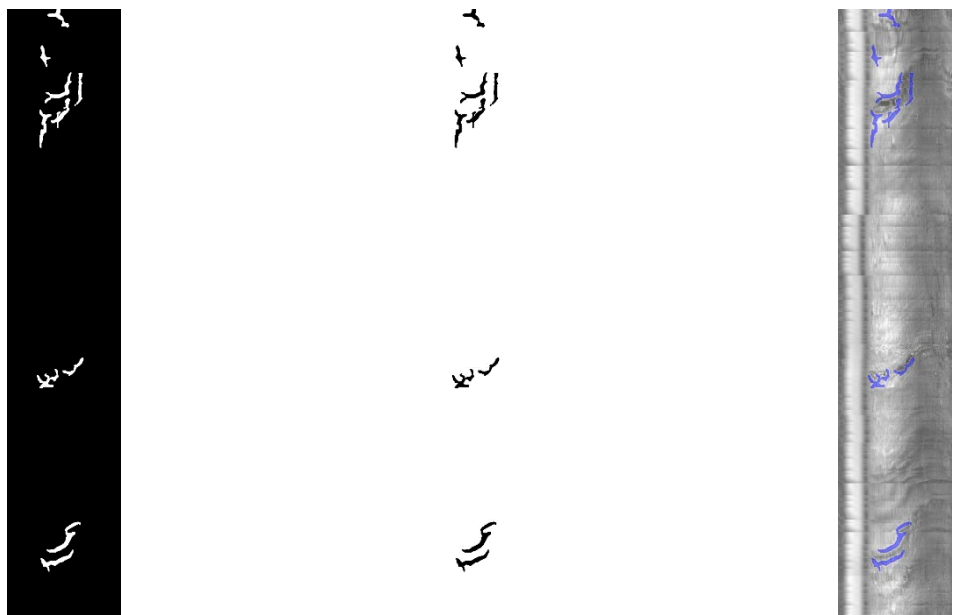


图 4-3-32 图 1-3 识别结果

在该存在泥浆和拼接线的复杂场景下，仅使用灰度化处理仍能保持较高的识别准确率，误检较少，表明算法对复杂背景干扰具有一定的鲁棒性。

2) 灰度化+对比度增强

原始输入图像及灰度化处理结果如图 4-3-30 所示。经过完整处理流程（图 4-3-31），识别结果如图 4-3-32 所示。

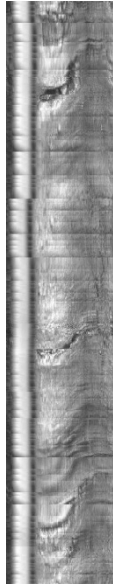
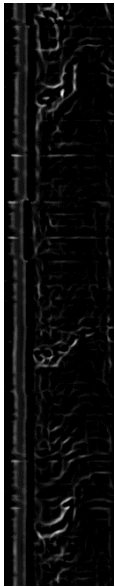


图 4-3-33 开启对比度增强



(a) Frangi
响应



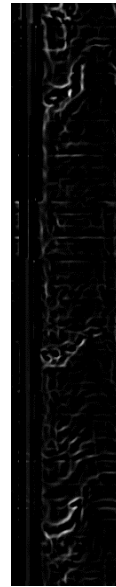
(b) 第 1 次
二值化



(c) 第 1 次
后处理



(d) 垂直/
水平误差掩码



(e) 修正
Frangi 响应



(f) 第 2 次
二值化

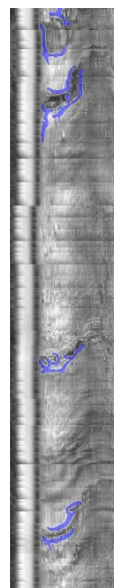
图 4-3-34 处理流程



(a) 第二次后处理



(b) 识别结果



(c) 原图标识

图 4-3-35 图 1-3 识别结果

相较于仅灰度化处理，对比度增强虽然使裂隙边缘更加锐利，特征更加突出，但同时也放大了图像中的细节噪声，导致泥浆区域和拼接线等非裂隙特征被误判为裂隙，整体识别准确率有所下降。

3) 灰度化+光照归一

光照归一化处理结果如图 4-3-36 所示，处理流程见图 4-3-37，识别结果如图 4-3-38 所示。

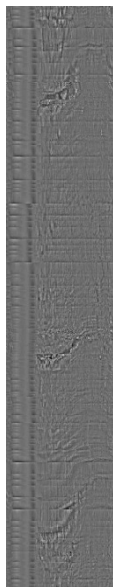


图 4-3-36 开启光照归一

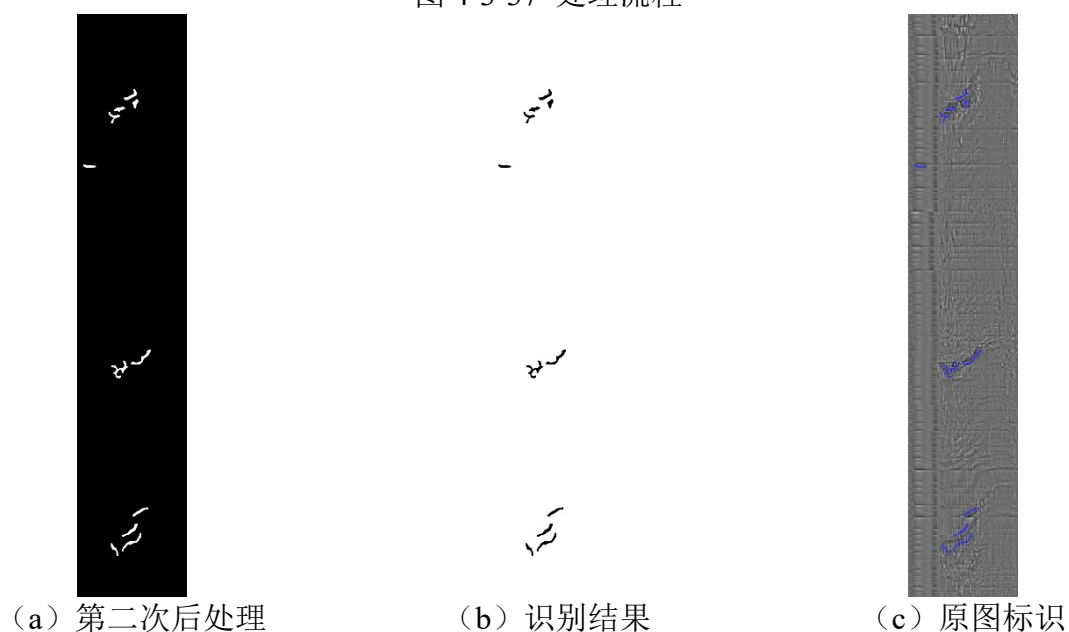
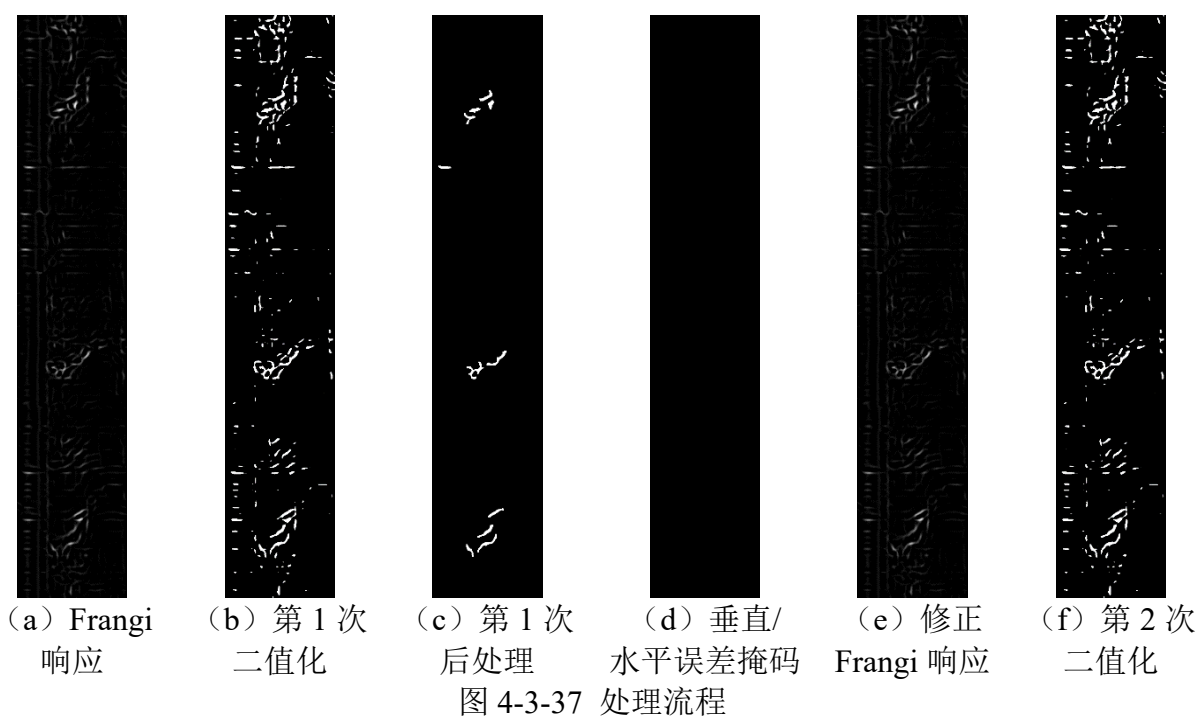


图 4-3-38 图 1-3 识别结果

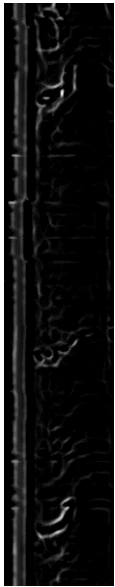
光照归一化有效提升了裂隙特征的显著性，尤其在背景复杂的区域，裂隙边缘和纹理更加清晰，识别准确率较灰度化处理有所提升。然而，该方法可能对图像细节产生过度平滑，并引入伪影，导致部分细小裂隙特征丢失，且在泥浆和拼接线区域可能放大噪声干扰。

4) 灰度化+去噪

去噪预处理结果如图 4-3-39 所示，处理流程见图 4-3-40，识别结果如图 4-3-41 所示。



图 4-39 开启去噪



(a) Frangi
响应



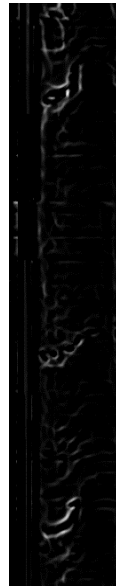
(b) 第 1 次
二值化



(c) 第 1 次
后处理



(d) 垂直/
水平误差掩码

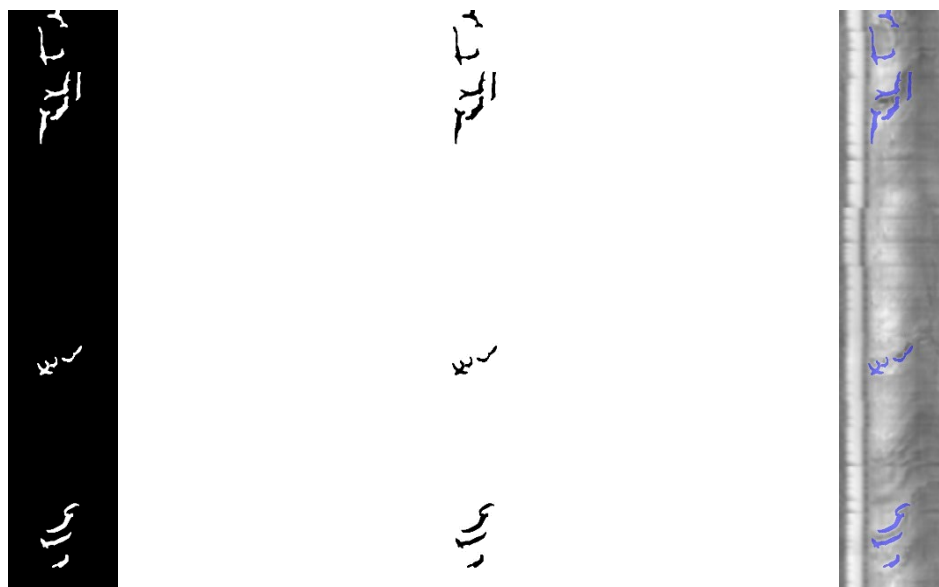


(e) 修正
Frangi 响应



(f) 第 2 次
二值化

图 4-3-40 处理流程



(a) 第二次后处理

(b) 识别结果

(c) 原图标识

图 4-3-41 图 1-3 识别结果

去噪处理有效抑制了随机噪声和复杂背景干扰，使裂隙轮廓更加清晰。但去噪过程中的过度平滑导致部分细小裂隙特征丢失，同时可能引入新的纹理误差，使得识别准确率较灰度化处理略有下降。

4.4 不同预处理算法分析

通过系统实验评估，本研究对比了四种预处理方法在裂隙识别任务中的性能表现，包括仅灰度化处理、灰度化结合对比度增强、灰度化结合光照归一化以及灰度化结合去噪处理。各方法的适用场景、效果特点及局限性总结如表 4-4-1 所示。

表 4-4-1 不同预处理算法的性能比较

处理方法	适用场景	效果特点	不足与潜在误判原因
灰度化	裂隙对比度高且背景噪声少	简化图像数据，降低计算复杂度，便于后续裂隙检测	在复杂背景下难以有效抑制噪声和模糊区域，误判率较高
灰度化+对比度增强	裂隙对比度低且背景噪声少	增强裂隙与背景的视觉差异，提升特征可识别性	在复杂背景下可能放大噪声，导致虚假裂隙特征出现
灰度化+光照归一	裂隙分布不均匀且背景光照不均	改善光照分布不均，提升识别一致性	可能过度平滑图像细节，造成细微裂隙丢失
灰度化+去噪	裂隙分布密集且背景噪声较多	抑制随机噪声，提升裂隙特征的清晰度	可能平滑裂隙边缘，导致部分细微裂隙遗漏

实验结果表明，本算法对于岩石纹理等与裂隙形态相似的干扰因素仍存在一定的误识别率。这主要是因为单帧静态图像中，纹理与裂隙在局部形态特征上具有高度的相似性，仅依靠空间特征难以完全区分。

为从根本上提升算法的特异性与鲁棒性，我们建议在后续研究中引入时间尺度分析作

为关键的判别维度。地质裂隙作为一个动态演化的地质过程，其形态、宽度及延伸范围会随地质时间尺度发生变化。相比之下，岩石纹理等干扰因素则保持相对静态。

因此，通过获取同一区域不同时间序列的图像数据，并分析其形态特征的时序变化，可以有效区分动态的裂隙与静态的纹理。具体而言，可构建一个时间序列分析模块，对候选特征进行持续跟踪。那些在时间维度上呈现稳定或规律性演化趋势的特征将被强化确认为真实裂隙；而形态特征不随时间变化的静态干扰物则可以被有效排除。这一策略将算法从依赖单帧图像的“空间识别”提升至融合时序信息的“时空联合识别”，有望显著降低误报率，为地质监测提供更可靠的技术支持。

4.5 机器学习局限性

在项目之初，我们初步探索了基于传统机器学习的方法。考虑到数据集规模有限（仅包含 10 张图像），而深度学习模型在此样本量下极易出现过拟合，本研究首先采用特征工程与经典分类器相结合的技术路线。具体流程包括：首先对图像进行灰度化处理以降低计算复杂度；随后提取多类手工特征，包括用于增强线状结构的 Frangi 滤波器多尺度响应、刻画局部几何结构的 Hessian 矩阵特征值、多方向 Gabor 滤波器纹理响应、LoG 边缘与斑点增强特征，以及局部标准差和香农熵等统计纹理特征。这些特征旨在从不同角度捕捉裂隙与背景（如岩石纹理、钻进痕迹）之间的差异，共同构成一个高维特征空间以供后续分类器学习^{[1][2]}。

在模型选择方面，我们评估了随机森林、支持向量机（SVM）和 XGBoost 三种算法。随机森林因其对高维数据的适应能力及一定的抗过拟合性被列为首选；SVM 凭借其最大间隔分类理论被纳入比较；XGBoost 则作为梯度提升框架中的高性能代表参与评估。针对样本量极少的问题，采用留一法交叉验证进行模型训练与测试。为抑制过拟合，系统调整了各类正则化超参数，包括随机森林中的树深度、特征子集大小和树的数量，SVM 中的惩罚系数 C 与核函数类型，以及 XGBoost 中的学习率、树深度和 L_1/L_2 正则化权重。

为评估模型的实际表现，选取了两张典型测试图像（附件 1 图 1-1 和附件 1 图 1-3）进行分析，结果如图 4-5-1 与图 4-5-2 所示。尽管特征设计较为全面，模型在裂隙识别中仍表现出明显局限性。例如，在图 4-5-1 中，Frangi 滤波器虽能增强部分线状结构，但也错误地放大了背景噪声（如岩石纹理或泥浆斑块）。Hessian 矩阵最大特征值响应图显示出较高的噪声敏感性，进一步增加了误分类风险。图 4-5-2 中同样存在类似问题，模型难以有效区分真实裂隙与背景干扰，导致大量误检与漏检。

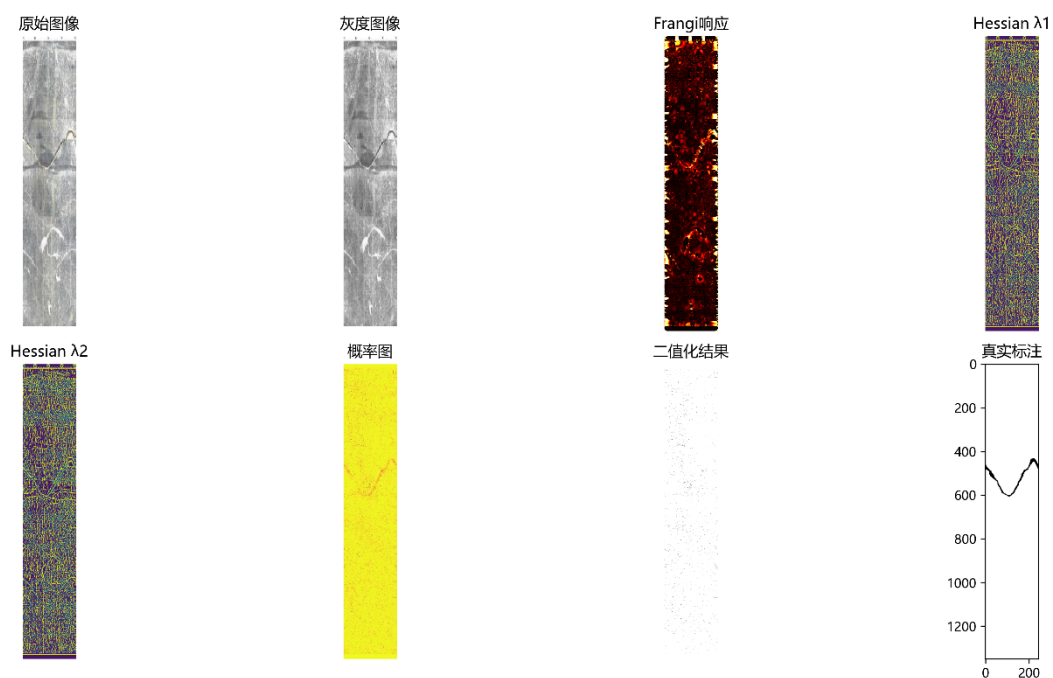


图 4-5-1 附件 1 图 1-1 机器学习过程

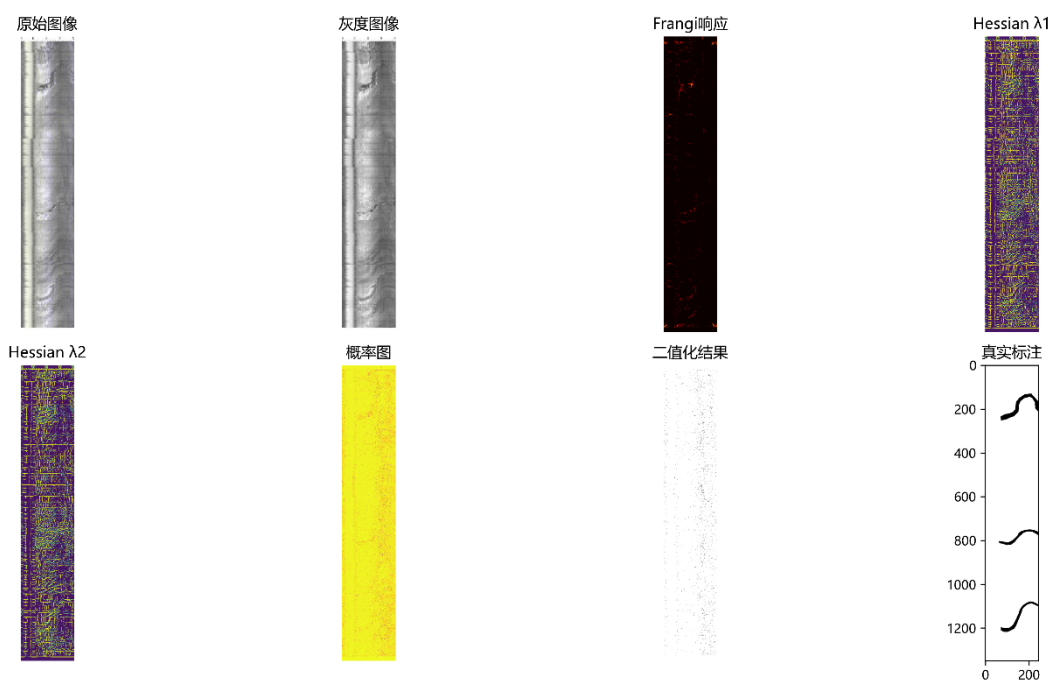


图 4-5-2 附件 1 图 1-3 机器学习过程

我们采用附件 2 中的图像对机器学习模型进行训练，并利用训练后的模型对附件 1 中的数据进行预测。实验结果显示，除附件 1 图 1-2 外，模型对其余数据的拟合效果均不理想，而该图的预测结果却表现出极佳的匹配度，具体如图 4-5-3 所示。进一步分析发现，附件 2 中已包含与该测试图像相同的样本。这一结果表明，模型在该特定图像上表现优异的原因极有可能源于数据泄露问题，即训练集与测试集之间存在不恰当的重叠，从而导致模型在测试过程中出现过拟合现象，并未展现出真正的泛化能力。

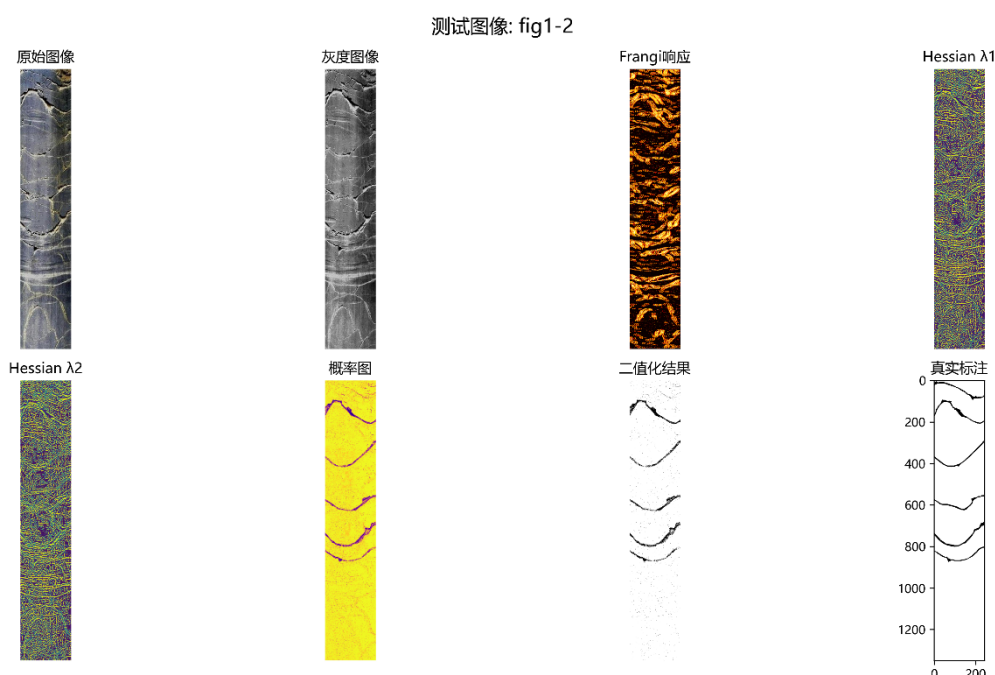


图 4-5-2 附件 1 图 1-2 机器学习过程

实验结果表明，所有模型均未表现出良好的泛化能力。在训练集上模型可达到近乎完美的分类性能，说明特征组合具备一定判别潜力且模型容量充足；然而在测试集上，各项性能指标（如准确率、精确率、召回率）均显著下降。具体问题包括：（1）误报率极高，模型将大量岩石纹理和泥浆斑块误判为裂隙，表明其未能学习到裂隙的本质特征，而是过度拟合了训练集特有的噪声；（2）漏报现象突出，尤其对低对比度或细小裂隙识别能力差，反映出有限样本难以覆盖裂隙形态的多样性；（3）模型性能对正则化强度变化不敏感，即使施加强正则化约束，过拟合现象仍未缓解，暗示问题根源可能在于数据层面而非模型复杂度。

此次尝试效果不佳的主要原因可归结为以下几点：首先，极小的样本量（10 张图像）无法支撑模型学习具有泛化能力的判别规律，导致模型仅记忆训练集特定模式而难以应对新样本。其次，任务本身固有的挑战在小样本条件下被放大，如裂隙像素占比低（类别不平衡），且其与干扰物在低层特征（如灰度、纹理）上相似度高，需依赖更抽象的上下文信息才能准确区分，而传统特征工程在有限数据下难以实现鲁棒表征。此外，图像的特殊狭长形态（ 244×1350 像素）限制了局部特征提取所能利用的上下文范围，进一步增加了分类难度。

综上所述，本研究证实，在当前小规模数据集约束下，即便采用精细设计的特征工程与强正则化的传统机器学习模型，仍无法有效克服过拟合问题，难以获得具备实用价值的泛化性能。因此，我们转而探索不依赖大量标注数据、基于图像处理原理的替代方案。

五. 问题二模型建立与求解

5.1 问题分析

问题二的目标是在问题一像素级识别的基础上，进行对象级的分析。这要求我们首先将离散的裂隙像素点聚合成代表单一裂隙的完整实体，然后对每个实体进行数学表征，即拟合试题公式(1)以提取其关键几何参数。通过对任务目标和问题一结果的分析，我们识别出以下核心挑战：

(1) 裂隙不连续性与聚类：问题一的分割结果不可避免地会因为图像噪声、局部模糊或算法局限性而产生不连续的裂隙片段。如何将这些物理上属于同一条正弦曲线的、断开的像素簇正确地聚合为单一的裂隙实例是首要挑战。

(2) 数据缺失下的参数拟合：即使成功聚类，构成单条裂隙的像素点集仍然是稀疏和不完整的。直接对这些带有“空洞”的数据进行曲线拟合，容易受到噪声和数据缺失的影响，导致参数估计不准确，模型鲁棒性差。

(3) 多裂隙交叉与区分：在复杂的岩层中，图像中可能存在多条裂隙，它们可能非常接近甚至发生交叉。聚类算法必须能有效区分这些空间上邻近但属于不同实体的裂隙，防止错误地合并。

针对上述挑战，我们设计了一套基于“连通域聚类-两阶段鲁棒拟合”的多阶段分析模型，其核心思想是先聚合后提纯。我们的核心思路是：首先，我们采用连通域分析将问题一的分割结果转化为一系列离散的、具有独立几何属性的“裂隙片段”；再提取各片段的质心，并利用属于同一裂隙的片段在垂直方向上位置相近的几何先验，通过 DBSCAN 密度聚类算法，将物理上属于同一条裂隙的断裂片段聚合为单一实例；最后，我们引入一种“两阶段鲁棒拟合”策略来应对数据噪声与缺失。我们先对整个聚类进行初步拟合以建立基准，然后基于该基准反向评估每个“裂隙片段”的有效性，将整体偏离较大的“异常块”予以剔除。在完成数据提纯后，再进行第二次精炼拟合，求解出每个裂隙对象的几何参数。

综上，我们以 DBSCAN 聚类为核心，构建了处理模型，如图 5-1-1 所示。

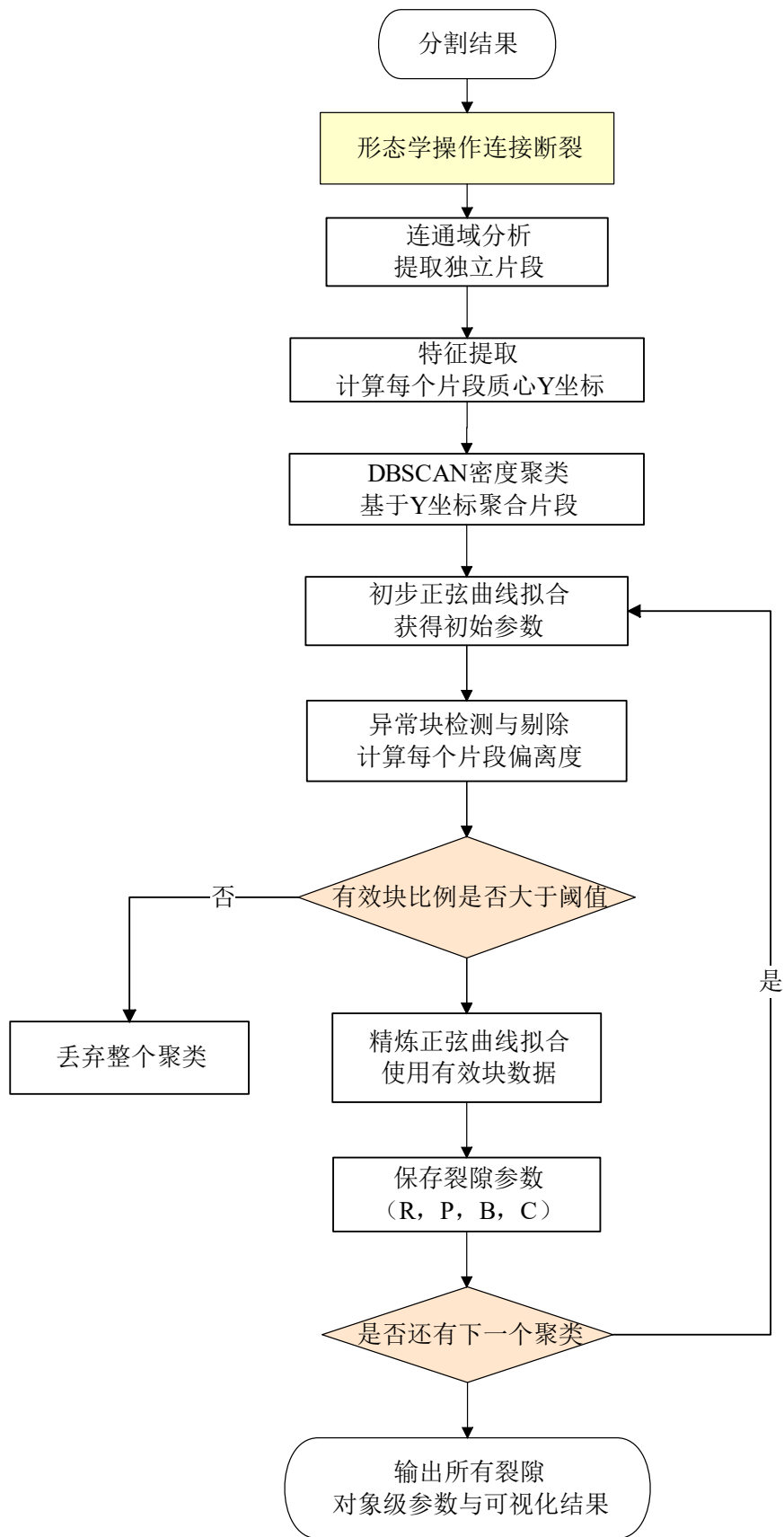


图 5-1-1 处理流程图

5.2 方法

5.2.1 形态学操作连接断裂

在数学定义上，二值图像 I 可视为定义在二维离散网格 Ω 上的函数，满足 $I: \Omega \rightarrow \{0,1\}$ ，其中目标区域（裂隙）对应像素值为 1，背景区域为 0。结构元素 B 作为预定义的形状模板，通常为对称凸集，其尺寸需根据裂隙的平均宽度和典型断裂间距进行合理选择。基本运算包括膨胀（ $I \oplus B = \{z \in \Omega | (B)z \cap I \neq \emptyset\}$ ）与腐蚀（ $I \ominus B = \{z \in \Omega | (B)z \subseteq I\}$ ），其中 $(B)z$ 表示将结构元素 B 平移至位置 z 。

闭运算（ $I \bullet B = (I \oplus B) \ominus B$ ）是连接断裂的核心操作，其首先通过膨胀填充断裂间隙，再通过腐蚀恢复裂隙原有形态，从而在保持几何特征的前提下实现有效连接。结构元素尺寸 k 应满足 $k \geq w_{gap} + \delta$ ，其中 w_{gap} 为断裂间隙最大宽度， δ 为考虑噪声与边缘不确定性的安全裕量。实际应用中，常采用 3×3 像素的正方形结构元素，对应约 0.5~1.0 mm 的物理尺度，适用于多数工程尺度下的裂隙连接。

注：代码中涉及到形态学操作连接断裂的函数路径为：附件：源代码\问题 2-源代码-主程序.py—cv2.morphologyEx、附件：源代码\问题 2-源代码-主程序.py—np.ones。具体代码见附件。

5.2.3 DBSCAN 密度聚类模型

DBSCAN（Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise）是一种基于密度的聚类算法，适用于处理形态复杂、含噪声的裂隙空间数据。其核心思想是通过识别高密度区域形成聚类，并将低密度区的点标记为噪声。算法根据邻域密度将数据点分为核心点、边界点与噪声点：核心点在其 ε 邻域内包含至少 $MinPts$ 个点；边界点位于核心点邻域内但自身不满足核心点条件；噪声点则为未被任何核心点密度可达的点。

DBSCAN 的优势在于无需预设聚类数量，能识别任意形状的聚类，并对噪声具有鲁棒性，适用于裂隙分布未知且形态多样的地质场景。在裂隙分析中，算法基于裂隙的轴向深度特征进行聚类，首先对特征点进行标准化以消除尺度差异，随后通过 ε 和 $MinPts$ 参数控制聚类粒度与密度阈值。通过密度可达与密度相连的机制，DBSCAN 将裂隙特征点划分为不同聚类，为后续正弦曲线拟合提供分组数据基础。

注：代码中涉及到 DBSCAN 密度聚类的函数路径为：附件：源代码\src\core\crack_analysis.py — perform_dbscan_clustering()、附件：源代码\src\core\crack_analysis.py — StandardScaler.fit_transform()、附件：源代码\src\core\crack_analysis.py — DBSCAN.fit_predict()。具体代码见附件。

5.2.3 正弦状裂隙表征模型

裂隙表征是钻孔裂隙图像分析的核心环节，旨在从图像数据中定量识别裂隙与钻孔交线的平面属性，包括振幅 R 、周期 P 、相位 β 和中心线位置 C ，本研究采用正弦函数模型对裂隙进行参数化表征，如式(5.1)所示：

$$y = R \sin\left(\frac{2\pi x}{P} + \beta\right) + C \quad (2.1)$$

其中，其中， R 为振幅（单位：mm）， P 为周期（对于完整的正弦状裂隙，等同于钻孔周长，单位：mm）， β 为相位（单位：rad）， C 为中心线位置（单位：mm）。

注：代码中涉及到特征提取的函数路径为：附件：源代码\src\core\crack_analysis.py — perform_dbscan_clustering()、附件：源代码\src\core\sinusoidal_fitting.py — get_crack_skeleton_points()。具体代码见附件。

5.2.4 异常块检测与剔除

异常块指因成像噪声、测量误差或地质异常而偏离主体裂隙分布模式的数据点或连通域，其存在会显著影响正弦曲线拟合精度。异常块检测基于统计学离群值检测原理，采用基于距离的方法：对于拟合曲线 $y = R\sin(2\pi x/P + \beta) + C$ ，计算各数据点 (x_i, y_i) 到曲线的垂直距离 $d_i = |y_i - [R\sin(2\pi x_i/P + \beta) + C]|$ ，并以此构建距离集合 d_i 。异常点判定阈值为 $T = k \cdot \sigma$ ，其中 σ 为距离的标准差， k 为可调参数；若 $d_i > T$ ，则该点标记为异常。

检测过程分为点级别与块级别两个层次。点级别检测识别个体异常点；块级别评估则基于连通域内有效点比例 $r = m/n$ （ m 为未标记为异常的点数， n 为总点数）。若 r 低于预设阈值，整个连通域被视为异常块并被剔除。

异常块检测嵌入迭代拟合流程：初步拟合后识别异常点与异常块，剔除后重新拟合，直至拟合质量稳定。若某聚类中有效块比例过低，则舍弃整个聚类，避免不可靠拟合。异常块可能对应成像伪影、随机噪声或局部变形裂隙，其剔除有助于提升参数估计的地质合理性。效果评估通过决定系数 R^2 （式(5.2)）量化：

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2} \quad (2.2)$$

剔除异常块后， R^2 值的提升表明拟合优度改善。

注：代码中涉及到异常块检测与剔除的函数路径为：附件：源代码\src\core\crack_analysis.py — filter_outlier_blocks()、附件：源代码\src\core\crack_analysis.py — extract_valid_points_from_blocks()。具体代码见附件。

5.2.5 精炼正弦曲线拟合

精炼正弦曲线拟合通过优化算法将离散裂隙点集拟合为连续正弦模型，精确提取振幅 R 、周期 P 、相位 β 和中心线位置 C 。该过程采用非线性最小二乘法，目标函数为最小化残差平方和（式(5.3)）：

$$\min \sum_{i=1}^n \left[y_i - \left(R \sin\left(\frac{2\pi x_i}{P} + \beta\right) + C \right) \right]^2 \quad (2.3)$$

由于周期参数 P 导致参数空间非线性较强，易陷入局部最优，需采用多重优化策略。初始参数基于数据特征设定： $R_0 = (\max(y) - \min(y))/2$ ， P_0 依地质先验设定， $\beta_0 = 0$ ， $C_0 = \bar{y}$ 。

拟合过程中集成异常点检测与块级别评估机制，通过动态阈值 $T = k\sigma_d$ 剔除异常点，并基于有效点比例过滤异常块。迭代重拟合过程持续至拟合质量收敛或达到最大迭代次数，每次迭代后通过 R^2 与残差分析评估改进效果。

注：代码中涉及到精炼正弦曲线拟合的函数路径为：附件：源代码\src\core\sinusoidal_

fitting.py — sinusoidal_func()、附件：源代码\src\core\sinusoidal_fitting.py — fit_sinusoidal_curve()、附件：源代码\src\core\sinusoidal_fitting.py — calculate_initial_guess()、附件：源代码\src\core\sinusoidal_fitting.py — curve_fit()。具体代码见附件。

5.3 结果

5.3.1 图 2-1 正弦曲线拟合结果

在图像预处理阶段，首先对原始图像（图 5-3-1）采用问题一中所述方法进行处理，以有效分离裂隙区域与背景，处理结果如图 5-3-2 所示。



图 5-3-1 原始图像

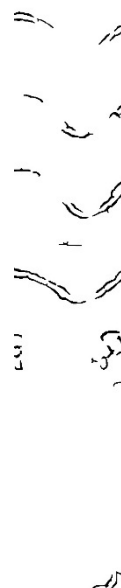


图 5-3-2 预处理

为增强裂隙的连续性，采用形态学闭运算对图像进行处理，以消除因噪声或断裂导致的裂隙断开现象。该操作不仅提升了裂隙结构的完整性，也为后续连通域提取提供了高质量的输入图像。通过连通域检测算法提取图像中的连通区域，并依据面积与形状特征筛选有效裂隙区域。图 5-3-3 展示了连通域检测结果，其中红色圆点标记了各有效裂隙区域的中心点，黄色数字编号对应各区域的索引，为后续聚类分析提供数据支持。同时，记录各连通域的边界框信息，以准确定位每个潜在裂隙单元。

在聚类分析阶段，采用 DBSCAN 算法对裂隙区域进行聚类。由于裂隙分布特征主要体现在轴向（y 坐标）变化上，将每个连通域的 y 坐标作为特征向量，并进行标准化处理以消除量纲影响。图 5-3-5 展示了 DBSCAN 聚类初步结果，不同颜色的圆点代表不同簇类，清晰反映了裂隙区域的聚类趋势。

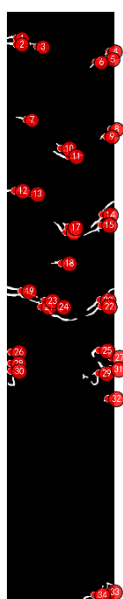


图 5-3-4 连通域分析



图 5-3-5 DBSCAN 聚类

为进一步量化裂隙几何特征，引入正弦函数模型（式(5.1)），并利用非线性最小二乘法对拟合曲线进行优化。在拟合过程中，重点关注异常点的过滤问题，通过统计每个区域的有效点比例（即拟合误差小于阈值的点数占总点数的比例），识别并排除因噪声或异常分布导致拟合效果不佳的区域。图 5-3-6 展示了各簇拟合数据点分布及初步拟合的正弦波模型（彩色曲线），用于评估初步拟合效果并识别潜在异常点。通过异常块检测与剔除，发现图 5-3-6 中存在误标记块（图 5-3-7 红色线段标识区域）。



图 5-3-6 初步正弦拟合

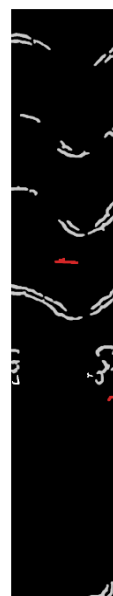


图 5-3-7 异常块检测

剔除异常块后的最终拟合结果如图 5-3-8 所示，彩色曲线代表优化后的正弦波模型，与原始图像中裂隙形态高度吻合，验证了模型的准确性。

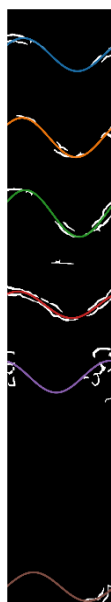


图 5-3-8 最终拟合结果

根据图 5-3-8 的正弦曲线拟合结果，我们获得多个裂隙簇的量化参数（振幅 R 、周期 P 、相位 β 、中心线位置 C ），见表 5-3-1，这些参数直观反映了裂隙的几何特征，为后续地质分析提供定量依据。

表 5-3-1 “正弦状”裂隙的定量分析建模结果

图像 编号	裂隙 编号	振幅 $R(\text{mm})$	周期 $P(\text{mm})$	相位 $\beta(\text{rad})$	中心线位置 $C(\text{mm})$	拟合误差	缺失比例
图 2-1	1	14.49	94.25	-2.494	480.32	0.1818	42.00%
图 2-1	2	17.21	94.25	-2.424	407.75	0.0482	38.00%
图 2-1	3	19.45	94.25	-2.606	341.27	0.1208	24.00%
图 2-1	4	11.62	94.25	-2.175	261.27	0.1657	7.00%
图 2-1	5	13.91	94.25	-1.269	178.36	0.9598	71.00%
图 2-1	6	12.60	94.25	-3.086	5.54	0.4728	70.00%

注：裂隙编号为最终拟合结果的裂隙从上至下依次编号。

5.3.2 图 2-2 正弦曲线拟合结果

以原始钻孔成像展开图（图 5-3-9）作为输入数据，首先进行图像预处理，将裂隙区域与背景有效分离。预处理结果（图 5-3-10）中，裂隙区域被标记为黑色，背景为白色，清晰展现了裂隙的空间分布特征。



图 5-3-9 原始图像

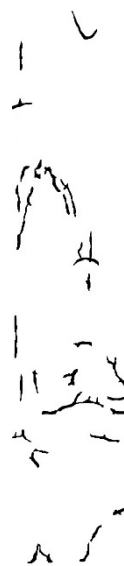


图 5-3-10 预处理

随后，通过系统的处理流程（图 5-3-11）对图像进行分析：（a）连通域分析识别并定位各独立裂隙区域；（b）DBSCAN 密度聚类基于裂隙的轴向分布特征将裂隙划分为不同簇类；（c）初步正弦曲线拟合建立各簇的初始正弦模型；（d）异常块检测识别并标记因噪声或地质异常导致的偏离点。

在完成异常块剔除后，重新收集有效数据点进行二次正弦曲线拟合，得到最终结果如图 5-3-12 所示。优化后的正弦模型与裂隙形态表现出良好的一致性。



(a) 连通域分析



(b) DBSCAN 聚类



(c) 初步正弦拟合



(d) 异常块检测

图 5-3-11 处理流程

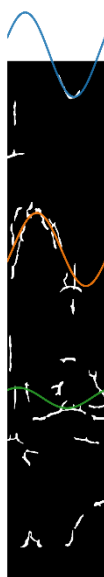


图 5-3-12 最终拟合结果

根据图 5-3-12 的正弦曲线拟合结果，我们获得了各裂隙簇的定量几何参数，包括振幅 R 、周期 P 、相位 β 和中心线位置 C ，具体数据见表 5-3-2。这些参数为裂隙的定量表征提供了可靠依据。

表 5-3-2 “正弦状”裂隙的定量分析建模结果

图像 编号	裂隙 编号	振幅 $R(\text{mm})$	周期 $P(\text{mm})$	相位 $\beta(\text{rad})$	中心线位置 $C(\text{mm})$	拟合误差	缺失比例
图 2-2	1	40.85	94.25	3.564	506.18	0.0869	77.00%
图 2-2	2	35.37	94.25	2.813	317.67	0.5302	49.00%
图 2-2	3	9.91	94.25	-2.264	173.97	0.9247	14.00%

注：裂隙编号为最终拟合结果的裂隙从上至下依次编号。

5.3.3 图 2-3 正弦曲线拟合结果

对原始图像（图 5-3-13）进行预处理，采用问题一所述算法消除岩石纹理与图形拼接线等干扰因素，获得纯净的裂隙图像。预处理结果（图 5-3-14）中，裂隙区域标记为黑色，背景为白色，为后续分析提供清晰输入。



图 5-3-13 原始图像



图 5-3-14 预处理

预处理后，依次执行以下分析流程（图 5-3-15）：（a）连通域分析通过检测像素连通性识别独立裂隙区域，确保各区域可独立分析；（b）特征提取获取裂隙的形状参数与几何属性，为高级分析提供基础；（c）DBSCAN 密度聚类将裂隙点初步归类为不同簇集；（d）初步正弦曲线拟合建立初始模型，并通过异常块检测机制识别不符合预期模式的数据块。

系统剔除异常块后，重新聚合有效数据点进行二次正弦曲线拟合，得到最终结果如图 5-3-16 所示。优化后的正弦模型与裂隙形态吻合良好，并成功提取多个裂隙簇的量化参数。

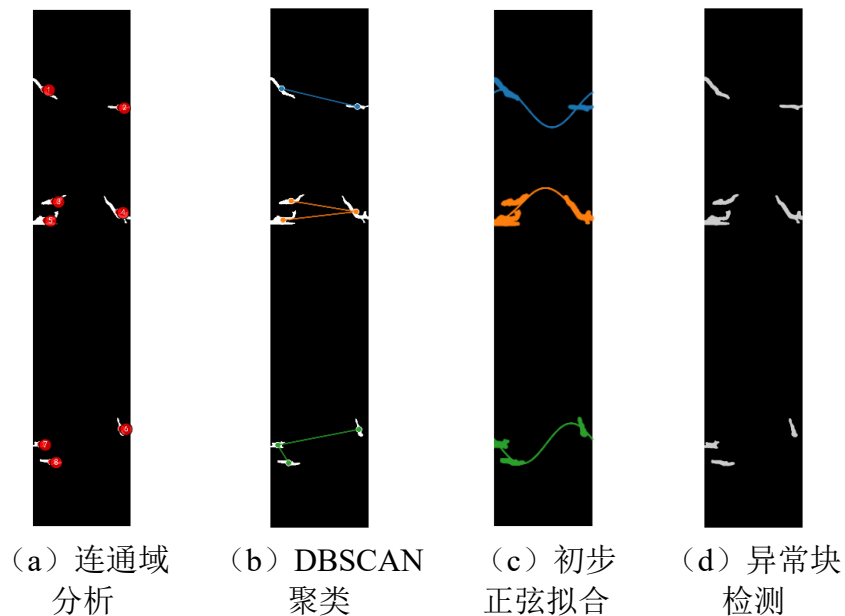


图 5-3-15 处理流程



图 5-3-16 最终拟合结果

根据图 5-3-16 的正弦曲线拟合结果，我们获得了各裂隙簇的定量几何参数，包括振幅 R 、周期 P 、相位 β 和中心线位置 C ，具体数据见表 5-3-3。这些参数为裂隙的定量表征提供了可靠依据。

表 5-3-3 “正弦状”裂隙的定量分析建模结果

图像 编号	裂隙 编号	振幅 $R(\text{mm})$	周期 $P(\text{mm})$	相位 $\beta(\text{rad})$	中心线位置 $C(\text{mm})$	拟合误差	缺失比例
图 2-3	1	18.28	94.25	-2.133	424.14	0.4378	50.00%
图 2-3	2	17.65	94.25	1.422	311.2	0.5324	37.00%
图 2-3	3	23.61	94.25	-0.217	88.42	0.1408	62.00%

注：裂隙编号为最终拟合结果的裂隙从上至下依次编号。

5.4 求解数据汇总

基于前述求解流程，对附件 2 图 2-1 至图 2-10 中所有“正弦状”裂隙的定量分析建模结果进行系统汇总，如表 5-3-4 所示。该汇总表完整呈现了各裂隙的振幅 R 、周期 P 、相位 β 及中心线位置 C 等关键几何参数，为后续的统计分析 & 地质解释提供了全面的数据基础。

表 5-3-4 “正弦状”裂隙定量分析建模结果汇总

图像编号	裂隙编号	振幅 $R(\text{mm})$	周期 $P(\text{mm})$	相位 $\beta(\text{rad})$	中心线位置 $C(\text{mm})$
图 2-1	1	14.49	94.25	-2.494	480.32
图 2-1	2	17.21	94.25	-2.424	407.75
图 2-1	3	19.45	94.25	-2.606	341.27
图 2-1	4	11.62	94.25	-2.175	261.27
图 2-1	5	13.91	94.25	-1.269	178.36
图 2-1	6	12.60	94.25	-3.086	5.54
图 2-2	1	40.85	94.25	3.564	506.18
图 2-2	2	35.37	94.25	2.813	317.67
图 2-2	3	9.91	94.25	-2.264	173.97
图 2-3	1	18.28	94.25	-2.133	424.14
图 2-3	2	17.65	94.25	1.422	311.2
图 2-3	3	23.61	94.25	-0.217	88.42

图 2-4	1	23.71	94.25	1.765	467.34
图 2-4	2	13.81	94.25	-3.849	209.08
图 2-5	1	63.69	94.25	2.030	219.05
图 2-5	2	14.32	94.25	1.572	179.55
图 2-6	1	9.94	94.25	3.630	170.61
图 2-6	2	4.94	94.25	-1.841	117.9
图 2-7	1	65.15	94.25	-2.623	223.7
图 2-7	2	11.52	94.25	-1.822	195.36
图 2-7	3	23.23	94.25	3.155	66.25
图 2-8	1	39.15	94.25	1.329	405.32
图 2-8	2	16.61	94.25	3.072	189.3
图 2-9	1	18.43	94.25	-0.595	328.46
图 2-9	2	7.23	94.25	0.138	291.75
图 2-9	3	7.28	94.25	-1.609	157.06
图 2-9	4	28.72	94.25	2.172	102.94
图 2-10	1	35.46	94.25	-1.225	438.56
图 2-10	2	11.46	94.25	-1.799	297.93
图 2-10	3	24.65	94.25	0.819	224.31
图 2-10	4	15.21	94.25	0.036	170.95
图 2-10	5	17.45	94.25	-0.378	460.32

注：裂隙编号为最终拟合结果的裂隙从上至下依次编号。

六. 问题三模型建立与求解

6.1 问题分析

问题三在问题一和问题二的基础上，将研究重点放在了对岩体工程学中节理粗糙度系数（JRC）的表征。本问题的核心任务分为两部分：一是延续前两问的思路，对附件 3 中的复杂裂隙进行识别、聚类与几何表征；二是对识别出的每一条裂隙提取其轮廓线，计算 JRC 值，并深入探讨采样方法对 JRC 计算结果的影响。通过对任务的拆解，我们识别出以下核心挑战：

（1）复杂形态的表征与轮廓提取：附件 3 中的裂隙形态复杂更加复杂，如何准确、鲁棒地提取其轮廓线，是计算 JRC 的前提。

（2）JRC 计算的实现与采样密度的敏感性：JRC 的计算依赖于试题中公式(3)中的离散求和，其中离散点总数 N 是一个关键参数。 N 值过小可能无法捕捉到裂隙的真实粗糙度， N 值过大则可能引入像素级的噪声。

（3）采样方法对 JRC 计算的深入探讨：题目明确要求我们超越简单的等间距采样，探讨更合适的离散点选取方式。这要求我们要从应用场景出发，理解 JRC 的本质，分析不同采样策略的优缺点。

（4）裂隙面积与粗糙度评价的关联性分析：这是一个开放性的讨论题，要求我们思考裂隙的二维面积与其一维轮廓线粗糙度之间的关系。可能需要我们建立一个概念模型，解释裂隙的宽度或填充情况可能与其表面粗糙度存在内在联系。

为应对上述挑战，我们在问题一、二模型的基础上进行了拓展，形成模型，技术路线如图 6-1-1 所示。

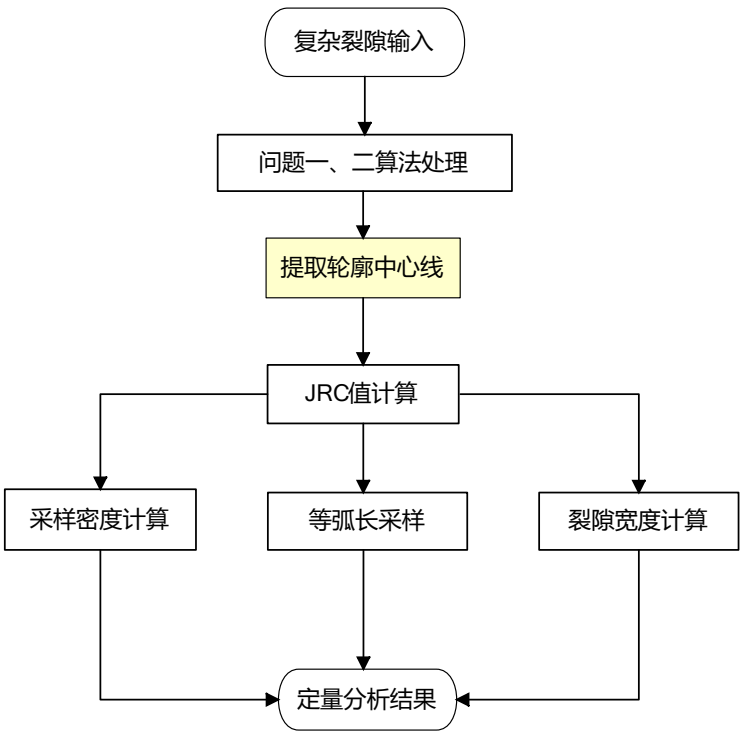


图 6-1-1 处理流程图

6.2 方法

6.2.1 提取中心轮廓线

为系统评估不同尺度粗糙度对节理力学行为的影响，本研究针对附件 3 中识别出的每条裂隙迹线，分别提取并构建了两数字化轮廓线：原始中心轮廓线及去趋势轮廓线。

1) 原始中心轮廓线的生成

原始中心轮廓线通过计算每个水平坐标 x_i 处所有像素点纵坐标的算术平均值得到，其表达式为：

$$y_{\text{orig},i} = \frac{1}{N_i} \sum_{j=1}^{N_i} y_j \quad \text{where } x(y_j) = x_i \quad (3.1)$$

其中， N_i 表示在水平位置 x_i 处的像素总数。该轮廓线直接反映了裂隙在宏观与微观尺度上的综合粗糙度特征。考虑到 JRC（节理粗糙度系数）主要用于表征水平裂隙的粗糙特性，进一步对轮廓线进行去趋势处理，以分离不同尺度起伏的贡献。

2) 去趋势轮廓线的提取

为消除宏观起伏对 JRC 评估的影响，采用拟合所得的正弦函数 $y_{\text{fit}}(x)$ 作为趋势基准。具体操作中，从原始轮廓线中减去该正弦函数相对于其整体均值 $\bar{y}_{\text{fit}}$ 的波动分量，从而保留轮廓的基准高度，同时去除大尺度波形起伏。去趋势轮廓线 $y_{\text{detrend},i}$ 的计算过程如下：

$$\Delta y_{\text{fit},i} = y_{\text{fit}}(x_i) - \bar{y}_{\text{fit}} \quad (3.2)$$

$$y_{\text{detrend},i} = y_{\text{orig},i} - \Delta y_{\text{fit},i} \quad (3.3)$$

其中， $y_{\text{fit}}(x_i)$ 为拟合正弦函数在 x_i 处的取值， $\bar{y}_{\text{fit}}$ 为该函数在所有数据点上的平均值。所得去趋势轮廓线主要反映裂隙表面的局部与微观粗糙度，适用于分析次一级粗糙度对 JRC 的影响。

注：代码中涉及到提取中心轮廓线的函数路径为：附件：源代码\src\core\contour_extraction.py - extract_contour_points()、附件：源代码\src\core\contour_extraction.py - extract_multiple_contours()、附件：源代码\src\core\contour_extraction.py - preprocess_contour_points()、附件：源代码\src\core\contour_extraction.py - calculate_contour_statistics()、附件：源代码\src\core\connected_components.py - analyze_connected_components()。具体代码见附件。

6.2.2 JRC 值计算

在岩石裂隙的数字化表征过程中，轮廓线数据常存在间断或缺失值^{[3][4]}。若直接使用非连续轮廓线进行 JRC 计算，将引入显著误差。为此，本研究提出一种分段计算与长度加权平均相结合的方法，以在不依赖数据插值的前提下准确评估整体粗糙度。

该方法首先将含有空缺的轮廓线在间断处进行分割，得到 N 段连续有效段落。对第 i 段（长度为 L_i ，包含 M_i 个数据点），计算其均方根坡度参数 $Z_{2,i}$ ：

$$Z_{2,i} = \sqrt{\frac{1}{L_i} \int_0^{L_i} \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 dx} \approx \sqrt{\frac{1}{M_i-1} \sum_{j=1}^{M_i-1} \left(\frac{y_{j+1} - y_j}{x_{j+1} - x_j} \right)^2} \quad (3.4)$$

其中, (x_j, y_j) 为该段内第 j 个数据点的坐标。基于 $Z_{2,i}$ 可进一步估算该段对应的 JRC 值:

$$JRC_i = 51.85 Z_{2,i}^{0.6} - 10.37 \quad (3.5)$$

为获得代表整条裂隙的综合 JRC 值, 对各段 JRC 值按其长度 L_i 进行加权平均:

$$JRC_{\text{overall}} = \frac{\sum_{i=1}^N L_i \cdot JRC_i}{\sum_{i=1}^N L_i} \quad (3.6)$$

该方法不仅避免了插值可能引入的伪影与主观偏差, 而且通过长度加权突出了较长段落对整体粗糙度的主导作用, 从而更可靠地表征裂隙的宏观力学行为。

注: 代码中涉及到 JRC 值计算的函数路径为: 附件: 源代码\src\core\jrc_calculation.py — calculate_jrc()、附件: 源代码\src\core\jrc_calculation.py — calculate_z2_parameter()、附件: 源代码\src\core\jrc_calculation.py — calculate_detrended_jrc()、附件: 源代码\src\core\jrc_calculation.py — handle_incomplete_crack()、附件: 源代码\问题 3-源代码-主程序.py — calculate_jrc_segmented()、附件: 源代码\问题 3-源代码-主程序.py — run_jrc_sampling_experiment()、附件: 源代码\问题 3-源代码-主程序.py — calculate_jrc_for_sampling_levels()。具体代码见附件。

6.2.3 采样密度控制与等弧长采样

JRC 的计算精度密切依赖于轮廓线的采样密度。过高密度易引入噪声并增加计算负荷, 而过低密度则可能导致粗糙度特征丢失。为此, 本文采用如下系统策略以平衡效率与精度:

最小有效数据比例阈值: 设定非重合投影点比例阈值为 20%, 仅对满足该条件的裂隙迹线进行粗糙度分析, 以确保数据覆盖度与可靠性。

多尺度采样分析: 系统考察采样点数从 10 至 200 (步长为 10) 的 JRC 计算结果, 评估其收敛性, 并为不同工程精度需求提供采样依据。

传统等间隔采样在笛卡尔坐标空间中均匀选取数据点, 难以准确捕捉轮廓线的实际几何起伏。为此, 本文采用等弧长采样方法, 将轮廓线视为一维曲线, 以弧长 s 作为自然参数进行均匀采样:

$$s_k = k \cdot \frac{L}{N}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, N-1 \quad (3.7)$$

其中 L 为轮廓线总弧长, N 为目标采样数。具体实施中, 首先计算累计弧长, 在弧长空间进行均匀分割, 再通过线性插值映射回坐标空间。该方法使采样点均匀分布于实际裂隙路径上, 尤其适用于起伏较大区段的特征保留, 从而更贴合 JRC 的物理定义。

注: 代码中涉及到采样密度控制与等弧长采样的函数路径为: 附件: 源代码\src\core\s

ampling_methods.py — arc_length_sampling()、附件：源代码\src\core\sampling_methods.py — uniform_sampling()、附件：源代码\src\core\sampling_methods.py — adaptive_sampling()、附件：源代码\src\core\sampling_methods.py — curvature_based_sampling()、附件：源代码\问题 3-源代码-主程序.py — downsample_center_line_equal_arc_length()、附件：源代码\问题 3-源代码-主程序.py — calculate_jrc_for_sampling_levels()、附件：源代码\问题 3-源代码-主程序.py — run_jrc_sampling_experiment()。具体代码见附件。

6.2.4 裂隙宽度计算方法

裂隙宽度是评估其开度与流体传导能力的关键参数。本文采用基于像素级统计的方法，全面描述裂隙的空间展布特征：

局部宽度计算：沿水平方向离散化裂隙迹线，对每一离散位置 x_i ，统计该处所有像素点的 y 坐标极差作为局部宽度：

$$W(x_i) = \max(y_j) - \min(y_j), \quad \forall y_j \text{ satisfying } x(y_j) = x_i \quad (3.8)$$

方法可有效捕捉垂直方向上的分叉或宽度变化。

最大宽度：取所有局部宽度中的最大值，反映裂隙的最开阔部位：

$$W_{\max} = \max_i W(x_i) \quad (3.9)$$

平均宽度：通过算术平均获得整体开度水平：

$$W_{\text{avg}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N W(x_i) \quad (3.10)$$

本方法基于实际像素数据，避免形态学操作可能带来的误差，适用于复杂形态裂隙的宽度估计。结合 JRC 结果，可为裂隙力学与水力特性分析提供完整的参数基础。

注：代码中涉及到裂隙宽度计算的函数路径为：附件：源代码\问题 3-源代码-主程序.py — main()、附件：源代码\src\core\connected_components.py — FractureComponent()、附件：源代码\src\analysis\jrc_analysis.py — analyze_crack_area_jrc_relationship()、附件：源代码\src\core\contour_extraction.py — calculate_contour_statistics()。具体代码见附件。

6.3 结果

6.3.1 图 3-1 JRC 值计算

对图 3-1（图 6-3-1）所示的原始裂隙图像进行处理。通过连通域分析准确识别出图像中的独立裂隙区域（图 6-3-2a），随后采用 DBSCAN 聚类算法有效分离空间位置相近但实际不连通的裂隙段（图 6-3-2b）。初步正弦拟合结果（图 6-3-2c）揭示了裂隙整体波形特征，但观察到部分区域存在显著偏差，经异常块检测（图 6-3-2d）识别并排除这些异常段后，进行二次正弦拟合获得更精确的趋势表征（图 6-3-2e）。



图 6-3-1 原始图像

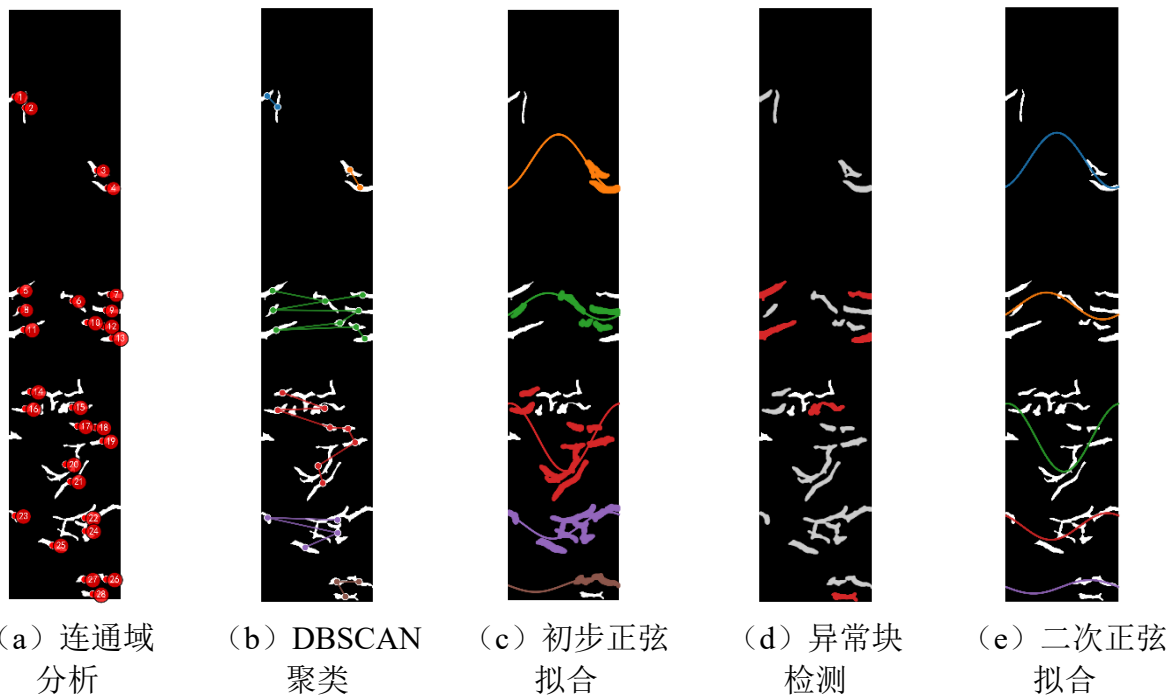


图 6-3-2 问题一、二算法处理

基于最终拟合结果，根据式(6.1)提取原始中心轮廓线（图 6-3-3），为分离不同尺度粗糙度的贡献，进一步进行去趋势处理，得到主要反映微观粗糙特性的去趋势轮廓线（图 6-3-4）。值得注意的是，去趋势后的轮廓线在局部区域仍显示出明显的起伏变化，表明微观粗糙度对整体力学行为可能有重要影响。

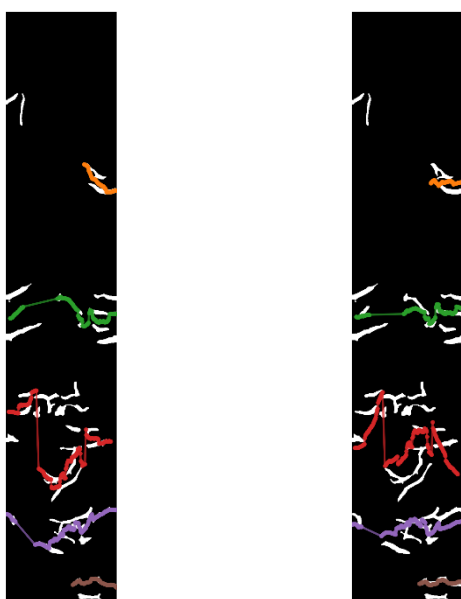


图 6-3-3 轮廓中心线 图 6-3-4 去趋势轮廓线

表 6-3-1 复杂裂隙的定量分析建模结果

图像 编号	裂隙 编号	振幅 R (mm)	周期 P (mm)	相位 β (rad)	中心线位置 C (mm)	JRC 值
图 3-1	1	23.3	94.25	1.843	370.76	28.3
图 3-1	2	11.34	94.25	2.429	247.81	28.19
图 3-1	3	28.7	94.25	-1.694	136.61	29.03
图 3-1	4	11.26	94.25	-0.971	81.56	29.4
图 3-1	5	5.69	94.25	-6.283	10.64	21.68

注：裂隙编号为最终拟合结果的裂隙从上至下依次编号。

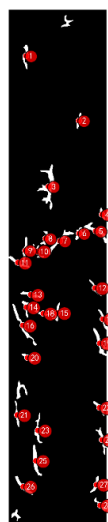
采用分段加权平均法计算各裂隙的 JRC 值(表 6-3-1),结果显示五条裂隙的周期一致,但振幅存在显著差异(5.69~28.7 mm)。

6.3.2 图 3-2 JRC 值计算

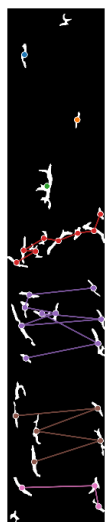
附件 3 图 3-2 (图 6-3-5) 包含形态各异的裂隙,经过相同的处理流程(图 6-3-6)后,获得的二次正弦拟合结果(图 6-3-6e)显示出良好的适应性。从提取的中心轮廓线(图 6-3-7)可以清晰观察到各裂隙的宏观波形特征,而去趋势轮廓线(图 6-3-8)则突出了微观尺度上的不规则起伏。



图 6-3-5 原始输入



(a) 连通域分析



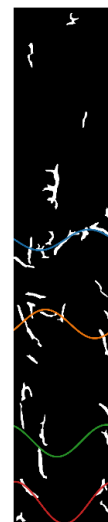
(b) DBSCAN 聚类



(c) 初步正弦拟合



(d) 异常块检测



(e) 二次正弦拟合

图 6-3-6 问题一、二算法处理

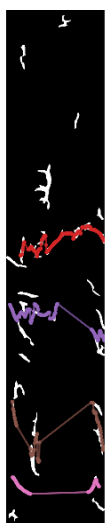


图 6-3-7 轮廓中心线



图 6-3-8 去趋势轮廓线

表 6-3-2 复杂裂隙的定量分析建模结果

图像 编号	裂隙 编号	振幅 R (mm)	周期 P (mm)	相位 β (rad)	中心线位置 C (mm)	JRC 值
图 3-2	1	9.99	94.25	-0.086	376.53	29.85
图 3-2	2	13.82	94.25	2.698	275.69	33.95
图 3-2	3	15.37	94.25	-1.188	83.23	37.05
图 3-2	4	20.17	94.25	4.63	23.65	31.61

注：裂隙编号为最终拟合结果的裂隙从上至下依次编号。

JRC 计算结果（表 6-3-2）显示了一个有趣的现象：尽管第 1 条裂隙的振幅最小（9.99 mm），但其 JRC 值（29.85）却高于图 3-1 中多数裂隙。这一结果表明，除了振幅大小外，微观粗糙度的空间分布特征对 JRC 值也有显著影响。特别值得注意的是第 3 条裂隙，其振幅适中（15.37 mm）但 JRC 值最高（37.05），说明该裂隙的微观粗糙度特征尤为显著。四条裂隙的 JRC 值均高于 29，进一步证实了该图像中裂隙整体具有极高的粗糙度。

6.3.3 图 3-3 JRC 值计算

附件 3 图 3-3（图 6-3-9）的处理结果提供了关于裂隙粗糙度特征的更多见解。经过完整的处理流程（图 6-3-10）后，获得的轮廓线结果（图 6-3-11，图 6-3-12）显示出与前两组图像不同的特征。



图 6-3-9 原始输入

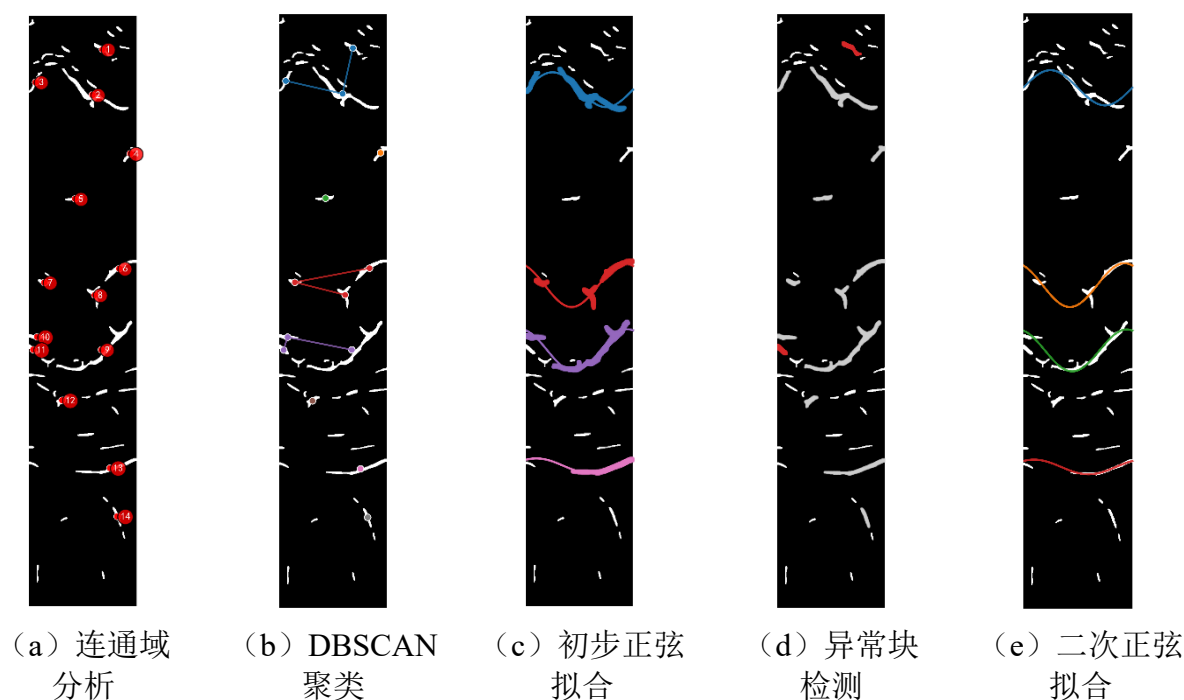


图 6-3-10 问题一、二算法处理

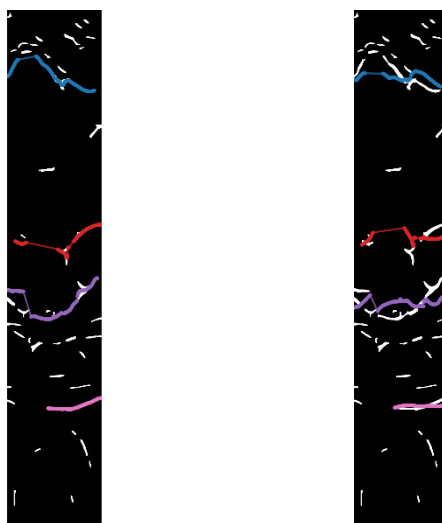


图 6-3-11 轮廓中心线 图 6-3-12 去趋势轮廓线

表 6-3-3 复杂裂隙的定量分析建模结果

图像编号	裂隙编号	振幅 R (mm)	周期 P (mm)	相位 β (rad)	中心线位置 C (mm)	JRC 值
图 3-3	1	15.39	94.25	3.152	434.79	28.26
图 3-3	2	19.16	94.25	-1.108	272	24.97
图 3-3	3	18.36	94.25	-1.243	204.82	23.52
图 3-3	4	6.41	94.25	-2.182	102.77	16.28

注：裂隙编号为最终拟合结果的裂隙从上至下依次编号。

JRC 计算结果（表 6-3-3）揭示了一个明显的趋势：从第 1 条到第 4 条裂隙，振幅逐渐减小（19.16 mm $\rightarrow$ 6.41 mm），JRC 值也相应降低（28.26 $\rightarrow$ 16.28）。

这一规律性变化强烈表明振幅与 JRC 值之间存在正相关关系。特别值得注意的是第 4

条裂隙，其较小的振幅（6.41 mm）和较低的 JRC 值（16.28）表明该裂隙相对平滑，可能在剪切过程中表现出不同的力学行为。与前两组图像相比，图 3-3 中裂隙的整体粗糙度较低，这为研究不同粗糙度水平对裂隙力学行为的影响提供了良好的对比样本。

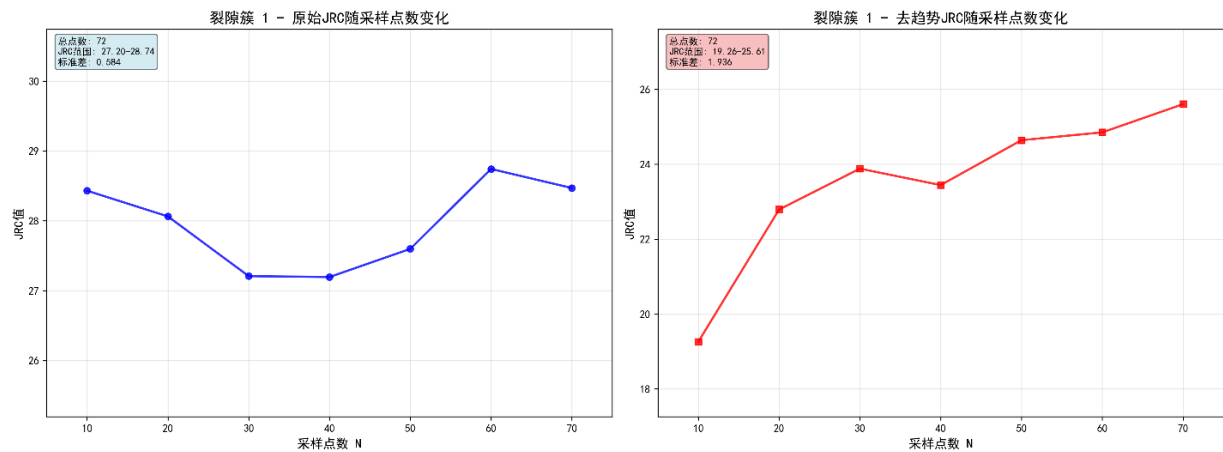
6.4 讨论

6.4.1 采样密度对 JRC 值影响

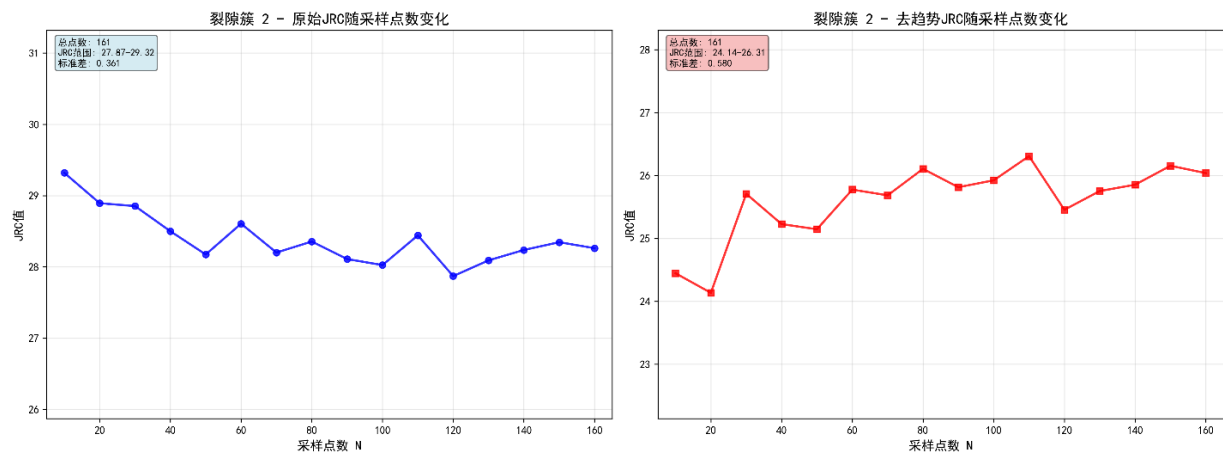
基于附件 3 中三组裂隙图像，采用问题一与问题二中所述的算法进行 JRC 值计算后，本研究进一步探讨了采样密度对 JRC 估计结果的影响。通过系统调整采样密度，分析了 JRC 值随采样点数量变化的行为特征。采样密度以百分比形式表示，其中最大采样点数对应 100%，零采样对应 0%。采样密度百分比的计算公式如下所示：

$$\text{采样密度百分比} = \frac{\text{当前采样深度}}{\text{最大采样深度}} \times 100\% \tag{4.1}$$

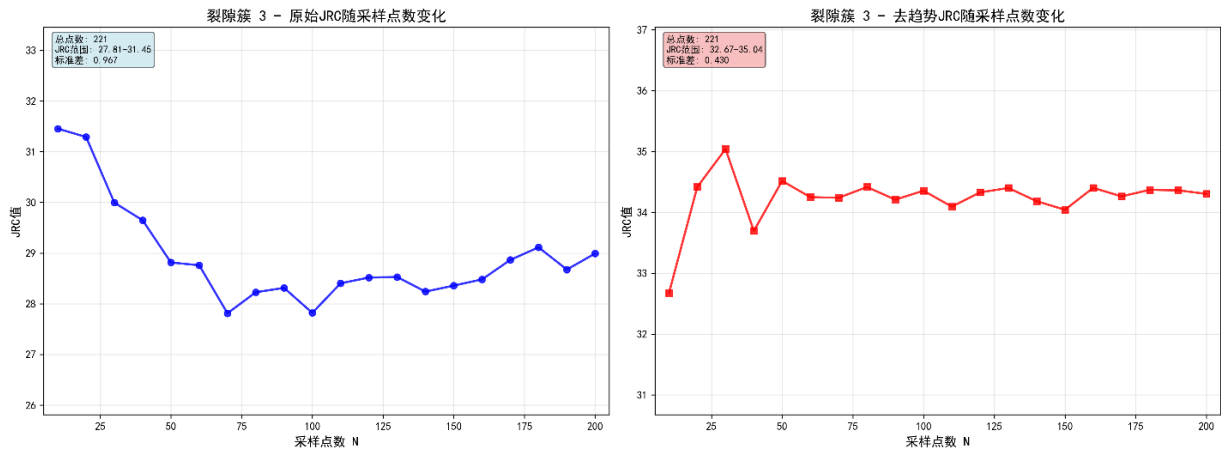
1) 附件 3 图 3-1



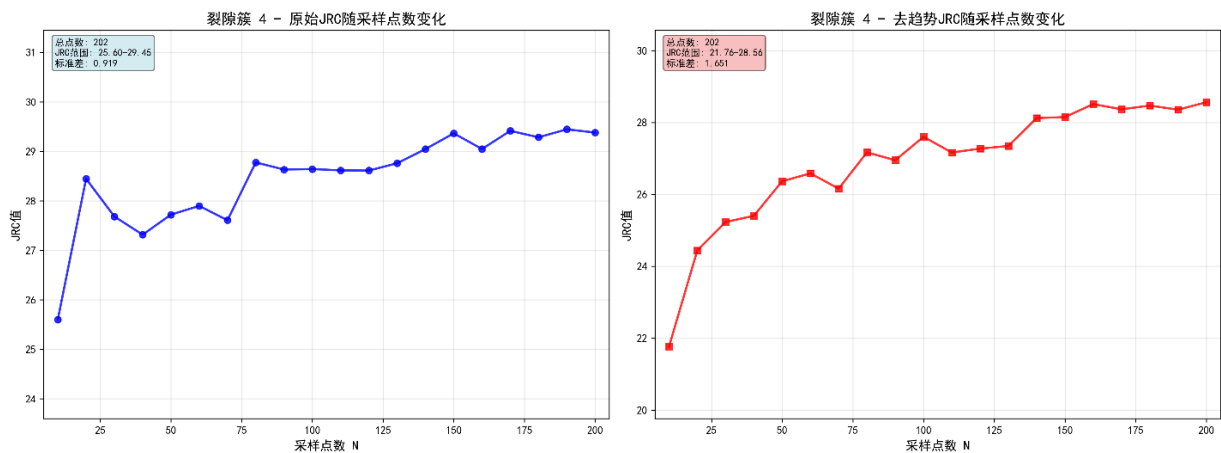
(a) 裂隙 1 采样密度与 JRC 值关系



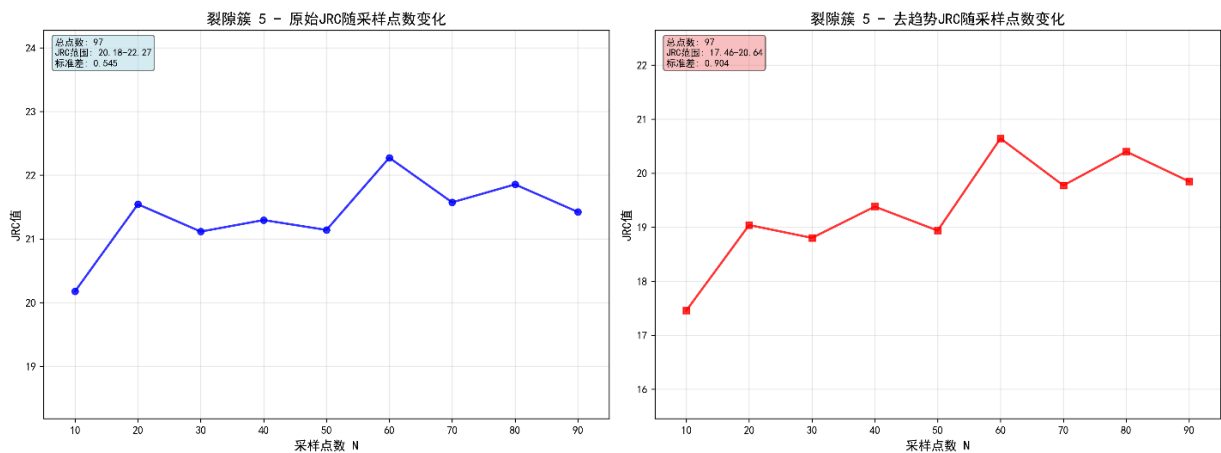
(b) 裂隙 2 采样密度与 JRC 值关系



(c) 裂隙 3 采样密度与 JRC 值关系



(d) 裂隙 4 采样密度与 JRC 值关系



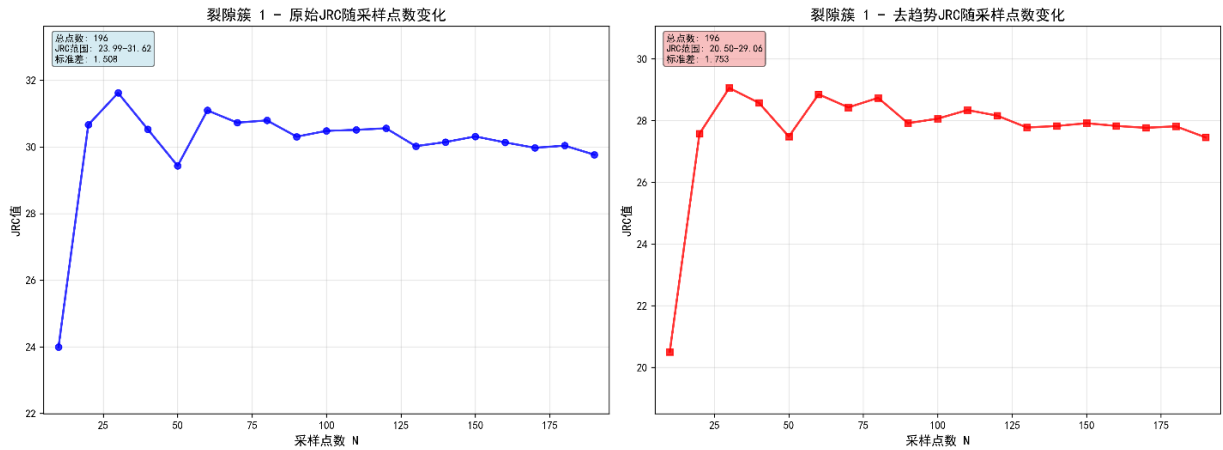
(e) 裂隙 5 采样密度与 JRC 值关系

图 6-4-1 图 3-1 中不同采样密度下 JRC 值变化

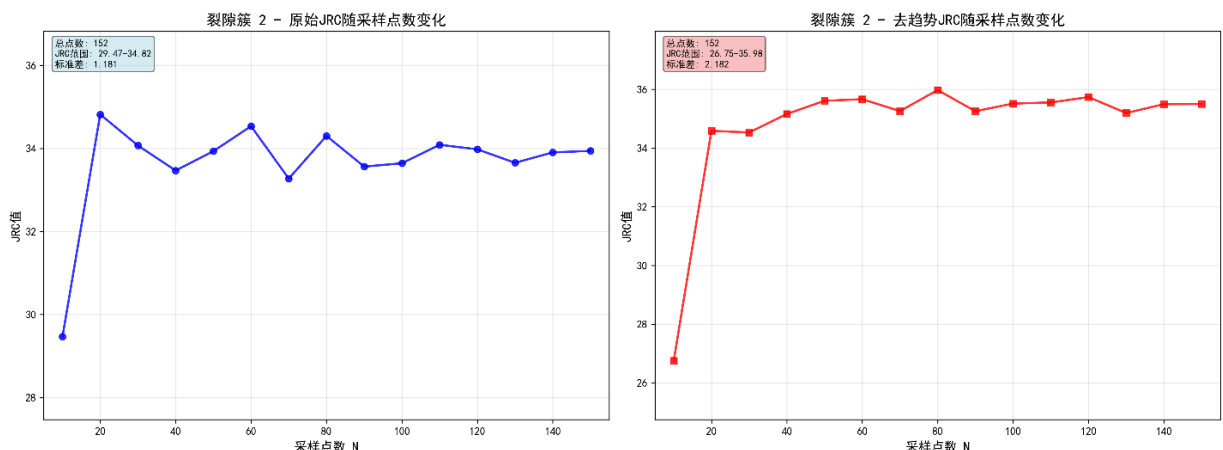
图 6-4-1 展示了附件 3 中图 3-1 所对应裂隙在不同采样密度下 JRC 值的变化情况。整体来看, JRC 值随采样密度的变化呈现出明显的阶段性特征。在低采样密度阶段(0~30%), JRC 值表现出较大的波动性和不稳定性, 主要由于采样点数量有限, 难以充分捕捉裂隙的整体形貌特征, 导致估计结果易受局部起伏影响。随着采样密度增加至中等水平(30~60%), JRC 值的波动幅度显著减小, 逐渐趋于稳定, 表明采样点已能较好地反映裂隙的主要几何属性。当采样密度进一步提高至高范围(60~100%)时, JRC 值基本保持稳定, 波动极小, 说明此时采样已趋于饱和, 继续增加采样点对 JRC 估计的改善有限。

值得注意的是，不同裂隙对采样密度的响应存在差异。例如，裂隙 1 在采样点数为 10 至 30 时出现先降后升的趋势，可能源于局部异常值的影响；而裂隙 3 在采样点达到 50 后波动明显减小，表明其结构特征已被更完整地捕捉。此外，经去趋势处理后，JRC 值的变化趋势更为平滑，进一步揭示了采样密度对 JRC 估计稳定性的影响。

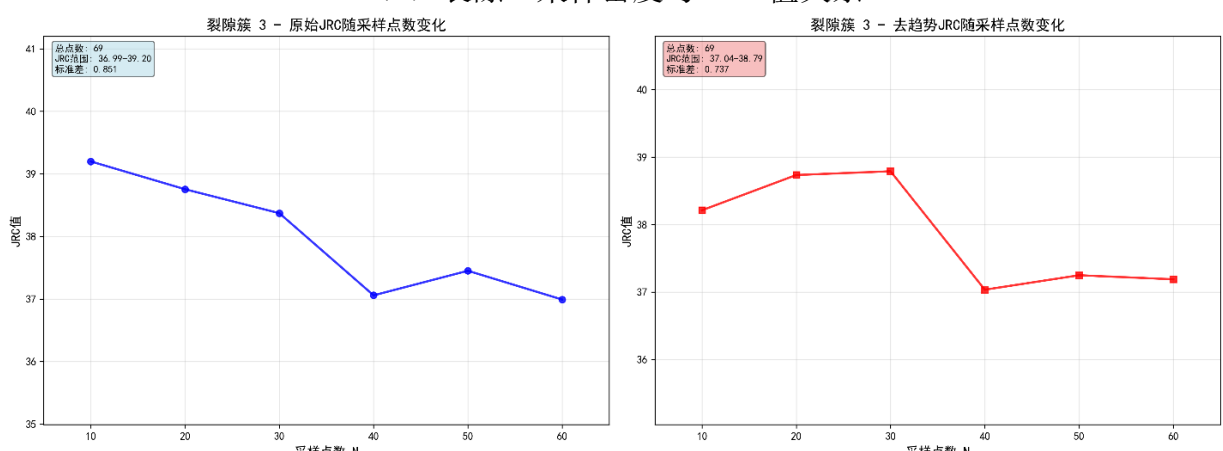
2) 附件 3 图 3-2



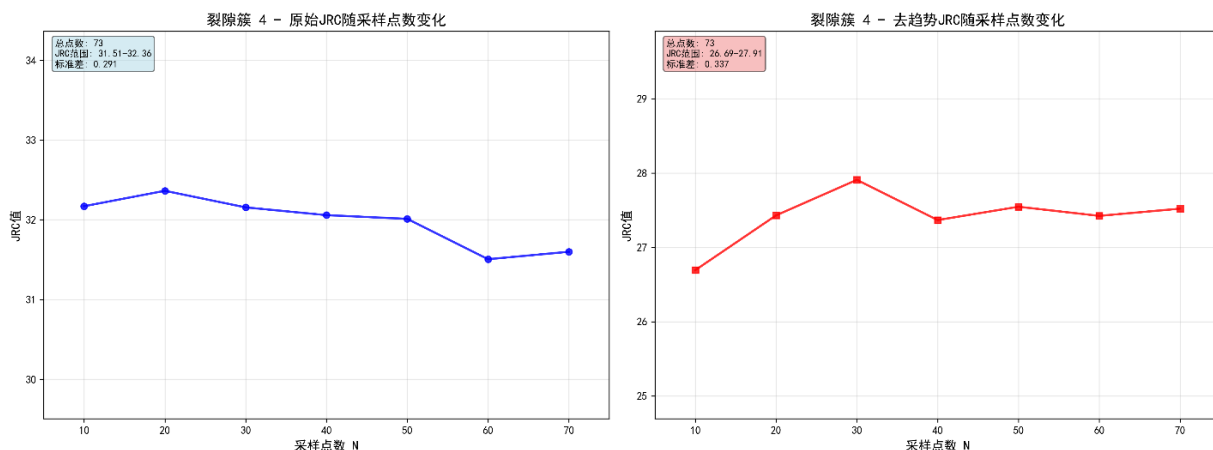
(a) 裂隙 1 采样密度与 JRC 值关系



(b) 裂隙 2 采样密度与 JRC 值关系



(c) 裂隙 3 采样密度与 JRC 值关系

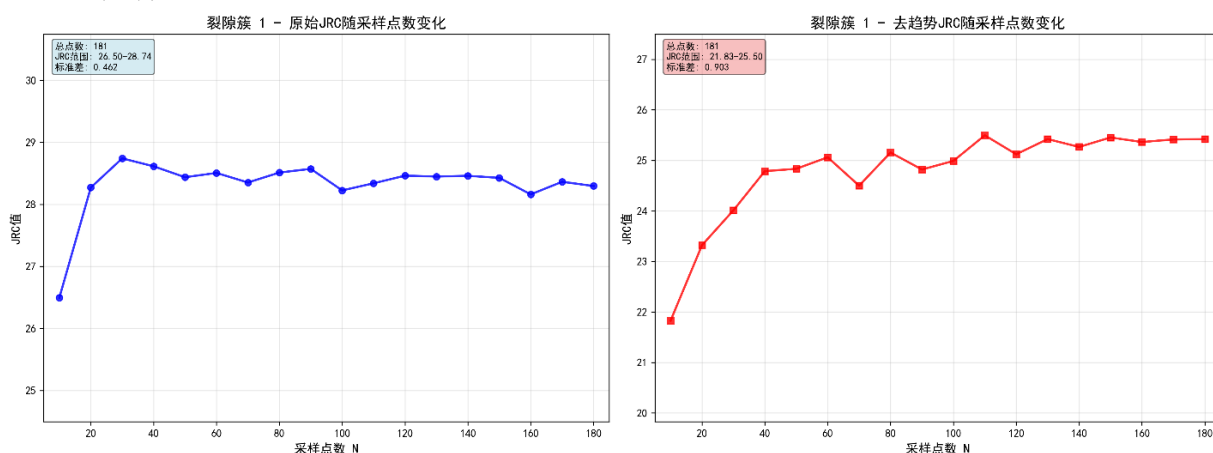


(d) 裂隙 4 采样密度与 JRC 值关系

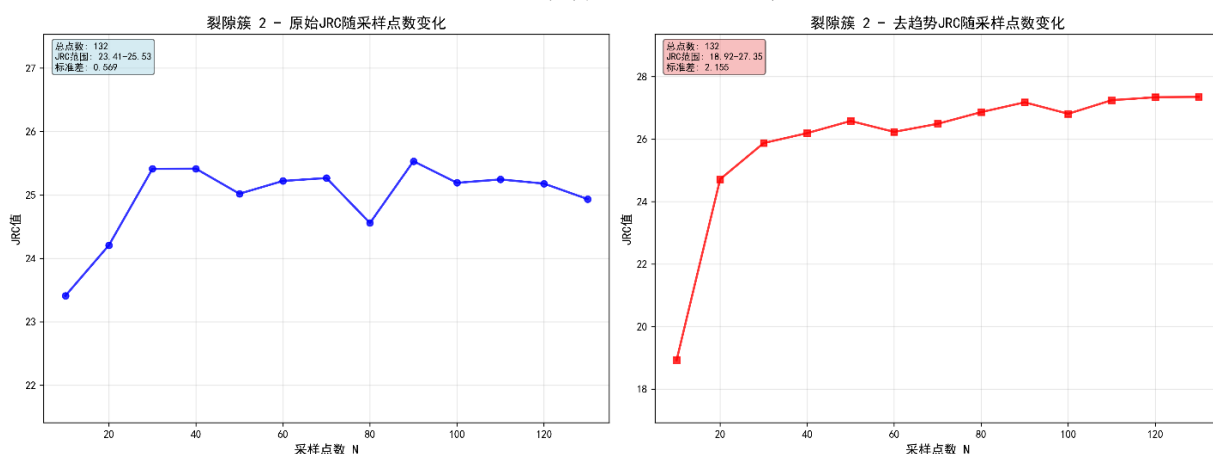
图 6-4-2 图 3-2 中不同采样密度下 JRC 值变化

图 6-4-2 展示了附件 3 图 3-2 中裂隙 1 至裂隙 4 在不同采样密度下的 JRC 变化规律。总体而言，随着采样点数的增加，各裂隙的 JRC 值均逐渐收敛，表现出从初期的快速变化过渡到中后期的平稳趋势。以裂隙 1 为例，JRC 值在采样点数 10 至 25 区间内迅速上升至约 31，随后在 25 至 75 之间小幅波动，最终在采样点数超过 75 后稳定于 29 左右。裂隙 2 与裂隙 3 亦呈现类似规律，但其收敛过程中的波动幅度与转折点存在差异。去趋势处理在一定程度上影响了部分裂隙 JRC 值的离散程度，如裂隙 1 和裂隙 2 的标准差有所增大，而裂隙 3 和裂隙 4 则变化不大，说明去趋势操作对不同裂隙结构的敏感度不一致。

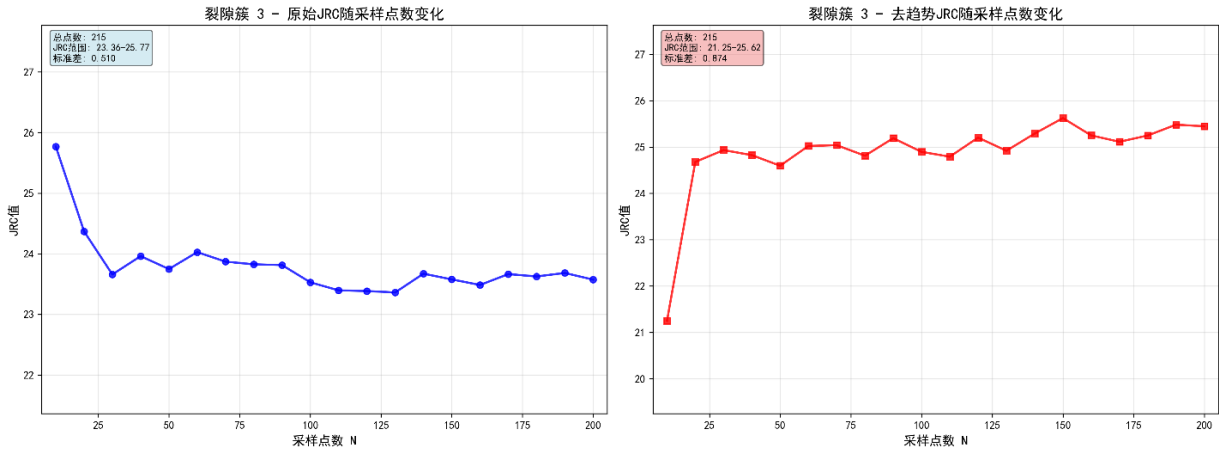
3) 附件 3 图 3-3



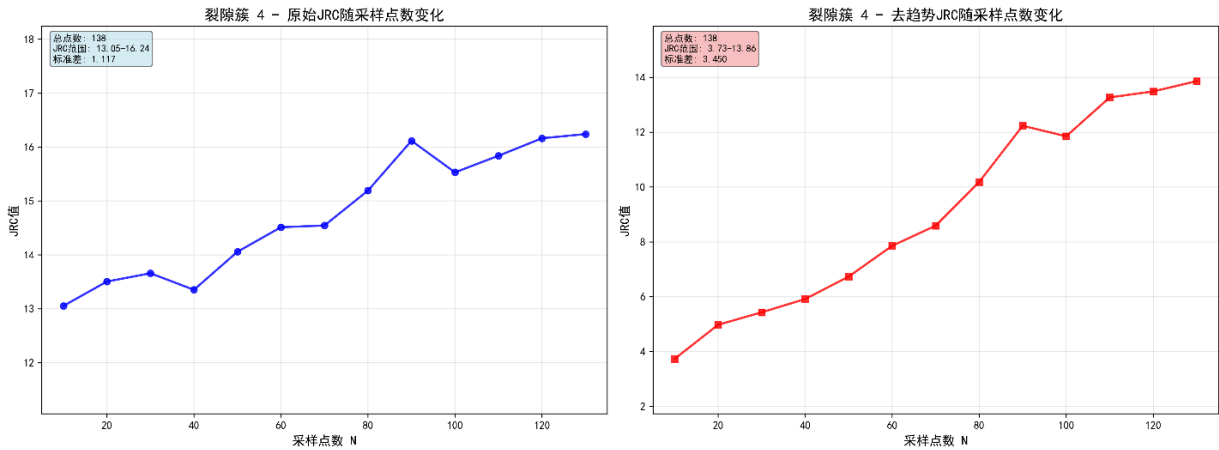
(a) 裂隙 1 采样密度与 JRC 值关系



(b) 裂隙 2 采样密度与 JRC 值关系



(c) 裂隙 3 采样密度与 JRC 值关系



(d) 裂隙 4 采样密度与 JRC 值关系

图 6-4-3 图 3-3 中不同采样密度下 JRC 值变化

图 6-4-3 则对应附件 3 图 3-3 中裂隙 1 至裂隙 4 的 JRC 随采样密度变化的结果。整体趋势与前述分析一致,即低采样密度下 JRC 估计波动较大,随着采样点增加逐渐趋于稳定。例如,裂隙 1 在采样点数超过 80 后 JRC 稳定在 28 左右;裂隙 4 在采样点数 60 以上时 JRC 值收敛于 16 附近。不同裂隙簇对采样密度的敏感程度存在差异:图 3-1 中的 JRC 值在中等采样区间内变化最为显著,而图 3-2 中的 JRC 值在高采样区间内波动最小。去趋势处理进一步表明,图 3-3 对应的裂隙粗糙程度对采样点数具有较强的依赖性,而图 3-2 中的裂隙粗糙程度受采样密度影响较小。

4) 综合分析

综合分析表明,采样密度是影响 JRC 估计准确性与稳定性的关键因素。合理选择采样密度,特别是在中等至高密度区间,有助于在保证结果可靠性的同时提高计算效率。此外,去趋势处理能够有效平滑 JRC 变化趋势,提升对裂隙真实粗糙特征的识别能力,但其效果受裂隙自身几何复杂性的制约。

6.4.2 等弧长采样

为系统评估等弧长采样方法对 JRC 计算结果的影响,本研究对附件 3 中图 1 至图 3 所示的各条裂隙剖面进行了等弧长采样处理,并将所得 JRC 值与原始采样条件下的结果进行对比分析。

1) 附件 3 图 3-1

图 6-4-4 展示了附件 3 图 3-1 中各裂隙的等弧长采样处理结果。

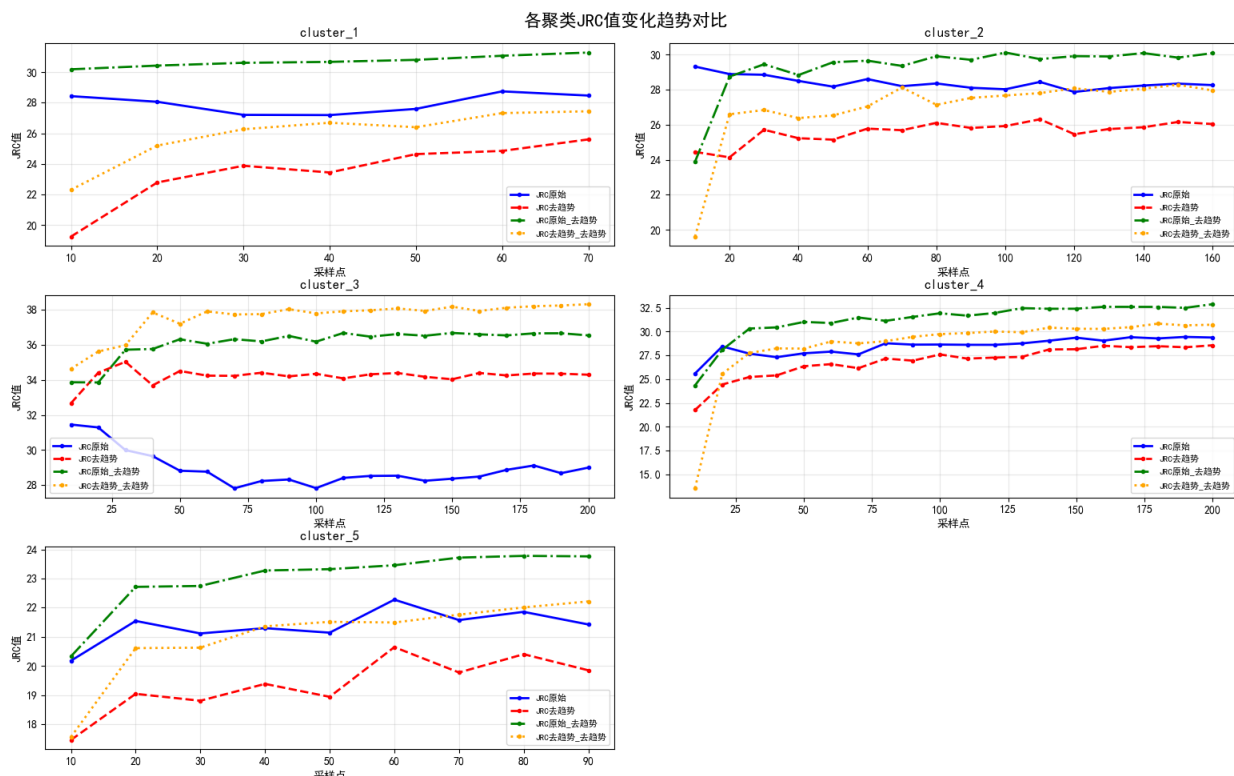


图 6-4-4 各裂隙的等弧长采样处理结果

总体而言，随着采样深度的增加，各裂隙的 JRC 值普遍呈现上升或趋于稳定的趋势。以裂隙 1 为例，原始 JRC 值从采样深度 10 mm 处的 28.43 逐渐增至深度 70 mm 处的 28.47，而等弧长采样后的 JRC 值则由 30.19 上升至 31.28，表明在较大采样尺度下 JRC 值的总体波动有限，采样长度对 JRC 的量级具有一定控制作用。值得注意的是，经去趋势处理后，JRC 值普遍低于原始值，例如裂隙 1 中去趋势 JRC 从 19.26 增至 25.61，说明趋势成分对 JRC 贡献显著，去趋势处理有助于提取更纯粹的粗糙度信息。

等弧长采样对不同裂隙的影响存在差异。在裂隙 2 和裂隙 4 中，等弧长采样后的 JRC 值普遍高于原始采样结果，尤其在较大深度处更为明显。例如裂隙 4 中，等弧长采样 JRC 由 24.35 逐渐增至 32.88，表明该方法通过统一采样间隔，有效降低了因采样点分布不均引起的数据偏差，从而更准确地表征结构面的粗糙特性。在裂隙 3 中，去趋势后的 JRC 值在等弧长采样条件下始终高于原始去趋势 JRC，进一步说明等弧长采样在削弱趋势影响的同时，增强了局部起伏特征的贡献。

此外，不同裂隙集群之间的 JRC 基线存在明显差异，反映了岩体结构面的空间变异性。例如裂隙 3 的 JRC 值整体较高（多数位于 34~38），而裂隙 5 的 JRC 值普遍低于 23，说明不同裂隙在构造背景和力学历史方面具有本质区别。等弧长采样未改变各裂隙集群间的相对顺序，但在同一集群内部提升了 JRC 数据的一致性和可比性，尤其在分段分析长采样段时，有助于降低深度引起的尺度效应。

从数据波动性来看，等弧长采样显著降低了 JRC 值的离散程度。以裂隙 2 为例，其原始 JRC 的标准差为 0.45，而等弧长采样后降至 0.36，表明该方法通过控制采样间隔有效减小了随机误差，提高了 JRC 估计的稳健性。这一特性对工程岩体稳定性评价尤为重要，因为 JRC 作为强度模型的关键参数，其可靠性直接影响抗剪强度的预测精度。

2) 附件 3 图 3-2

图 6-4-5 展示了附件 3 图 3-2 的等弧长采样结果。

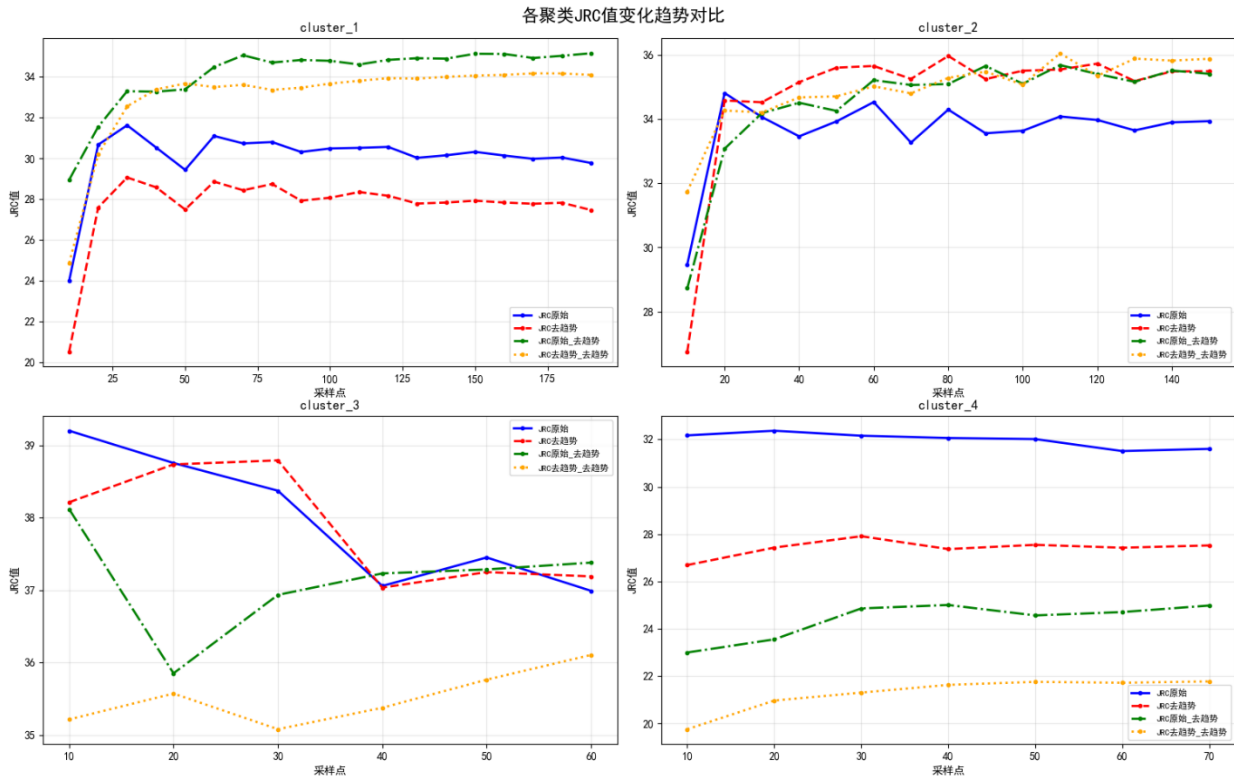


图 6-4-5 各裂隙的等弧长采样处理结果

整体上,随着采样深度增加,多数裂隙的 JRC 值呈现上升后趋于稳定的趋势。以裂隙 1 为例,原始 JRC 值从深度 10 mm 处的 23.99 增至深度 30 mm 处的 31.62,随后在深度 190 mm 处稳定在 29.77 左右,表明浅层采样阶段 JRC 受局部起伏影响较大,而随着采样长度增加,粗糙度特征趋于宏观均一。等弧长采样后的 JRC 值普遍高于原始结果,例如裂隙 1 中等弧长采样 JRC 由 28.94 升至 35.16,说明该方法通过规范采样间隔,降低了因点距不均引起的数据偏差,更能反映结构面的真实粗糙形态。

去趋势处理对 JRC 的影响因裂隙而异。在裂隙 2 中,去趋势 JRC 值高于原始 JRC,且等弧长采样进一步提升了其数值水平,如在深度 150 mm 处,去趋势等弧长 JRC 达 35.89,高于原始采样的 33.94,表明对于具有较强背景趋势的结构面,去趋势处理能有效分离随机粗糙度信号,而等弧长采样增强了该信号的稳定性。相反,在裂隙 4 中,去趋势 JRC 普遍较低,说明该裂隙的趋势成分对总粗糙度贡献较小,其粗糙特性主要来源于高频起伏分量。

等弧长采样显著提升了 JRC 数据的一致性。以裂隙 3 为例,原始 JRC 值随深度有所波动 (39.20~36.99),而等弧长采样结果变化范围较小 (36.94~38.12),变异系数显著降低,表明该方法通过控制几何点距削弱了深度变化带来的尺度效应,提高了数据的可比性与可靠性。尤其在长采样段中,该方法可避免因点距局部变异导致的估值失真,为岩体稳定性分析提供更稳健的参数输入。

不同裂隙集群的 JRC 基线特征进一步揭示了岩体结构面的地质差异性。裂隙 2 和裂隙 3 的 JRC 值普遍高于裂隙 1 和裂隙 4,反映前者可能经历更强烈的构造运动或风化作用,导致表面形态更为复杂。尽管等弧长采样未改变集群间的相对顺序,但在同一裂隙内部显著平抑了 JRC 值随深度的波动,例如裂隙 1 中等弧长采样 JRC 的标准差为 2.16,低于原始采样的 2.89,表明其有效提升了参数估计精度。

3) 附件 3 图 3-3

图 6-4-6 展示了附件 3 图 3-3 的等弧长采样结果。

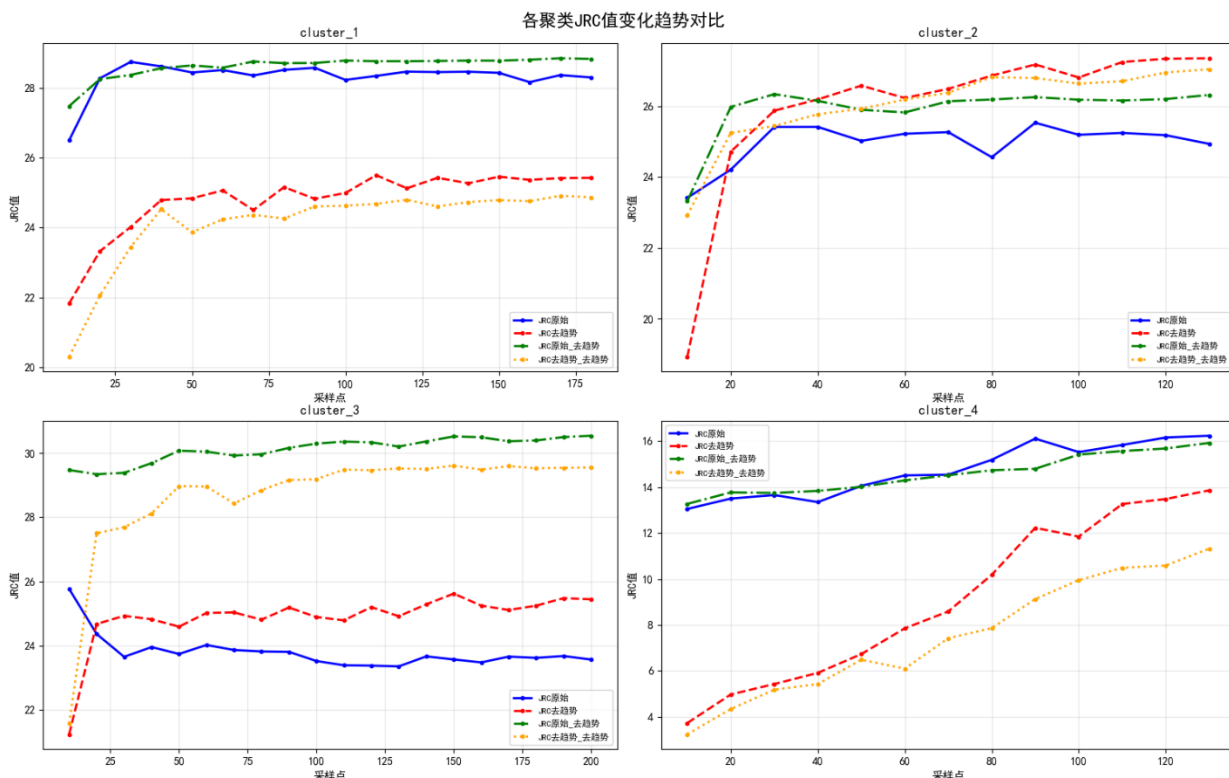


图 6-4-6 各裂隙的等弧长采样处理结果

总体来看,随着采样深度增加,各裂隙 JRC 值呈现不同演化特征。裂隙 1 的原始 JRC 值从深度 10 mm 处的 26.50 缓慢升至深度 30 mm 附近的 28.74,随后在深度 180 mm 处稳定于 28.29~28.46 之间,显示低采样深度变异较大而高深度趋于稳定。等弧长采样后的 JRC 值在整个深度范围内波动较小,表明该方法能有效抑制采样点分布不均引起的估值偏差。

去趋势处理的效果因裂隙而异。在裂隙 2 中,去趋势 JRC 显著高于原始值,例如在深度 130 mm 处,去趋势 JRC 为 27.35,而原始 JRC 仅为 24.94,表明该裂隙存在明显背景趋势成分。等弧长采样进一步放大这一差异,其去趋势 JRC 达 27.04,说明该方法能更精确分离趋势项与随机粗糙分量。相反,裂隙 4 的去趋势 JRC 极低(3.24~13.86),与原始 JRC 差距显著,反映该裂隙形态主要受宏观趋势控制,微观粗糙度贡献较小。这种差异揭示了不同成因结构面的本质区别:裂隙 2 可能为构造剪切形成的粗糙破裂面,而裂隙 4 更接近沉积层面或压性结构面。

4) 综合分析

等弧长采样对深部岩体 JRC 表征具有优化作用。裂隙 3 的原始 JRC 值随深度增加呈轻微下降趋势(25.77~23.57),而等弧长采样结果则从 29.47 稳步升至 30.53。此外,等弧长采样数据的标准差普遍降低,例如裂隙 3 中原始 JRC 标准差为 0.67,等弧长采样后降至 0.39,证明该方法显著提升了数据集内部一致性。

值得关注的是裂隙 4 表现的异常模式。其原始 JRC 值随深度持续上升(13.05~16.24),而去趋势 JRC 增幅更为显著(3.24~13.86),表明该裂隙的形态复杂度随深度系统性增加。等弧长采样虽未改变这一趋势,但使数据曲线更为平滑,减少了局部波动。

6.4.3 裂隙宽度

为探究 JRC 与裂隙开度特征之间的关系,本部分系统分析了 JRC 值与裂隙最大宽度

及平均宽度的相关性，旨在揭示形态参数与几何开度之间的内在联系。

1) 附件 3 图 3-1

表 6-4-1 列出了附件 3 图 3-1 中各裂隙的 JRC 值、最大宽度和平均宽度。

表 6-4-1 JRC 值与裂隙的最大宽度、平均宽度关系

图像编号	裂隙编号	JRC 值	最大宽度(mm)	平均宽度(mm)
图 3-1	1	28.3	16.62	9.99
图 3-1	2	28.19	42.51	22.06
图 3-1	3	29.03	73.81	26.41
图 3-1	4	29.4	28.98	12.27
图 3-1	5	21.68	19.71	10.3

JRC 值分布于 21.68 至 29.40 之间，表明所选裂隙属于中高粗糙度等级。裂隙的最大宽度介于 16.62 mm 至 73.81 mm，平均宽度介于 9.99 mm 至 26.41 mm，显示出较大的变异性。值得注意的是，JRC 值最高的裂隙（裂隙 4，JRC = 29.40）其最大宽度和平均宽度分别为 28.98 mm 和 12.27 mm，并非样本中最宽者；而宽度最大的裂隙（裂隙 3，最大宽度 73.81 mm，平均宽度 26.41 mm）其 JRC 值为 29.03，处于较高水平但并非最高。这一现象表明，JRC 值与裂隙宽度之间可能不存在简单的线性关系。

进一步观察发现，JRC 值最低的裂隙（裂隙 5，JRC = 21.68）对应的最大宽度和平均宽度分别为 19.71 mm 和 10.30 mm，处于样本中较低水平，但并非最小值。裂隙 2 的 JRC 值为 28.19，其最大宽度和平均宽度分别为 42.51 mm 和 22.06 mm，显著高于裂隙 4，尽管两者 JRC 值相近。这些局部不一致性说明，裂隙宽度受多种因素共同控制，除粗糙度外，还包括岩性、应力历史、裂隙形成机制及后期改造作用等。因此，JRC 作为形态参数虽能反映表面起伏特征，但未必能直接决定裂隙的张开程度。

从力学成因角度分析，高 JRC 值裂隙在受力过程中可能因凸起体啮合作用而表现出较强抗压缩性，从而在特定应力环境下维持较大残余开度。然而，本研究数据未呈现 JRC 越高则宽度越大的明确规律，可能源于样本数量有限或应力状态差异。裂隙 3 在具有较高 JRC 值的同时拥有最大宽度，可能暗示其形成后未经历强烈压密作用或处于张性应力场中。相反，裂隙 1 虽然 JRC 值较高（28.30），但宽度较小（最大宽度 16.62 mm，平均宽度 9.99 mm），可能反映了后期充填或应力闭合效应的影响。这些差异凸显了地质条件的复杂性，以及将 JRC 与裂隙宽度关联时需考虑地质背景的必要性。

2) 附件 3 图 3-2

表 6-4-2 展示了附件 3 图 3-2 中 JRC 值与裂隙宽度的关系。

表 6-4-2 JRC 值与裂隙的最大宽度、平均宽度关系

图像编号	裂隙编号	JRC 值	最大宽度(mm)	平均宽度(mm)
图 3-2	1	29.85	29.37	6.99
图 3-2	2	33.95	67.24	26.8
图 3-2	3	37.05	60.67	25.89
图 3-2	4	31.61	27.05	7.33

从宏观趋势分析，裂隙宽度并未随 JRC 值的升高而呈现单调变化规律。JRC 值最高的裂隙（裂隙 3，JRC = 37.05）其最大宽度为 60.67 mm，平均宽度为 25.89 mm；而 JRC 值次高的裂隙（裂隙 2，JRC = 33.95）却呈现出样本中最大开度，最大宽度达 67.24 mm，平均宽度为 26.80 mm。相比之下，JRC 值较低的裂隙（裂隙 1，JRC = 29.85；裂隙 4，JRC = 31.61）其宽度指标均显著偏小，最大宽度分别为 29.37 mm 和 27.05 mm，平均宽度仅为 6.99 mm 和 7.33 mm。这一分布特征表明，在 JRC 值超过一定阈值（约 30）的高粗糙度裂隙中，

宽度可能表现出较大离散性，JRC 本身并非控制开度的唯一主导因素。

从地质成因角度推论，高 JRC 值且大宽度的裂隙（如裂隙 2、3）可能形成于张性应力环境，且后期未遭受强烈压密改造或矿物充填，从而保留较大有效开度。而同样是高 JRC 值但宽度较小的裂隙（如裂隙 4），则可能经历了后期闭合作用或局部充填，导致其表面形态粗糙但实际渗流通道狭窄。

3) 附件 3 图 3-3

表 6-4-3 反映了附件 3 图 3-3 中 JRC 值与裂隙宽度的关系。

表 6-4-3 JRC 值与裂隙的最大宽度、平均宽度关系

图像编号	裂隙编号	JRC 值	最大宽度(mm)	平均宽度(mm)
图 3-3	1	28.26	51.4	13.74
图 3-3	2	24.97	18.55	3.92
图 3-3	3	23.52	21.25	5.29
图 3-3	4	16.28	3.09	2.13

从整体分布观察，JRC 值与裂隙宽度之间呈现出非线性正相关趋势，但伴随显著异常。JRC 值最高的裂隙（裂隙 1，JRC = 28.26）同时拥有最大宽度（51.40 mm）和最大平均宽度（13.74 mm）。而 JRC 值最低的裂隙（裂隙 4，JRC = 16.28）其最大宽度（3.09 mm）和平均宽度（2.13 mm）均为样本中最小值。这一现象表明，在一定粗糙度范围内，较高 JRC 值可能对应于较大裂隙开度。然而，该趋势并非严格单调：裂隙 2 和裂隙 3 的 JRC 值分别为 24.97 和 23.52，处于中间水平，但其宽度指标显著低于裂隙 1，平均宽度不足后者三分之一。这种偏离提示，在 JRC 值介于 23 至 25 的区间内，可能存在其他主导因素抑制裂隙开度发育。

从地质解释角度，裂隙 4 的低 JRC 和极小开度可能代表经过强烈压实或矿物充填的闭合裂隙。裂隙 1 则可能为处于有利应力方位、未受严重后期改造的开放性张性裂隙。裂隙 2 和裂隙 3 的案例表明，即使具备一定粗糙度基础，若裂隙面几何构型增强其力学稳定性或处于压性应力场，实际开度也可能维持在较低水平。这强调了力学状态对观测开度的决定性影响。

4) 综合分析

综合三个钻孔的裂隙数据，JRC 值范围较广（16.28~37.05），涵盖低至高等粗糙度等级；裂隙最大宽度（3.09 mm 至 73.81 mm）和平均宽度（2.13 mm 至 26.80 mm）亦表现出极大变异性。粗略观察可见基本趋势：JRC 值极低的裂隙通常对应极小开度，而部分高 JRC 裂隙确实呈现较大开度。然而，存在大量显著例外，例如附件 3 图 3-1 的裂隙 3（JRC = 29.03）具有最大宽度（73.81 mm），而附件 3 图 3-2 的裂隙 1（JRC = 29.85）的最大宽度（29.37 mm）却小得多。同样，附件 3 图 3-3 的裂隙 1（JRC = 28.26）的平均宽度（13.74 mm）远大于 JRC 值相近的附件 3 图 3-1 的裂隙 1（JRC = 28.30，平均宽度 9.99 mm）。这些矛盾现象明确指示，JRC 值并非控制裂隙开度的唯一或首要因素。

综上所述，基于三个钻孔的裂隙数据横向分析表明，JRC 值对裂隙最大宽度和平均宽度存在一定影响，但这种影响是间接的、非线性的，且常被其他地质力学因素所覆盖或逆转。JRC 可作为描述裂隙面潜在力学行为的形态参数，但不能独立用于准确预测特定地质环境下的实际开度。裂隙的观测开度是其形成机制、长期地质历史及现今应力场共同作用下的综合平衡状态。

6.5 求解数据结果汇总

基于前述求解流程，对附件 3 图 3-1 至图 3-11 中所有复杂裂隙定量分析建模结果进行

系统汇总，如表 6-5-1 所示。

表 6-5-1 复杂裂隙的定量分析建模结果汇总

图像 编号	裂隙 编号	振幅 R (mm)	周期 P (mm)	相位 β (rad)	中心线位置 C (mm)	JRC 值
图 3-1	1	23.3	94.25	1.843	370.76	28.3
图 3-1	2	11.34	94.25	2.429	247.81	28.19
图 3-1	3	28.7	94.25	-1.694	136.61	29.03
图 3-1	4	11.26	94.25	-0.971	81.56	29.4
图 3-1	5	5.69	94.25	-6.283	10.64	21.68
图 3-2	1	9.99	94.25	-0.086	376.53	29.85
图 3-2	2	13.82	94.25	2.698	275.69	33.95
图 3-2	3	15.37	94.25	-1.188	83.23	37.05
图 3-2	4	20.17	94.25	4.63	23.65	31.61
图 3-3	1	15.39	94.25	3.152	434.79	28.26
图 3-3	2	19.16	94.25	-1.108	272	24.97
图 3-3	3	18.36	94.25	-1.243	204.82	23.52
图 3-3	4	6.41	94.25	-2.182	102.77	16.28
图 3-4	1	28.35	94.25	0.014	390.59	36.02
图 3-4	2	20.52	94.25	-0.086	118.49	36.05
图 3-5	1	38.84	94.25	1.306	312.33	38.56
图 3-6	1	15.07	94.25	-0.132	399.33	29.7
图 3-6	2	9.96	94.25	1.126	260.69	31.84
图 3-6	3	41.68	94.25	-1.156	119.78	36.31
图 3-7	1	8.28	94.25	-0.667	465.14	30.96
图 3-7	2	49.75	94.25	1.083	312.65	35.89
图 3-7	3	10.31	94.25	2.763	186.03	25.24
图 3-7	4	8.64	94.25	2.877	56.01	24
图 3-8	1	63.54	94.25	-2.28	264.95	39.11
图 3-9	1	50.29	94.25	-3.79	326.47	38.71
图 3-9	2	16.58	94.25	-1.237	19.84	28.2
图 3-10	1	36.02	94.25	-1.901	320.68	39.36
图 3-10	2	9.1	94.25	-0.981	28.68	30.64
图 3-11	1	41.28	94.25	-0.875	295.88	37.74

七. 问题四模型建立与求解

7.1 问题分析

问题四是本次竞赛的综合性与创新性问题，要求我们从多个钻孔的二维裂隙信息出发，推断岩体内部裂隙网络的三维空间结构与连通性。此任务包含三个层面：（1）建立裂隙连通性的定量评估模型；（2）对高不确定性区域进行识别；（3）提出最优的补充钻孔布局方案以降低不确定性。其核心挑战在于：

（1）升维不确定性的传递：钻孔成像提供的是裂隙与钻孔壁相交的一维曲线，我们据此推断裂隙在三维空间中的平面。这个升维过程本身就具有高度的不确定性。问题二、三中拟合出的正弦参数虽然可以唯一确定一个理想平面，但这个结果是基于模型假设、数据噪声和拟合误差得到的。同时，JRC 也会对不确定性产生一定影响。

（2）连通性概率的计算：在存在不确定性的情况下，两个钻孔中观测到的裂隙是否属于同一个裂隙，不能用简单的“是/否”来回答，而必须用概率来描述。如何定义两个不确定的三维平面的连通概率，并设计出可行的计算方法，是本问题的核心任务，也是一大挑战。

（3）最小化不确定性的方法：赛题要求识别高不确定性区域并提出补充钻孔方案。这需要我们建立一个能够量化整个研究区域内裂隙分布不确定性的数学模型。分析在何处增加新钻孔，才能最大程度地降低全局不确定性。

针对上述挑战，我们提出一个基于蒙特卡洛模拟的裂隙网络不确定性量化与优化框架。该框架的核心思想是：将每个观测到的裂隙从一个确定的三维曲面，扩展为一个三维平面的概率分布，然后通过大量随机采样来模拟裂隙网络的可能形态，并在此基础上进行统计分析。技术流程图如图 7-1-1。

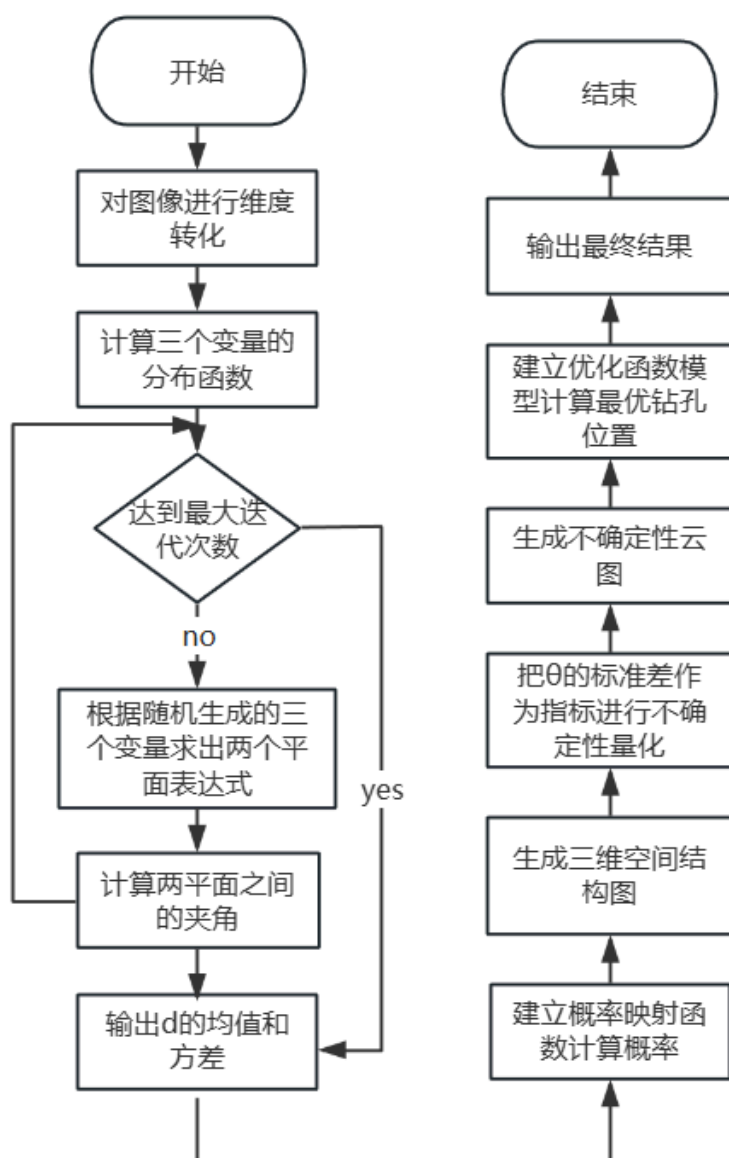


图 7-1-1 技术流程图

7.2 模型的建立

7.2.1 图像预处理

本项目前面开发的分析工具及模型参数均基于 65.73 DPI 的图像数据进行标定。然而，问题四提供的图像数据分辨率高达 232.85 DPI，其特征尺度与标定数据存在显著差异。若直接应用现有模型，将导致裂隙识别、形态学参数计算等环节出现严重偏差。为保证数据尺度的一致性和分析方法的可移植性，我们对高分辨率图像进行了预处理。

原始图像分辨率 864×9167 会压缩到约 243×2587 像素。该预处理的核心思想是通过图像降采样，使高分辨率图像在像素尺度上等效于低分辨率的标定图像。我们定义一个缩放因子 α ，其值为目标 DPI 与原始 DPI 之比：

$$\alpha = \frac{DPI_{target}}{DPI_{orig}} \quad (4.2)$$

式中, DPI_{target} 为目标分辨率(65.73 DPI), DPI_{orig} 为原始图像分辨率(232.85 DPI)。

设原始图像的尺寸为 $W_{orig} \times H_{orig}$ (宽度×高度), 则归一化后的新图像尺寸 $W_{new} \times H_{new}$ 通过下式计算:

$$\begin{cases} W_{new} = \lfloor W_{orig} \cdot \alpha \rfloor \\ H_{new} = \lfloor H_{orig} \cdot \alpha \rfloor \end{cases} \quad (4.3)$$

其中, $\lfloor \cdot \rfloor$ 表示向下取整运算, 以确保新的像素尺寸为整数。

在图像缩放的具体实现中, 我们采用了区域插值算法。该算法在图像缩减时表现出色, 它通过计算目标像素在源图像上所覆盖区域的像素均值来确定新像素的灰度值。这种方法能够有效避免因像素抽取而产生的摩尔纹和锯齿, 在宏观上保持了图像的局部能量特征, 确保了降采样过程中的信息保真度。

7.2.2 基于最小二乘拟合的维度转化模型

1) 模型的建立:

(1) 数据预处理: 由问题一、二可以确定裂隙图像的二维表达式:

$$y = f(x) \quad (4.4)$$

其中横轴 x 表示钻孔周向展开距离(单位: mm), 纵轴 y 表示钻孔轴向深度(单位: mm), $x \in [0, 2\pi R]$, $y \in [0, L]$, R 为钻孔半径, L 为钻孔深度。

(2) 三维坐标计算: 对于每一个采样点 x_i , 根据弧长公式:

$$x = R \cdot \theta \quad (4.5)$$

可以求出从基准线算起的对应的圆心角:

$$\theta_i = \frac{x_i}{R} \quad (4.6)$$

则对于每一个采样点 (x_i, y_i) , 其三维坐标 (X_i, Y_i, Z_i) 为

$$X_i = R \cos(\theta_i) + X'$$

$$Y_i = R \sin(\theta_i) + Y'$$

$$Z_i = y_i$$

其中: X' 为钻孔孔口坐标横坐标, Y' 为钻孔孔口坐标纵坐标。

(3) 三维平面重建: 由步骤(2)获得裂隙平面在圆柱面上的曲线上的离散点坐标, 使用最小二乘方法拟合平面, 即拟合出一个平面使得所有离散点到这个平面的距离最短。为方便书写, 将 (X, Y, Z) 记为 (x, y, z) , 设平面方程为:

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

则向量 (A, B, C) 为平面的法向量。对于每一个 (x_i, y_i, z_i) ，点到平面的距离为：

$$d_i = \frac{|Ax_i + By_i + Cz_i + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \quad (4.7)$$

最小二乘方法的目标函数为：

$$\min_{A, B, C, D} \sum_{i=1}^n d_i^2 \quad (4.8)$$

在基于最小二乘法对平面进行拟合的过程中，可通过求解平面方程实现三维重构^[5]。

2) 模型的改进：

然而，由于裂隙图像识别与计算过程中存在固有误差，加之二维图像三维重构本身引入的不确定性，基于最小二乘拟合的维度转化模型所获得平面参数往往具有一定偏差。为提升平面间距离与夹角估计的准确性，在基于最小二乘拟合的维度转化模型的基础上引入蒙特卡洛模拟方法，对平面表征进行随机抽样与统计模拟，能够充分的考虑误差传播。

裂隙平面表征中法向量所涉及的三个变量 A, B, C 在整体上应服从正态分布。该正态分布的均值设定为通过实际测量获得的参数值 $(\tilde{A}, \tilde{B}, \tilde{C})$ ，而其 JRC 存在统计关联。通过引入 JRC 对标准差进行约束，可在误差建模中更合理地反映岩体表面形貌的不确定性。根据测量得到的 JRC 数据，标准差可设为：

$$\sigma = e + \frac{JRC - JRC_{min} + 5}{10(JRC_{max} - JRC_{min} + 10)} \quad (4.9)$$

其中 e 为光滑裂隙的基础误差， JRC_{max} 为 JRC 测量数据中的最大值， JRC_{min} 为 JRC 测量数据中的最小值。式 $\frac{JRC - JRC_{min}}{10(JRC_{max} - JRC_{min})}$ 则是把 JRC 的范围由 $[JRC_{min}, JRC_{max}]$ 映射到了 $[0.01, 0.11]$ 上，可以更合理的反映平面表征参数的不确定性。

则三个变量的正态分布为：

$$A \sim N(\mu_1 = \tilde{A}, \sigma_1 = \sigma)$$

$$B \sim N(\mu_2 = \tilde{B}, \sigma_2 = \sigma)$$

$$C \sim N(\mu_3 = \tilde{C}, \sigma_3 = \sigma)$$

经过在基于最小二乘拟合的维度转化模型的基础上引入蒙特卡洛模拟，不仅可以增加模型描述不确定性得能力，从而使结果更加准确，并且生成的蒙特卡洛模拟得参数分布数据还能在之后的裂隙连通模型中使用，提高模型效率。

注：代码中涉及到最小二乘拟合的维度转化的函数路径为：附件：源代码\问题 4-源代码-主程序.py—sinusoid_to_plane_equation。具体代码见附件。

7.2.3 连通性指标

考虑到已有的裂隙平面表征参数以及对于裂隙连通概率的定量评估均衡性，设定的连

通评价指标如下：

1) 两个裂隙平面在空间内最小距离 d

设存在两个空间平面，分别记为平面 i 和平面 j 。为量化二者之间的空间邻近性，定义其最小距离如下：将平面 i 沿其法向延伸，直至与包含平面 j 的钻孔圆柱体相交，所得交面记为平面 I 。随后，计算平面 I 和平面 j 最短欧几里得距离 d_{Ij} 。同理，将平面 j 沿其法向延伸，直至与包含平面 i 的钻孔圆柱体相交，所得交面记为平面 J 。随后，计算平面 J 和平面 i 最短欧几里得距离 d_{ij} 。则平面 i 和平面 j 之间的最小距离为：

$$d_{min}(i,j) = \frac{d_{iJ} + d_{ij}}{2} \quad (4.10)$$

2) 两个裂隙平面的法向量夹角 θ

对于两个待判断的裂隙平面，两平面之间的最小距离越小，即几何接近性越大，平面连通概率越高。两平面之间的法向量夹角越小，则方向一致性越好，平面连通概率越高。

注：代码中涉及到连通性指标的函数路径为：附件：源代码\问题 4-源代码-主程序.py—calculate_angle_between_normals、附件：源代码\问题 4-源代码-主程序.py—calculate_vertical_distance。具体代码见附件。

7.2.4 基于蒙特卡洛模拟的连通概率判断模型

蒙特卡洛方法是一种基于随机抽样的数值计算技术，其核心在于通过大量重复的随机实验逼近问题的概率解^[6-8]。依据大数定律与矩估计理论，当抽样次数趋于无穷大时，样本平均值：

$$\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T h(x_t), \quad (x_t \sim f(x)) \quad (4.11)$$

将依概率收敛于总体期望值 $E_f[h(x)]$ 。基于此原理，建立基于蒙特卡洛模拟的连通概率模型，蒙特卡洛方法通过生成随机数序列，执行大规模模拟实验，从而获得复杂问题的近似概率解。

具体模型如下：对于两个平面裂隙，设定总模拟迭代次数为 n 次，则每一次的迭代 k ，都会独立生成两组裂隙平面表征参数，据此计算该次抽样下两平面间法向量夹角 θ_k 。当完成全部 n 次迭代后，对存储的法向量夹角 θ_k 进行统计分析，计算其样本均值：

$$\bar{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \theta_k \quad (4.12)$$

样本标准差：

$$\sigma_{\theta} = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{k=1}^n (\theta_k - \bar{\theta})^2} \quad (4.13)$$

其中均值 $\bar{\theta}$ 可作为裂隙连通概率的无偏估计，而标准差 s_{θ} 则可以用来量化该概率估计的不确定性程度，为风险评估提供依据。

注：代码中涉及到蒙特卡洛模拟的连通概率判断的函数路径为：附件：源代码\问题 4-源代码-主程序.py—monte_carlo_connectivity_analysis、附件：源代码\问题 4-源代码-主程序.py—monte_carlo_all_pairs_analysis。具体代码见附件。

7.2.5 连通性概率计算

输入为两两平面间得到的距离和蒙特卡洛采样计算出的角度的期望 $\bar{\theta}$ ：

1) 统计计算得到的裂隙组合的距离以及所有裂隙组合的蒙特卡洛采样得到的角度的期望，可以把所有裂隙组合的距离和角度视为近似正态分布，分别计算距离的均值 d 和方差 σ_d 和角度的期望 $\bar{\theta}$ 的均值 θ 和方差 σ_{θ} ；

2) 针对距离与角度两个几何指标，分别构建其概率映射函数。具体而言，首先基于蒙特卡洛模拟结果，分别计算距离分布与角度分布的 95%置信区间 $[d_L, d_U]$ 和 $[\theta_L, \theta_U]$ 。随后，通过线性映射将距离与角度值转换为连通概率：

对于距离指标，设定区间下界 d_L 对应完全连通状态（概率为 1），上界 d_U 对应完全非连通状态（概率为 0）。距离值 d 的连通概率映射函数为：

$$P_d(d) = \frac{d_U - d}{d_U - d_L} \quad (4.14)$$

其中 $d_L \leq d \leq d_U$ ，超出区间范围时概率截断为 0 或 1。

对于角度指标，设定区间下界 θ_L 对应完全连通状态（概率为 1），上界 θ_U 对应完全非连通状态（概率为 0）。距离值 θ 的连通概率映射函数为：

$$P_{\theta}(\theta) = \frac{\theta_U - \theta}{\theta_U - \theta_L} \quad (4.15)$$

其中 $\theta_L \leq \theta \leq \theta_U$ 。

通过此方法，距离与角度两个连续几何变量被分别映射到统一的概率空间，为后续综合连通概率计算提供标准化输入。这种映射方式既保留了指标的物理意义，又实现了多准则的归一化处理。

3) 分别基于距离和角度计算连通概率，最终取两者的平均值，建立综合连通概率模型如下：

$$P = \frac{P_d(d) + P_{\theta}(\theta)}{2} \quad (4.16)$$

注：代码中涉及到连通性概率计算的函数路径为：附件：源代码\问题 4-源代码-主程序.py—calculate_connectivity_probability、附件：源代码\问题 4-源代码-主程序.py—run_connectivity_probability_analysis。具体代码见附件。

7.2.6 基于蒙特卡洛模拟的全局不确定性量化模型

1) 不确定性量化

本步骤旨在计算裂隙网络的连通性不确定性。输入为蒙特卡洛采样得到的角度的标准

差。具体流程如下：

将标准差使用 MaxMin 归一化映射到 0 到 1，然后计算出归一化后的角度，得出来的值作为不确定性量化的指标。

2) 为描述全局不确定性，本模型从钻孔布设区域的俯视平面展开分析：

(1) 将各钻孔圆柱体的孔口中心投影至二维平面，以其平面坐标作为该钻孔的俯视图坐标。

(2) 系统遍历所有两两钻孔组合，计算每对钻孔间可能存在的裂隙平面连接的不确定性，并将该不确定性信息存储于两钻孔连线的中心点位置。由此获得 15 个中心点及其对应不确定性量化值。

(3) 对每一中心点所关联的多源不确定性指标进行加权融合，生成该点的综合不确定性程度值。值得注意的是，钻孔点位本身的不确定性预设为 0，以反映已知勘探位置的确定性特征。

使用插值方法，以所有中心点及钻孔点为观测样本，构建连续分布的不确定性云图。该云图可直观揭示区域中未勘探位置的不确定性分布特征，从而为优化后续钻孔布设提供空间决策依据。

注：代码中涉及到连通性概率计算的函数路径为：附件：源代码\问题 4-源代码-主程序.py—sinusoid_to_plane_equation、附件：源代码\问题 4-源代码-主程序.py—monte_carlo_connectivity_analysis、附件：源代码\问题 4-源代码-主程序.py—calculate_connectivity_probability。具体代码见附件。

7.3 模型的求解

7.3.1 问题四（1）模型的求解与分析

首先通过问题一至三提出的模型对问题四给出的裂隙图像进行表征提取并计算 JRC 的数据在表 7-3-1 中展示，对于编号 1~6 号钻孔，每一个钻孔对其所有的裂缝根据裂缝的中心线位置由低到高进行排序，提取出来的表征包括振幅R，周期P，相位β，中心线位置C，拟合误差和 JRC 的值。

随后，通过最小二乘拟合对图像进行维度转化，对模型输入裂隙图像提取出来的表征，可以将数据转化为三维表示，如表 7-3-2 所示，其中法向量的值(x,y,z)分别对应模型中的(A,B,C)。

在完成图像的三维重构后，使用基于蒙特卡洛模拟的连通概率模型对 1~6 号钻孔上的所有裂隙平面进行两两组合的概率判断，因为概率判断的指标包括平面的距离和平面法向量的夹角，所以我们根据基于距离的判断概率、基于角度的判断概率以及综合的判断概率分别对两两的平面组合进行了连通可能性排序，由于数据过多篇幅有限，仅展示概率由高到低排序的前十组数据如表 7-3-3~表 7-3-5 所示，同时，我们对前 10 组数据进行了三维可视化处理，如图 7-3-1~图 7-3-3 所示。（注：完整的连通性分析结果在附件：问题四结果中）

表 7-3-1 二维平面表征数据

孔号	裂隙编号	振幅R	周期P	相位β(rad)	中心线位置C	拟合误差	JRC 原始	JRC 去趋势
1	1	9.69	93.9	0.552	573.65	0.7702	36.72	37.55
1	2	18.98	93.9	0.508	2807.19	0.2557	24.26	23.72
2	1	23	93.9	-2.205	513.13	0.6198	35.59	36.4
2	2	43.79	93.9	-3.465	1230.85	0.2986	31.04	35.62
2	3	12.91	93.9	-1.219	1432.41	0.7042	34.53	31.71

2	4	39.07	93.9	-0.772	2100.74	0.5953	31.66	36.06
2	5	20.45	93.9	-2.899	2750.22	0.3266	26.32	27.7
2	6	18.71	93.9	-3.102	350.43	0.4054	33.5	33.56
2	7	19.44	93.9	3.199	3221.39	0.7576	33.04	32.5
2	8	21.74	93.9	-0.927	3345.62	0.6138	29.41	29.42
2	9	28.2	93.9	0.088	3676.72	0.0598	29.84	33.18
2	10	10.85	93.9	0.268	4265.84	0.3409	27.96	26.94
2	11	10.92	93.9	0.53	4273.77	0.2266	18.12	17.7
2	12	18.03	93.9	-0.319	4546.49	0.8048	33.36	32.51
2	13	11.19	93.9	-0.32	6372.96	0.86	35.49	35.36
2	14	8.19	93.9	-1.648	6658.97	0.7927	29.59	31.02
3	1	23.44	93.9	2.048	2439.99	0.4231	32.78	33.65
3	2	13.91	93.9	-1.711	2781.93	0.8395	31.06	28.96
3	3	25.72	93.9	-1.507	3382.67	0.2046	27.16	32.03
3	4	36.16	93.9	-1.411	3607.18	0.156	32.44	24.98
3	5	15.59	93.9	3.05	4179.36	0.1223	20.46	19.12
3	6	13.23	93.9	-3.622	4255.97	0.2882	21.4	20.68
3	7	56.95	93.9	-3.212	4774.33	0.273	33.86	36.74
3	8	14.87	93.9	1.98	6129.57	0.4904	28.21	26.61
3	9	26.79	93.9	1.81	6301.09	0.1981	28.25	29.02
3	10	11.25	93.9	2.309	6455.15	0.7734	28.92	28.5
3	11	7.65	93.9	-3.976	6518.99	0.3005	19.29	18.96
4	1	6.54	93.9	1.116	1338.76	0.6549	18.12	17.57
4	2	28.23	93.9	-2.084	1834.59	0.3697	32.97	35.54
4	3	10.57	93.9	1.548	2273.8	0.6649	27.39	27.85
4	4	37.76	93.9	2.833	2530.91	0.2975	30.76	34.32
4	5	14.24	93.9	-1.177	2668.54	0.5466	29.46	30.28
4	6	24.11	93.9	-0.367	2966.07	0.1765	26.57	31.4
4	7	30.96	93.9	1.594	431.2	0.6162	34.29	33.93
4	8	11.24	93.9	0.146	4668.67	0.9346	31.62	32.68
4	9	28.55	93.9	0.001	4791.64	0.4257	33.77	35.16
5	1	26.3	93.9	0.915	2240.19	0.3662	33.27	33.4
5	2	15.92	93.9	-0.442	2460.24	0.0541	26.79	20.3
5	3	13.41	93.9	-0.517	5152.3	0.1521	28.46	24.7
5	4	22.81	93.9	-0.49	5291.17	0.5658	31.16	31.67
6	1	22.5	93.9	0.639	1122.93	0.4184	32.54	33.77
6	2	14.58	93.9	0.033	1332.71	0.8216	29.91	31.1
6	3	16.7	93.9	0.871	1451.84	0.3467	28.14	30.07
6	4	6.83	93.9	-0.9	2364.87	0.59	16.63	16.16
6	5	24.91	93.91	-2.906	3552.32	0.2902	33.59	33.55
6	6	18.27	93.91	2.479	3901.21	0.5195	31.47	28.86
6	7	15.84	93.89	1.816	6859.14	0.3413	24.95	27.52

表 7-3-2 转化完成的三维平面表征数据

孔号	裂隙编号	平面点 x	平面点 y	平面点 z	法向量 x	法向量 y	法向量 z	JRC 原始	JRC 去 趋势	JRC 均值	法向量 标准差
1	1	500	2000	573.65	-0.30643	-0.30643	-0.90122	36.72	37.55	37.135	0.093368
1	2	500	2000	2807.19	-0.46523	-0.46523	-0.75307	24.26	23.72	23.99	0.051071
2	1	1500	2000	513.13	0.614222	0.614222	-0.49544	35.59	36.4	35.995	0.089699
2	2	1500	2000	1230.85	-0.56315	-0.56315	-0.60476	31.04	35.62	33.33	0.081124
2	3	1500	2000	1432.41	0.532957	0.532957	-0.6572	34.53	31.71	33.12	0.080449
2	4	1500	2000	2100.74	0.659283	0.659283	-0.36151	31.66	36.06	33.86	0.08283
2	5	1500	2000	2750.22	0.298079	0.298079	-0.90681	26.32	27.7	27.01	0.060788
2	6	1500	2000	350.43	0.049434	0.049434	-0.99755	33.5	33.56	33.53	0.081768
2	7	1500	2000	3221.39	0.074222	0.074222	-0.99448	33.04	32.5	32.77	0.079322
2	8	1500	2000	3345.62	0.604266	0.604266	-0.51935	29.41	29.42	29.415	0.068527
2	9	1500	2000	3676.72	-0.16146	-0.16146	-0.97358	29.84	33.18	31.51	0.075268
2	10	1500	2000	4265.84	-0.18552	-0.18552	-0.96497	27.96	26.94	27.45	0.062204
2	11	1500	2000	4273.77	-0.32741	-0.32741	-0.88635	18.12	17.7	17.91	0.031507
2	12	1500	2000	4546.49	0.333607	0.333607	-0.88171	33.36	32.51	32.935	0.079853
2	13	1500	2000	6372.96	0.223465	0.223465	-0.94875	35.49	35.36	35.425	0.087865
2	14	1500	2000	6658.97	0.432353	0.432353	-0.79129	29.59	31.02	30.305	0.071391
3	1	2500	2000	2439.99	-0.63054	-0.63054	-0.45258	32.78	33.65	33.215	0.080754
3	2	2500	2000	2781.93	0.561012	0.561012	-0.60871	31.06	28.96	30.01	0.070441
3	3	2500	2000	3382.67	0.65386	0.65386	-0.3807	27.16	32.03	29.595	0.069106
3	4	2500	2000	3607.18	0.678025	0.678025	-0.28384	32.44	24.98	28.71	0.066258
3	5	2500	2000	4179.36	-0.09456	-0.09456	-0.99102	20.46	19.12	19.79	0.037556
3	6	2500	2000	4255.97	-0.35412	-0.35412	-0.86556	21.4	20.68	21.04	0.041579
3	7	2500	2000	4774.33	-0.25067	-0.25067	-0.93506	33.86	36.74	35.3	0.087463
3	8	2500	2000	6129.57	-0.55901	-0.55901	-0.61238	28.21	26.61	27.41	0.062075
3	9	2500	2000	6301.09	-0.65516	-0.65516	-0.37619	28.25	29.02	28.635	0.066017
3	10	2500	2000	6455.15	-0.43746	-0.43746	-0.78565	28.92	28.5	28.71	0.066258

3	11	2500	2000	6518.99	-0.33422	-0.33422	-0.88125	19.29	18.96	19.125	0.035417
4	1	500	1000	1338.76	-0.3436	-0.3436	-0.874	18.12	17.57	17.845	0.031298
4	2	500	1000	1834.59	0.649671	0.649671	-0.39479	32.97	35.54	34.255	0.084101
4	3	500	1000	2273.8	-0.5	-0.5	-0.70711	27.39	27.85	27.62	0.062751
4	4	500	1000	2530.91	-0.52001	-0.52001	-0.67763	30.76	34.32	32.54	0.078582
4	5	500	1000	2668.54	0.551187	0.551187	-0.62641	29.46	30.28	29.87	0.069991
4	6	500	1000	2966.07	0.447921	0.447921	-0.77378	26.57	31.4	28.985	0.067143
4	7	500	1000	431.2	-0.66918	-0.66918	-0.32311	34.29	33.93	34.11	0.083634
4	8	500	1000	4668.67	-0.10813	-0.10813	-0.98824	31.62	32.68	32.15	0.077327
4	9	500	1000	4791.64	-0.00191	-0.00191	-1	33.77	35.16	34.465	0.084776
5	1	1500	1000	2240.19	-0.63069	-0.63069	-0.45218	33.27	33.4	33.335	0.08114
5	2	1500	1000	2460.24	0.383025	0.383025	-0.84059	26.79	20.3	23.545	0.049639
5	3	1500	1000	5152.3	0.375726	0.375726	-0.84715	28.46	24.7	26.58	0.059405
5	4	1500	1000	5291.17	0.503916	0.503916	-0.70152	31.16	31.67	31.415	0.074962
6	1	2500	1000	1122.93	-0.55553	-0.55553	-0.61869	32.54	33.77	33.155	0.080561
6	2	2500	1000	1332.71	-0.03216	-0.03216	-0.99897	29.91	31.1	30.505	0.072034
6	3	2500	1000	1451.84	-0.54486	-0.54486	-0.63739	28.14	30.07	29.105	0.067529
6	4	2500	1000	2364.87	0.319395	0.319395	-0.89217	16.63	16.16	16.395	0.026632
6	5	2500	1000	3552.32	0.340847	0.340847	-0.87615	33.59	33.55	33.57	0.081897
6	6	2500	1000	3901.21	-0.51513	-0.51513	-0.68504	31.47	28.86	30.165	0.07094
6	7	2500	1000	6859.14	-0.58265	-0.58265	-0.5666	24.95	27.52	26.235	0.058295

表 7-3-3 角度连通概率最高的 10 对裂隙

平面 A_孔号	平面 A_裂隙编号	平面 B_孔号	平面 B_裂隙编号	法向量 夹角_均值_度	垂直距离_均值_mm	角度连通概率	距离连通概率	综合连通概率
2	11	4	1	3.396784	3698.577	0.859785	0.355198	0.607491
3	11	4	1	3.455594	6334.626	0.859355	0	0.429678
2	11	3	11	3.500975	2616.069	0.859024	0.506757	0.68289
3	6	4	1	3.658523	4123.637	0.857872	0.295686	0.576779
2	11	3	6	4.292514	372.7439	0.85324	0.820841	0.83704
2	5	6	4	5.345933	400.4106	0.845543	0.816967	0.831255
5	3	6	4	6.236805	3187.96	0.839034	0.426688	0.632861
3	5	4	8	6.321637	195.9758	0.838414	0.84559	0.842002
2	12	6	4	6.394354	2169.612	0.837883	0.569265	0.703574
3	8	6	7	6.649073	264.243	0.836021	0.836032	0.836027

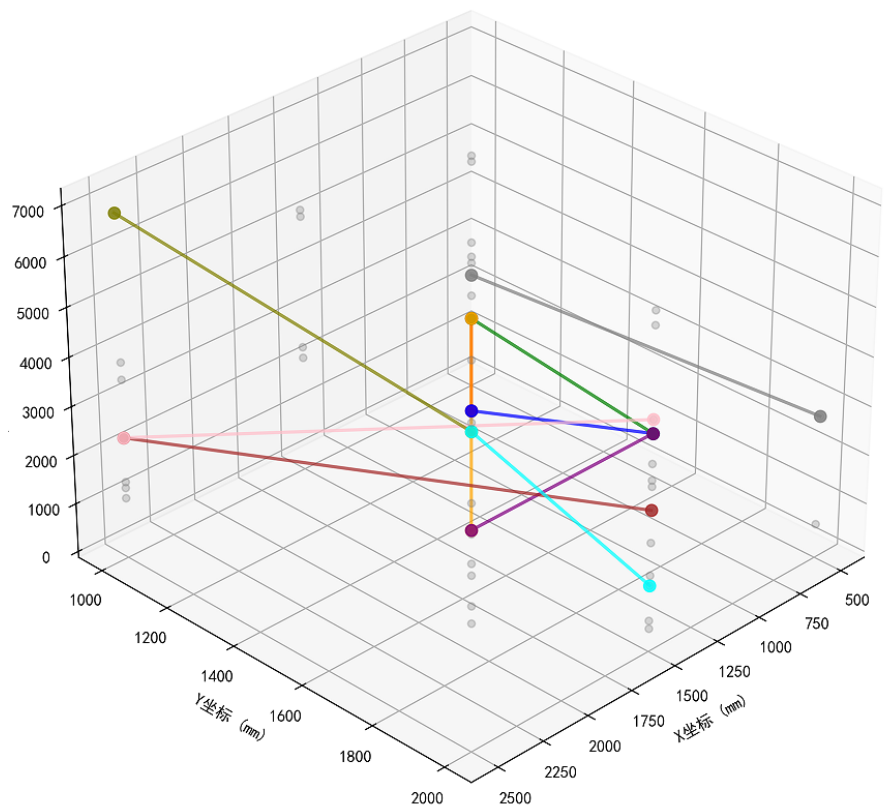


图 7-3-1 角度连通概率最高的 10 对裂隙

表 7-3-4 距离连通概率最高的 10 对裂隙

平面 A_孔号	平面 A_裂隙编号	平面 B_孔号	平面 B_裂隙编号	法向量 夹角_均值_度	垂直距 离_均值_mm	角度连 通概率	距离连 通概率	综合连 通概率
2	10	3	5	9.074235	74.12689	0.818302	0.862649	0.840475
2	5	5	2	8.929896	116.7732	0.819356	0.856679	0.838017
2	3	6	3	99.72282	128.0596	0.155961	0.855098	0.50553
2	3	6	2	51.13139	141.5465	0.511003	0.85321	0.682107
2	9	6	5	43.0411	141.826	0.570116	0.853171	0.711644
2	10	4	8	10.37011	150.1152	0.808833	0.85201	0.830422
2	11	3	5	20.012	151.8788	0.738383	0.851763	0.795073
2	2	6	2	51.20279	153.0828	0.510481	0.851595	0.681038
2	2	6	1	7.770291	162.8936	0.827829	0.850221	0.839025
2	14	6	7	94.00306	193.7995	0.197753	0.845894	0.521824

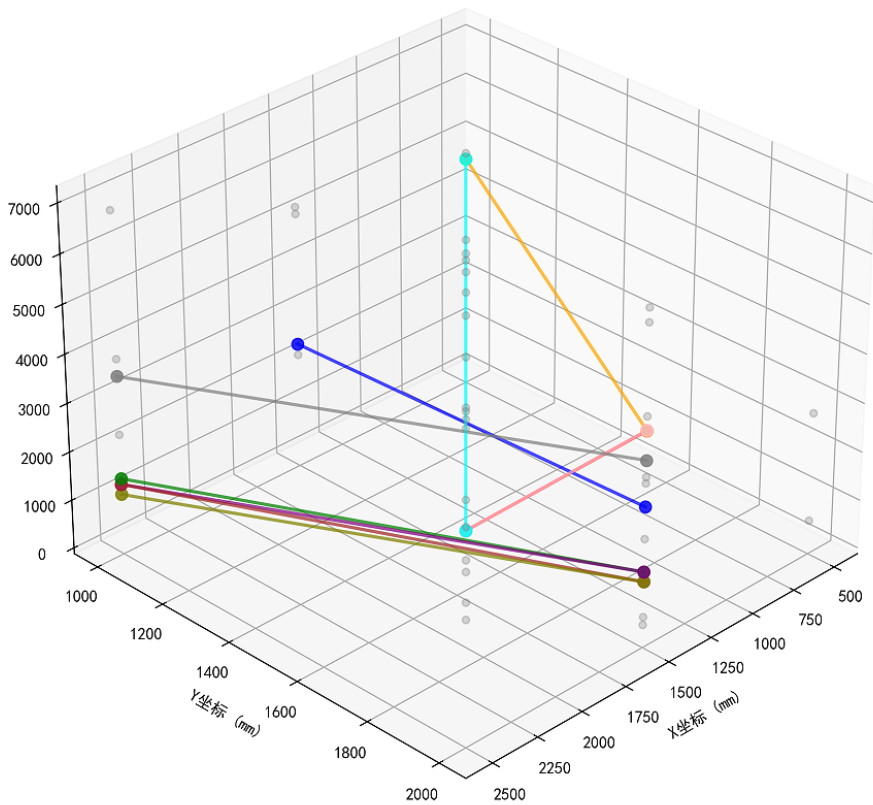


图 7-3-2 距离连通概率最高的 10 对裂隙

表 7-3-5 综合连通概率最高的 10 对裂隙

平面 A_孔 号	平面 A_裂 隙编号	平面 B_孔 号	平面 B_裂 隙编号	法向量 夹角_均 值_度	垂直距 离_均值 _mm	角度连 通概率	距离连 通概率	综合连 通概率
3	5	4	8	6.321637	195.9758	0.838414	0.84559	0.842002
2	10	3	5	9.074235	74.12689	0.818302	0.862649	0.840475
2	2	6	1	7.770291	162.8936	0.827829	0.850221	0.839025
2	5	5	2	8.929896	116.7732	0.819356	0.856679	0.838017
2	11	3	6	4.292514	372.7439	0.85324	0.820841	0.83704
3	8	6	7	6.649073	264.243	0.836021	0.836032	0.836027
2	2	6	3	7.442145	226.483	0.830227	0.841318	0.835772
2	5	6	4	5.345933	400.4106	0.845543	0.816967	0.831255
2	10	4	8	10.37011	150.1152	0.808833	0.85201	0.830422
1	1	4	1	7.897368	398.8022	0.826901	0.817192	0.822046

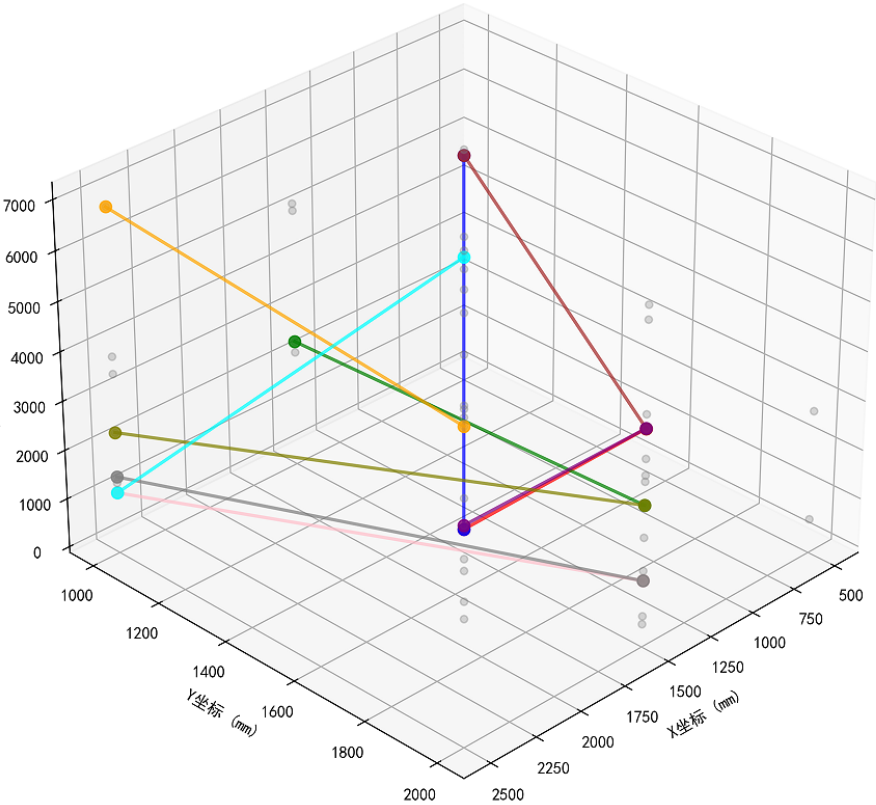


图 7-3-3 综合连通概率最高的 10 对裂隙

如图 7-3-1~图 7-3-3 所示，图一为单独根据距离指标判断的连通概率排序最高的十组裂隙平面的可视化，可视化图中将裂隙平面位置用中心点坐标表示，两点连线即视为两裂隙平面连通，同理，图 7-3-2 和图 7-3-3 分别为单独根据角度指标判断的连通概率排序最高的十组裂隙平面的可视化和使用模型判断的连通概率排序最高的十组裂隙平面的可视化。

7.3.2 问题四（2）模型的求解与分析

使用基于反距离加权插值的全局不确定性量化模型对当前钻孔布局下的高不确定性

区域进行识别，识别后的不确定性云图如图 7-3-4 所示。

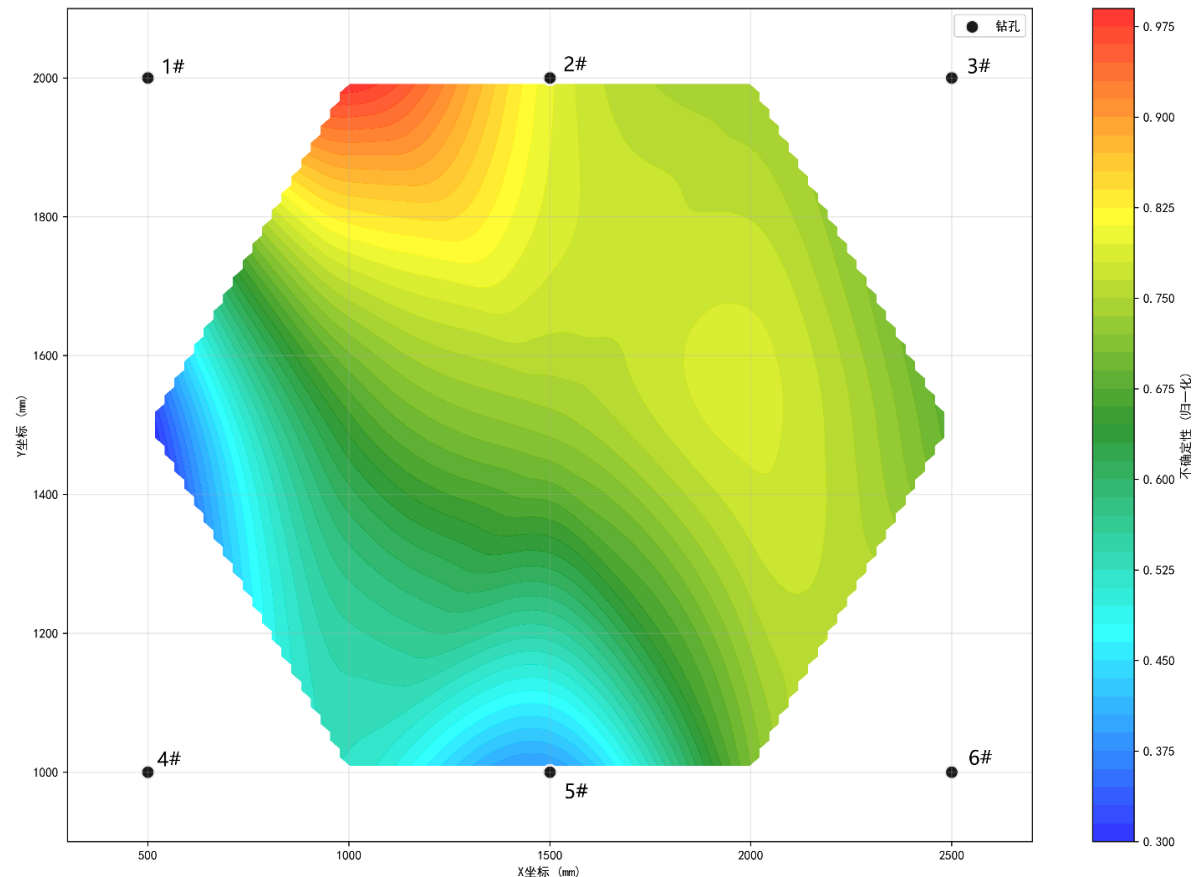


图 7-3-4 不确定性云图

图四为由钻孔位置的二维俯视图，颜色为红色的区域为最高不确定性区域，黄色区域为较高不确定性区域，随后是绿色，为偏高不确定性区域，而蓝色区域则是较确定性区域。图中标注了编号 1~6 号的钻孔位置，根据全局不确定性云图信息和计算可以确定最优的三个钻孔位置为(1000,2000), (2000,2000), (2000,1500)三个坐标处。

八. 模型评估及改进

8.1 模型优点

(1) 系统性与模块化框架：本研究构建了一个从像素级检测（问题一）、对象级参数化（问题二）、物理属性量化（问题三）到三维网络概率重构（问题四）的完整、连贯的分析流水线。各阶段任务明确，模型模块化程度高，便于理解、实现与后续优化。

(2) 数据处理的鲁棒性：模型充分考虑了真实图像数据中存在的噪声、断裂和不完整性。通过形态学闭运算连接断裂、DBSCAN 密度聚类区分不同裂隙并剔除噪声、以及创新的“两阶段鲁棒拟合”策略（初步拟合-异常块剔除-精炼拟合），模型能够从稀疏、嘈杂的数据中稳健地提取裂隙的核心几何特征。

(2) 深度融合领域先验知识：模型的设计并非纯粹的数学拟合，而是深度融合了地质工程学的先验知识。例如，采用正弦曲线作为裂隙形态的先验模型不会产生水平和垂直的前景裂隙，属于同一裂隙的识别片段在垂直方向上相近，利用等弧长采样更物理地计算 JRC，特别是将 JRC 值与三维平面参数的不确定性相关联，使模型不仅数据驱动，更具备了地质学上的合理解释。

(3) 先进的不确定性量化：针对问题四的核心挑战——升维不确定性，模型没有给出单一、确定的答案，而是创新性地引入了蒙特卡洛模拟框架。通过将每个裂隙平面视为一个概率分布，模型能够量化连通性概率，并生成全局不确定性云图，这比确定性模型更符合工程实际，为风险评估和补充勘探决策提供了更科学的依据。

8.2 模型改进与推广

(1) 引入时序数据以增强特征识别的可靠性

问题：单次钻孔成像可能受到泥浆污染、工具划痕等瞬时伪影的影响，这些伪影在纹理上可能与真实裂隙相似，导致误判。

改进思路：若能获取同一钻孔在不同时间的重复测井图像，可以引入时间维度进行分析。通过图像配准对齐后，真实的地质裂隙作为永久性结构，其特征在时序图像中应保持稳定；而瞬时伪影则可能变化或消失。利用这种时间一致性，可以设计滤波器有效剔除伪影，从而极大提升裂隙识别的准确性。

(2) 融合机器学习/深度学习提升模型性能与泛化能力

裂隙分割：问题一中采用的基于 Hessian 矩阵的 Frangi 滤波器是一种经典的图像处理方法，但其对参数敏感且对复杂纹理背景的适应性有限。可引入深度学习语义分割模型（如 U-Net），通过在标注数据集上进行训练，让模型自动学习裂隙的深层特征。这不仅能显著提升分割精度和鲁棒性，还能更好地处理形态多样的复杂裂隙。

三维网络分析：问题四中基于几何指标和线性映射计算连通概率的方法是一种简化模型。未来可探索使用图神经网络（GNN）。将每个不确定的裂隙平面视为图中的一个节点，节点特征包含其几何参数和不确定性分布，通过 GNN 学习裂隙间的复杂空间关系，从而更智能地预测整个网络的连通性，甚至直接输出最优补充钻孔位置。

(3) 优化不确定性模型

精细化不确定性来源：当前模型主要将 JRC 与平面参数的不确定性关联。未来可构建更精细化的模型，综合考虑更多影响因素，如图像的局部信噪比、拟合优度（ R^2 值）、裂隙宽度等，动态地为每个裂隙赋予更具针对性的不确定性评估。

参考文献

- [1] 刘灿灿, 郑西贵, 王术龙, 等. 基于钻孔成像的结构面智能化识别系统[J]. 采矿与安全工程学报, 2024, 41(4): 720-729.
- [2] 汪进超, 王川婴, 杜琦, 等. 基于光声组合测量的地质钻孔三维可视化研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2023, 42(3): 649-660.
- [3] 杨凯, 林木景, 王晨龙, 等. 岩石节理轮廓线的数字表征方法影响研究[J]. 太原理工大学学报, 2021, 52(5).
- [4] JANG H S, KANG S S, JANG B A. Determination of joint roughness coefficients using roughness parameters[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2014, 47(6): 2061-2073.
- [5] 邹乐强. 最小二乘法原理及其简单应用[J]. 科技信息, 2010, (23): 282-283.
- [6] 朱陆陆. 蒙特卡洛方法及应用[D]. 华中师范大学, 2014.
- [7] 别朝红, 王锡凡. 蒙特卡洛法在评估电力系统可靠性中的应用[J]. 电力系统自动化, 1997, (06): 68-75.
- [8] 邵伟. 蒙特卡洛方法及在一些统计模型中的应用[D]. 山东大学, 2012.

注：本文部分语句经过生成式 AI 进行语言润色，但文中所用方法及思路等原创性内容未使用 AI 进行生成。使用模型为：深度求索—DeepSeek-V3.1—发布日期：2025.08.21。